医療統計・AI パイプラインにおける 致死的符号反転と数値崩壊：

有理数体 $\mathbb{Q}$ 手計算・POSIX awk・Python 横断監査が実証する

28 コホートの治療効果逆転とハウスホルダー QR 直交化プロトコル

Fatal Sign Reversals and Silent Numerical Collapse in Medical Statistical and AI Pipelines: A Unified Theory, Exact Rational ($\mathbb{Q}$) and POSIX awk Cross-Audits of 28 Cohorts, and Householder QR Recovery

川畑 泰子 (Yasuko Kawahata)

立教大学 社会学部 / 大学院社会学研究科

Corresponding Author: kawahata-hc@umin.ac.jp

2026 年 11 月 1 日

概要

【背景と目的】生物統計学、臨床疫学、および医療人工知能（Medical AI）において、2 つの連続共変量または治療変数と調整変数の積 $X_1 \times X_2$ を交互作用項として回帰モデルや機械学習パイプラインに投入する操作は極めて広範に行われている。しかし実務上、(1) 共変量を中心化せずにそのまま乗算する「非中心化投入（Raw Uncentered Product）」、あるいは (2) 積 X_1X_2 を生成した後に設計行列全体へ `StandardScaler` 等を適用する「事後標準化（Post-Multiplication Standardization）」が標準的に用いられている。既存の統計学文献（Echambadi & Hess, 2007; Dalal & Zickar, 2012 等）は「中心化の有無は最高次の交互作用係数 β_3 や全体適合度 R^2 を変えない」という代数的等価性のみを根拠に、中心化を単なる解釈上の慣習と見なしてきた。本研究は、この従来の理解が**(i) IEEE 754 倍精度浮動小数点演算（$\mathbb{F}_{64}$）における条件数爆発と特異値切断、(ii) 反復重み付き最小二乗法（IRLS）およびプロファイル制限付き最尤法（REML）の境界崩壊、(iii) L_1/L_2 正則化および決定木アンサンブル（CART / GBDT / TreeSHAP）の非アフィン不変性、ならびに (iv) ベイズハミルトニアン・モンテカルロ法（HMC-NUTS）における事前分布歪みとシンプレクティック数値積分破綻**の 4 領域において成立せず、確立された救命治療を「有害」と逆転誤診させる致死的エラーを引き起こすことを数学的に証明し、統一的な解決プロトコルを確立する。

【方法と理論的貢献】本研究では、有理数体 $\mathbb{Q}$ 上の厳密記号線形代数（Python の `SymPy.Rational` および BLAS/LAPACK に一切依存しない純粋 POSIX/GNU `awk` のユークリッド互除法ガウス・ジョルダン消去器）を絶対的真値（Ground Truth）の基準器として構築し、**全 20 個の理論命題（命題 1〜9、定理 10、命題 11〜20）**を導出した。さらに、古典的線形回帰（OLS）、ロジスティック回帰（IRLS）、Cox 比例ハザード生存時間モデル、スパース正則化（LASSO / Elastic Net）、勾配ブースティング決定木（GBDT）と Interventional TreeSHAP、経時測定線形混合効果モデル（LMM / GLMM）、およびベイズ HMC-NUTS（Stan / PyMC）の 7 大パラダイムにわたり、**公的医療・疫学 28 コホート（Cases 1〜28、総観測数 $N_{\text{total}} = 36{,}160$）**の網羅的実証監査を実施した。

【実証結果と医療考察上の重大な問題点】全 28 医療コホートにおいて、Python（`SymPy.Rational`）と POSIX `awk` の有理数既約分数および提案直交化推定値は 28/28 **コホート（100.0%）で完全一致（言語間最大誤差 $|\Delta_{\text{Py}-\text{AWK}}| = 0.00 \times 10^0$）**した。連続値データに対する IEEE 754 倍精度引き戻し誤差は $2.60 \times 10^{-16} \sim 2.74 \times 10^{-13}$ に封じ込められ、ベイズ HMC-NUTS（Cases 26〜28）における閉形式有理数手計算値 $\hat{\beta}_{\mathbb{Q},1}$ との差も純粋な有限チェイン・モンテカルロ標本誤差（0.092% ∼ 0.608%）のみに収まった。対照的に、従来の非中心化・事後標準化ワークフローは以下の深刻な臨床的・統計的破綻を引き起こした：(1) 全 28 コホート中 18/28 **コホート（64.3%；Cases 1〜22 では** $14/22 = 63.6\%$**）**で主効果 $\tilde{\beta}_1$ の**致死的符号反転（Sign Reversal）**が発生し、乳癌タモキシフェン療法（Case 12）、大腸癌 5-FU 化学療法（Case 13）、HIV 多剤併用療法（Case 18）、乳癌補助化学療法（Case 21）、糖尿病網膜症レーザー光凝固術（Case 22）、および心臓移植（Case 11）という確立された救命・失明予防治療が「死亡や失明のハザードを高める有害治療」へと逆転した（Cases 1〜22 の $10/22 = 45.5\%$ で逆方向に $p < 0.005$ となる Type S エラーが発生し、標準誤差膨張により $22/22 = 100.0\%$ で主効果の統計的有意性が消失した）。(2) 事後標準化 LASSO では、共変量の位置・スケール比が $\tau_M = |\mu/\sigma| > 1/\sqrt{2} \approx 0.7071$ を超えると交互作用列のエントリー閾値が最大 $\sqrt{2}$ 倍優

位となる「$\sqrt{2}$ ノルム近道（定理 10）」により、10/22 **コホート（45.5%）**で真の臨床主効果がモデルから自動脱落した。(3) GBDT では、積列 X_1X_2 が対角方向の双曲線分割として機能し（命題 12・13）、22/22 **コホート（100.0%）**で Interventional TreeSHAP 重要度の 49.2% ∼ 89.6%**（平均 69.5%）**を交互作用項が乗っ取った。(4) 経時混合効果モデル（Cases 23〜25）では、3/3 **コホート（100.0%）**で疾患進行・成長スロープが符号反転し、ランダム効果相関が $\hat{\rho}_{01} \to -1.000$（$-99.995\%, -99.999\%$）、相対コレスキー因子比が $\theta_3/\theta_1 \to 3.21 \times 10^{-7}, 9.34 \times 10^{-7} < 10^{-4}$ へ崩壊して人為的な特異適合（`Singular Fit`）を誘発した。(5) ベイズ HMC-NUTS（Cases 26〜28）では、非中心化空間での等方性事前分布が主効果を最大 75.3% 減衰させ、交互作用増幅 Neal's Funnel（命題 19）により標準ステップ幅で 100.0% **の発散遷移**と E-BFMI = 0.11 < 0.20 への崩壊を引き起こした。

【結論】本研究が提案する**「事前無次元化＋ハウスホルダー QR グラム・シュミット残差直交化＋周辺効果不変デルタ法ヤコビアン引き戻し（`OrthogonalInteractionTransformer` およびベイズ QR-NCP）」**は、全 28 コホートにおいて VIF = 1.00、$\kappa_2(\widetilde{\boldsymbol{H}}) = 1.02$、発散遷移 0.0%、E-BFMI = 1.05、GBDT 交互作用 SHAP シェア平均 2.5% を達成し、元の臨床単位（mg/dL, mmHg, 年間進行率）における有理数体 $\mathbb{Q}$ の厳密真値を機械イプシロン精度で回復する。なお、本研究の全リファレンス実装（Python, POSIX `awk`, Stan/PyMC）および全 28 コホートの再現検証バンドルは公開リポジトリ [71] にてオープンソースとして提供されている。

キーワード：乗法的交互作用、致死的符号反転、多重共線性、ハウスホルダー QR 分解、グラム・シュミット直交化、有理数体記号計算（$\mathbb{Q}$）、POSIX `awk`、LASSO 階層原則、TreeSHAP、線形混合効果モデル（REML）、ハミルトニアン・モンテカルロ（HMC-NUTS）

概要

English Abstract — Multiplicative interaction terms ($X_1 \times X_2$) are ubiquitous across biostatistics, clinical epidemiology, and medical artificial intelligence. However, standard workflows routinely construct raw uncentered products or apply post-multiplication standardization (`StandardScaler` after forming X_1X_2). While classical literature asserts that mean-centering does not affect highest-order interaction point estimates or global model fit in ordinary least squares (OLS), we prove across **20 theoretical propositions** that this invariance breaks down across floating-point numerical linear algebra, generalized linear and survival models, penalized and tree-ensemble machine learning, longitudinal mixed-effects models, and Bayesian Hamiltonian Monte Carlo (HMC-NUTS) sampling. Anchoring our analysis to exact symbolic linear algebra over the rational field $\mathbb{Q}$ (`SymPy.Rational` and a zero-dependency POSIX/GNU `awk` Euclidean GCD solver) across **28 public medical and epidemiological cohorts (Cases 1–28,** $N_{\text{total}} = 36{,}160$**)**, we demonstrate 100.0% (28/28) exact rational parity between Python and `awk` ($|\Delta_{\text{Py}-\text{AWK}}| = 0.00$). Conversely, uncentered and post-scaled workflows induce fatal main-effect sign reversals in 18/28 **(64.3%) of all cohorts** (14/22 = 63.6% in Cases 1–22, inverting protective oncology, HIV, transplant, and ophthalmic therapies into apparent hazards), LASSO main-effect dropout via a $\sqrt{2}$-norm shortcut in 10/22 **(45.5%)**, GBDT Interventional TreeSHAP hijacking (mean 69.5% share) in 22/22 **(100.0%)**, random-effects Cholesky collapse ($\theta_3/\theta_1 \leq 9.34 \times 10^{-7}$) in longitudinal REML models, and 100.0% divergent transitions (E-BFMI = 0.11) in Bayesian HMC-NUTS. Our proposed **Pre-Standardized Householder QR Gram–Schmidt Orthogonalization with Marginal-Invariant Delta-Method Pull-Back (and Bayesian QR-NCP)** restores VIF = 1.00, $\kappa_2(\widetilde{\boldsymbol{H}}) = 1.02$, and 0.0% divergences across all 28 cohorts, recovering the exact rational $\mathbb{Q}$ ground truth in original clinical units to within machine precision ($\varepsilon_{\text{rel}} \leq 2.74 \times 10^{-13}$). All reference implementations (Python, POSIX `awk`, and Stan/PyMC) and the complete 28-cohort reproducibility audit bundle are publicly available at [71] (https://github.com/RUDATAScience/Silent-Numerical-Collapse-and-Algorithmic-Hijacking-in-Medical-Interaction-and-Seasonal-Models).

目次

1 **序論：乗法的交互作用をめぐる統計的通念と計算機科学的現実の乖離** 5

1.1 臨床医学・疫学・医療 AI における交互作用モデリングの普遍性と「中心化不要論」の限界 5

1.2 有理数体 $\mathbb{Q}$ 厳密手計算と Python / POSIX AWK デュアル実装による 4 階層検証アーキテクチャ . . . 6

2 **関連研究と 7 領域横断の理論的ギャップ分析** 7

3 **線形回帰および季節変動モデルにおける非中心化交互作用の代数的構造と数値崩壊** 9

3.1 事後標準化（`StandardScaler`）の無力性と構造的 VIF の普遍法則（命題 1） 9

3.2 上三角アフィン変換行列 $\boldsymbol{T}$ と有限精度ソルバーの崩壊境界（命題 2） 11

3.3 季節変動・高調波交互作用モデルにおける切片・主効果リークと 4 点有理数 $\mathbb{Q}$ 手計算証明（命題 3） . . 13

3.4 位置オフセット移動に伴う主効果 t 統計量の消滅・符号反転曲線（命題 4） 14

3.5 3 次交差積率（Coskewness）とハウスホルダー QR グラム・シュミット残差直交化（命題 5） 15

4 **一般化線形モデル（GLM）・ロジスティック IRLS・Cox 比例ハザードモデルにおける非中心化交互作用の崩壊** 16

4.1 ロジスティック回帰における条件付きオッズ比の指数関数歪みと重み付き $\mathrm{VIF}_{\boldsymbol{W}}$（命題 6） 17

4.2 IRLS 反復における重み付きヘッセ行列の条件数爆発と数値的準完全分離（命題 7） 17

4.3 `scikit-learn` 等のデフォルト L_2 正則化における主効果オッズ比の消滅（命題 8） 18

4.4 Cox 比例ハザード生存時間モデルにおけるリスク集合内共線性と治療効果の逆転（命題 9） 18

5 **スパース正則化（LASSO / Elastic Net）と決定木アンサンブル（CART / GBDT / TreeSHAP）における交互作用の乗っ取り現象** 20

5.1 事後標準化 LASSO における「$\sqrt{2}$ ノルム近道定理」と強い階層原則の崩壊（定理 10） 20

5.2 Elastic Net グループ効果の誤作動と Stepwise AIC における主効果脱落（命題 11） 21

5.3 決定木アンサンブル（CART / GBDT）の対角双曲線分割ゲインと TreeSHAP 100% 乗っ取りの有理数 $\mathbb{Q}$ 証明（命題 12・命題 13） 22

5.4 事前直交化による正則化・決定木・数値ソルバーの同時回復定理（命題 14） 24

6 **公的医療・疫学 22 データセット（Cases 1–22）における領域横断実証ベンチマーク** 25

6.1 4 大臨床ドメイン（Domains I–IV）と実験プロトコル 25

6.2 全 22 医療コホートの横断検証結果と破綻モードの集計分析 26

7 **公的医療・疫学 22 コホート（Cases 1–22）の個別臨床・数理診断と医療考察** 27

7.1 Domain I：代謝・肝胆道・産科・身体計測の連続転帰線形回帰モデル（Cases 1, 3, 4, 15） 28

7.2 Domain II：循環器・腫瘍・内分泌診断のロジスティック回帰モデル（Cases 5, 6, 7, 10, 14, 17） 30

7.3 Domain III：環境疫学・季節変動・極端な単位スケール非対称モデル（Cases 2, 8, 16） 31

7.4 Domain IV：腫瘍内科・心臓移植・HIV 感染症・血液内科・眼科の生存時間トライアル（Cases 9, 11–13, 18–22） 32

7.5 8 大診療科横断の医療考察リスクマトリクス（全 28 コホートの臨床的統合） 35

8 **経時測定・混合効果モデル（LMM / GLMM）およびパネルモデルにおける特異適合（Singular Fit）と生態学的リーク** 36

8.1 ランダム効果共分散行列 $\widetilde{\boldsymbol{G}}$ の相関退化とプロファイル REML コレスキー境界崩壊（命題 15） 37

8.2 固定効果とランダム効果の同時アフィン引き戻し恒等式と有理数体 $\mathbb{Q}$ 証明（命題 16） 38

8.3 パネル・経時データにおける生態学的リーク（Ecological Leakage）と 2 段階階層グラム・シュミット直交化（命題 17） 38

8.4 公的経時測定 3 コホート（Cases 23–25）における実証監査と医療考察 39
8.5 公的医療ベイズ 3 コホート（Cases 26–28）における HMC-NUTS 実証監査と臨床的考察 40
8.6 総括分析：なぜ手計算（$\mathbb{Q}$）と Python 計算に微差が生じるのか？（4 階層乖離モデルの確立） 43

9 **統合直交化推定プロトコル（Algorithm 1 および Algorithm 2）と生物統計・医療 AI のための 5 大実務基準** 45
9.1 頻度論・機械学習・経時混合効果モデルのための統合直交化プロトコル（Algorithm 1） 45
9.2 ベイズ HMC-NUTS サンプリングのためのハウスホルダー QR 直交化非中心化パラメータ化（Algorithm 2） 45
9.3 生物統計学・臨床疫学・医療 AI のための 5 大実務基準（Practical Criteria 1–5） 46

10 **結論** 47

データおよびコードの利用可能性（Data and Code Availability） 48

倫理的承認および研究連絡先に関する声明（Ethics Statement and UMIN Affiliation） 48

倫理的承認および研究連絡先に関する声明（Ethics Statement and Contact Information） 48

付録 A Python (SymPy.Rational) vs. POSIX/GNU awk 全 28 コホート横断検証・Stage 3 ブリッジ監査・クロスプラットフォーム比較 49
A.1 R・Python・有理数体 $\mathbb{Q}$ のクロスプラットフォーム数値挙動比較 49
A.2 Stage 3 臨床 CSV ブリッジ（awk から Python へのストリーム連携）の精度監査 49
A.3 全 28 医療コホート（Cases 1–28）における Python vs. POSIX/GNU awk 完全突合台帳 49

付録 B Stan・Python (SymPy / SciPy)・POSIX/GNU awk リファレンス実装コード 50

1　序論：乗法的交互作用をめぐる統計的通念と計算機科学的現実の乖離

1.1　臨床医学・疫学・医療 AI における交互作用モデリングの普遍性と「中心化不要論」の限界

臨床医学、公衆衛生学、および医療人工知能（Medical AI）において、ある主要な臨床曝露や治療介入 X_1（例：降圧薬投与、抗がん剤レジメン、血漿グルコース濃度、大気中微小粒子状物質 PM_{10}、あるいは経過時間 t）が臨床転帰 Y に及ぼす効果が、患者の背景因子や生理学的調整変数 X_2（例：年齢、体格指数 BMI、血清ナトリウム濃度、プロトロンビン時間、診断・手術西暦年）によってどのように修飾されるかを解明することは、個別化医療（Precision Medicine）の根幹をなす課題である [1, 2, 3]。この効果修飾（Effect Modification）を統計的に定式化する最も標準的な手法は、線形予測子 η_i に乗法的交互作用項（積項）$X_{i1}X_{i2}$ を導入することである：

$$\eta_i = \tilde{\beta}_0 + \tilde{\beta}_1 X_{i1} + \tilde{\beta}_2 X_{i2} + \tilde{\beta}_3 (X_{i1}X_{i2}), \qquad i = 1, \dots, N. \tag{1}$$

この式 (1) の推定にあたり、Marquardt (1980)[4]、Cronbach (1987)[5]、および Aiken & West (1991)[1] は、積を作る前に各変数の標本平均を減じる「平均中心化（Mean-Centering）」を推奨した。しかし 2000 年代以降、Echambadi & Hess (2007)[6]、O'Brien (2007)[7]、Afshartous & Preston (2011)[8]、Dalal & Zickar (2012)[9]、および Iacobucci et al. (2016)[10] といった一連の計量心理学・マーケティング科学の文献が、「通常の最小二乗法（OLS）において、非中心化設計行列 $\boldsymbol{X}_{\text{raw}}$ と中心化設計行列 $\boldsymbol{Z}_{\text{cent}}$ は可逆な上三角アフィン変換 $\boldsymbol{X}_{\text{raw}} = \boldsymbol{Z}_{\text{cent}}\boldsymbol{T}^{-1}$ で結ばれており、最高次の交互作用係数 $\tilde{\beta}_3 = \hat{\beta}_3$ とその標準誤差、および決定係数 R^2 は不変である」という代数的事実を強調した。

その結果、現在の生物統計実務や機械学習パイプラインでは、「中心化や直交化は単なる解釈上の好みの問題であり、数値計算結果や予測モデルの挙動には影響しない」という誤った通念が定着している。さらに機械学習の実務では、特徴量エンジニアリングとして生の積列 X_1X_2 を生成した後に、パイプライン全体の最終段で `scikit-learn` の `StandardScaler` を一括適用する**「事後標準化（Post-Multiplication Standardization）」**が広く用いられており、これで共線性やスケールの問題が解決されたと信じられている。

しかし本研究は、この「アフィン等価性に基づく中心化不要論」および「事後標準化による解決論」が、無限精度の実数体 $\mathbb{R}$ 上の無制約な正規方程式という極めて狭い理想化の下でしか成り立たず、現代の医療データサイエンスが依拠する以下の **5 つの計算・統計パラダイムにおいて壊滅的な破綻（Catastrophic Breakdown）を引き起こす**ことを理論と実証の両面から明らかにする：

1. **臨床的主効果の原点外挿バイアスと t 値消滅・符号反転（OLS / GLM / Cox 比例ハザード）：**医療データにおける共変量 X_j（血圧 ≈ 120 mmHg、血清ナトリウム ≈ 136 mEq/L、プロトロンビン時間 ≈ 11 秒、絶対温度 ≈ 285 K、診断西暦年 ≈ 1990 年）は、平均 μ_j が標準偏差 σ_j よりもはるかに大きい正領域に局在している（無次元オフセット比 $\tau_{M,j} = |\mu_j/\sigma_j| \in [2.3, 1296.4]$）。非中心化モデルの主効果 $\tilde{\beta}_1 = \beta_1 - \mu_2\beta_3$ は「調整変数が $X_2 = 0$（BMI ゼロ、血清ナトリウムゼロ、絶対零度 -273.15°C、西暦 0 年）という生理学的に不可能な一点における条件付き傾き」を評価しているため、真の周辺主効果 β_1 から大きく乖離し、**全 28 医療コホート中 18 コホート（64.3%）で主効果の符号そのものが逆転する**。
2. **有限精度浮動小数点演算（IEEE 754 $\mathbb{F}_{64}$）における条件数爆発と特異値切断：**位置オフセット比 τ_M と単位スケール非対称比 $\tau_S = \sigma_2/\sigma_1$ が共存するとき、設計行列の条件数は $\kappa_2(\boldsymbol{X}) = \mathcal{O}(\tau_S(1 + \tau_{M,1}^2 + \tau_{M,2}^2))$ で爆発する。正規方程式や SVD 擬似逆行列（Python `scipy.linalg.pinv` / `statsmodels.OLS`）では $\kappa_2(\boldsymbol{X}^\top\boldsymbol{X}) = \kappa_2(\boldsymbol{X})^2 > \varepsilon_{\text{mach}}^{-1} \approx 4.50 \times 10^{15}$ に達した瞬間に最小特異値がサイレントにゼロ切断され、標準誤差が真値の 0.181 倍に過小評価される（Case 16）。また単純平均中心化 $(X_1 - \mu_1)(X_2 - \mu_2)$ であっても、歪度を持つ医療バイオマーカーの 3 次交差積率（Coskewness $\mu_{2,1}, \mu_{1,2} \neq 0$）や季節欠測の偏りによって主効果との直交性が崩れ、切片と主効果へバイアスが漏出する（命題 3・命題 5）。
3. **スパース正則化（LASSO / Elastic Net）と変数選択における「$\sqrt{2}$ ノルム近道」と階層原則崩壊：**乗算後に `StandardScaler` を適用しても、相関行列 $\boldsymbol{R}_{\text{raw}}$ と構造的分散拡大係数 $\text{VIF} = 1 + \tau_{M,1}^2 + \tau_{M,2}^2$ は完全に不変である（命題 1）。その結果、事後標準化 LASSO では $\tau_M > 1/\sqrt{2} \approx 0.7071$ となるだけで、真の交互作用がゼロ（$\beta_3^* = 0$）であっても積列が主効果より最大 $\sqrt{2} \approx 1.414$ 倍高い感度で真っ先に選択され（定理 10）、真の臨床リスク因子がモデルから脱落する（Cases 1〜22 の 45.5%）。また `scikit-learn` のデフォルト L_2 正則化

(`LogisticRegression(C=1.0)`) に非中心化交互作用を投入すると、異方性ペナルティによって主効果のオッズ比が $\widetilde{\mathrm{OR}}_1 \to 1.00$（帰無仮説）へ強制縮小される（命題 8）。

4. **決定木アンサンブル（CART / GBDT）と説明可能 AI（Interventional TreeSHAP）の乗っ取り：**軸平行分割を行う決定木にとって、非中心化（または事後標準化）された積列 $X_3 = X_1X_2$ は第 1 象限における「対角方向の双曲線分割（$X_1 + X_2 \approx c$）」の近道を提供する。そのため、真のデータ生成過程が純粋な加法モデル（$\beta_3^* = 0$）であっても、ルートノードの不純度減少量は $\Delta\mathrm{SSE}(X_3)/\Delta\mathrm{SSE}(X_1) \to 2$（4 点有理数モデルでは $\Delta\mathrm{SSE}(X_3) = 16/3 > 4$）となり、Interventional TreeSHAP 重要度の平均 69.5%（全 22 コホートの 100% で 49.2% ∼ 89.6%）が交互作用項に奪われる（命題 12・命題 13）。
5. **経時混合効果モデル（LMM REML）のコレスキー境界崩壊とベイズ HMC-NUTS のファネル停止：**経時縦断データ（Cases 23〜25）では、時間オフセットと共変量オフセットがランダム切片・ランダム傾き共分散行列 $\widetilde{\boldsymbol{G}} = \boldsymbol{L}_b\boldsymbol{G}\boldsymbol{L}_b^\top$ の相関を $\hat{\rho}_{01} \to -1.000$ へ退化させ、`lme4::lmer` の相対コレスキー因子比を $\theta_3/\theta_1 = \mathcal{O}((c_1M_1^2)^{-1}) \to 3.21 \times 10^{-7} < 10^{-4}$ へ減衰させて人為的な特異適合（`Singular Fit`）を引き起こす（命題 15〜17）。さらにベイズ HMC-NUTS（Cases 26〜28）では、対角質量適応（`adapt_diag`）後も事後ヘッセ行列の条件数が $\kappa_2(\widetilde{\boldsymbol{H}}) \approx 4\tau_M^2 + 2$ として残存してリープフロッグ最大安定ステップ幅を $\epsilon_{\mathrm{leap}} \propto \tau_M^{-1}$ で崩壊させ（命題 18.2）、階層モデルにおいて「交互作用増幅 Neal's Funnel（$\Delta H = \mathcal{O}(\epsilon_0^4 e^{-6\omega}M^6)$）」を形成して 100% の発散遷移とエネルギー診断指標 E-BFMI $= 0.11 < 0.20$ の崩壊を招く（命題 19・命題 20）。

1.2 有理数体 $\mathbb{Q}$ 厳密手計算と Python / POSIX AWK デュアル実装による 4 階層検証アーキテクチャ

数値解析および統計ソフトウェアの検証において最も警戒すべき罠は、「浮動小数点演算ライブラリ（Python の NumPy/SciPy や R）の出力そのものを真値と見なしてしまう循環論法」である。Python と R はともに最下層で C/Fortran の BLAS/LAPACK ルーチンと IEEE 754 倍精度浮動小数点演算（$\mathbb{F}_{64}$）を共有しているため、悪条件行列における桁落ちや特異値切断が両言語で同様に発生し得る。

この問題を根本から排除するため、本研究では**有理数体 $\mathbb{Q}$ 上の厳密記号計算（Arbitrary-Precision Rational Arithmetic over $\mathbb{Q}$）**をすべての数学的命題および実証コホートの絶対的基準（Ground Truth）として据えた。具体的には、以下の**独立した 2 系統の計算エンジン**を構築し、全 20 命題と全 28 医療コホート（Cases 1〜28）をクロス監査した：

- **計算系 A（Python / `SymPy.Rational` & 科学技術計算スタック）：**連分数展開と既約分数化に基づく `SymPy.Rational` の厳密ガウス・ジョルダン / LU 分解ソルバー（`LUsolve`）により有理数体 $\mathbb{Q}$ 上の厳密解 $\hat{\boldsymbol{\beta}}_{\mathbb{Q}} \in \mathbb{Q}^p$ を算出するとともに、`scipy.linalg`（ハウスホルダー QR 分解）、`statsmodels`（OLS, Logit IRLS, MixedLM）、`lifelines`（Cox PH）、`scikit-learn`（LASSO, GBDT）、および HMC-NUTS サンプラーを実行する全 5 本の検証スクリプト群。
- **計算系 B（外部依存ゼロの純粋 POSIX / GNU `awk` 有理数＆直交化エンジン）：**BLAS/LAPACK や外部ライブラリを一切使用せず、ユークリッドの互除法（`gcd`）による整数分子・分母の既約分数演算（`rat_add`, `rat_sub`, `rat_mul`, `rat_div`）と有理数ガウス・ジョルダン消去法（`solve_exact_q_system`）、および有限標本グラム・シュミット直交化と 2 段階パネル直交化をゼロから実装した全 4 本の `awk` スクリプト群。

両計算系の自動実行パイプライン（`run_pipeline.sh`）による横断監査の結果、**手計算（有理数体 $\mathbb{Q}$）と Python / AWK 計算の関係は以下の 4 階層（Tier 1〜Tier 4）として完全に整理・実証された**：

1. **Tier 1（記号有理数演算 $\mathbb{Q}$ における完全恒等一致：$\Delta = 0.00 \times 10^0$）：**4 点季節モデル（命題 3）、4 点 CART 分割ゲイン $\Delta\mathrm{SSE}(X_3) = 16/3 > 4$ と全 $2^3 = 8$ 連合の Interventional TreeSHAP $\boldsymbol{\phi}_3 = [-2/3, -2/3, -2/3, 2]^\top$（命題 13）、経時混合モデルの 2×2 ランダム効果共分散引き戻し $\boldsymbol{L}_b^{-1}\widetilde{\boldsymbol{G}}\boldsymbol{L}_b^{-\top} = \boldsymbol{G}$（命題 15・16）、8 点共役ベイズ事後平均 $\boldsymbol{\mu}_{\mathbb{Q}} = (\frac{400}{201}, \frac{375}{251}, -\frac{200}{201}, \frac{200}{251})^\top$（命題 18.1）、および決定論的医療ベンチマーク全 25 コホート（Cases 1〜25）において、手計算・Python（`SymPy`）・POSIX `awk` の既約分数と小数出力は 100.0%**（誤差ゼロ）で一致**した。

2. **Tier 2（IEEE 754 倍精度 `float64` 直交化引き戻しにおける機械イプシロン精度：$\varepsilon_{\mathrm{rel}} \le 2.74 \times 10^{-13}$）：**連続値の臨床データに対して提案ハウスホルダー QR グラム・シュミット直交化とデルタ法ヤコビアン引き戻しを適用した Stage 2E（$N = 442, \kappa_2(\boldsymbol{Z}_{\mathrm{orth}}) = 1.0582$）および Stage 3 CSV ブリッジ（$N = 300$, `Glucose` × `Sodium`, $\kappa_2(\boldsymbol{Z}_{\mathrm{orth}}) = 1.069644$）では、有理数手計算 $\hat{\beta}_{\mathbb{Q},1}$ に対する倍精度浮動小数点解の相対誤差は Stage 2E で 2.60×10^{-16}（1 ULP）、Stage 3 の `awk` 内部で 1.76×10^{-14}、CSV 経由の Python `scipy.linalg.solve` で 2.74×10^{-13} と、IEEE 754 倍精度の丸め限界（13〜16 桁目）に完全に封じ込められた。
3. **Tier 3（確率的 HMC-NUTS サンプリングにおける有限チェイン・モンテカルロ誤差：$0.092\% \sim 0.608\%$）：**医療ベイズ 3 コホート（Cases 26〜28）において、閉形式の有理数手計算値 $\hat{\beta}_{\mathbb{Q},1}$（Case 26: $\frac{38189}{100000} = +0.38189$, Case 27: $\frac{15799}{100000} = +0.15799$, Case 28: $\frac{184073}{100000} = +1.84073$）と提案 QR-NCP HMC の事後平均（$+0.38154, +0.15776, +1.82954$）の差は、マルコフ連鎖モンテカルロ法の有限サンプル標準誤差 $\mathcal{O}(\mathrm{ESS}^{-1/2})$ のみであり、相対差 0.092%（**Case 26**）、0.146%（**Case 27**）、0.608%（**Case 28**）で整合した。
4. **Tier 4（非中心化・事後標準化ワークフローにおける壊滅的乖離：平均 $1,994.88\%$ の歪み）：**一方、従来の非中心化ライブラリ推定では、有理数真値 $\hat{\beta}_{\mathbb{Q},1}$ に対する相対乖離が全 28 コホート平均で $1,994.88\%$（最大は Case 14 悪性黒色腫の $12,385.38\%$、Case 20 遊離軽鎖の $11,860.87\%$、Case 21 乳癌化学療法の $11,559.12\%$、Stage 3 ブリッジの $2,051.40\%$）に達し、SVD 特異値ゼロ切断（Case 16）、REML コレスキー崩壊（Cases 23〜24）、および HMC ファネル発散（Cases 26〜28）を引き起こした。

2　関連研究と 7 領域横断の理論的ギャップ分析

本研究の位置づけを明確にするため、乗法的交互作用および数値安定性に関する先行研究を 7 つの専門領域（Domain I〜VII）に整理し、既存研究が見落としてきた理論的・実務的空白（Theoretical & Practical Gaps）を表 1、表 2、および図 1 に体系化する。

1. **古典的回帰診断と「中心化論争」（Domain I）：**Belsley et al. (1980)[11]、Marquardt (1980)[4]、Cronbach (1987)[5]、Aiken & West (1991)[1] は交互作用項が引き起こす非本質的多重共線性（Ill-conditioned collinearity）を指摘し平均中心化を提唱した。これに対し Echambadi & Hess (2007)[6]、O'Brien (2007)[7]、Afshartous & Preston (2011)[8]、Dalal & Zickar (2012)[9]、Iacobucci et al. (2016)[10] は、実数体 $\mathbb{R}$ 上の OLS におけるアフィン変換不変性を根拠に「中心化は不要、あるいはミクロ共線性しか解消しない」と論じた。しかしこれらの文献はすべて、(i) 事後標準化（`StandardScaler`）が VIF を一切改善しないこと（命題 1）、(ii) 単純平均中心化が 3 次交差積率（Coskewness）や季節欠測の下で主効果と直交せずバイアスを漏出させること（命題 3・5）、および (iii) OLS 以外の正則化・木モデル・混合モデル・ベイズ HMC ではアフィン不変性自体が成立しないことを見落としている。
2. **数値線形代数と有限精度浮動小数点演算（Domain II）：**Householder (1958)[12]、Golub & Kahan (1965)[13]、Björck (1967)[14]、Goldberg (1991)[15]、Higham (2002)[16]、Golub & Van Loan (2013)[17] は QR 分解や SVD の丸め誤差限界を確立した。しかし統計パッケージ（R の `lm`/`dqrdc2` や Python の `statsmodels.OLS`/`scipy.linalg.pinv`）において、共変量の位置オフセット比 τ_M と単位スケール比 τ_S の積が $\kappa_2(\boldsymbol{X}^\top \boldsymbol{X}) > \varepsilon_{\mathrm{mach}}^{-1}$ を引き起こし、警告なしのランク落ちや標準誤差の過小評価を生む臨床的条件は定式化されていなかった（命題 2・14）。
3. **一般化線形モデル（GLM）と生存時間解析（Domain III）：**Cox (1972)[3]、McCullagh & Nelder (1989)[2]、Andersen et al. (1993)[19]、Kalbfleisch & Prentice (2002)[20] は IRLS および部分尤度ニュートン・ラフソン法を確立したが、非中心化交互作用が重み付き情報行列 $\boldsymbol{X}^\top \boldsymbol{W}^{(k)} \boldsymbol{X}$ の条件数を反復ステップごとに増幅させ、また `scikit-learn` のデフォルト L_2 ロジスティック回帰が主効果オッズ比を 1.00 へ潰す現象（命題 6〜9）は未解明であった。
4. **スパース正則化と強い階層原則（Domain IV）：**Nelder (1977)[21] と Peixoto (1987)[22] は「高次項を含めるならば低次主効果を必ず保持すべき」という強い階層原則（Strong Hierarchy Principle）を提唱し、Bien et al. (2013)[23] や Lim & Hastie (2015)[24] は階層制約付き LASSO を設計した。しかし標準的な LASSO[25] や

表 1: 7 大統計・機械学習パラダイムにおける従来ワークフローの破綻メカニズムと本研究（命題 1〜20・Cases 1〜28）の理論的・実務的貢献の対比マトリクス。

解析パラダイム・領域	代表的な先行研究	従来の通念・標準的プラクティス	非中心化・事後標準化で発生する破綻（本研究の証明）	本研究の解決プロトコルと実証結果（Cases 1–28）
I. 古典的線形回帰・季節モデル (OLS / Harmonic)	Marquardt[4], Aiken & West[1], Echambadi[6], Dalal[9]	「中心化は β_3 や R^2 を変えないため不要」「単純平均中心化 $(X_1 - \mu_1)(X_2 - \mu_2)$ で十分」	命題 1–5：事後標準化でも VIF $= 1 + \tau_{M,1}^2 + \tau_{M,2}^2$ は不変。単純中心化は 3 次交差積率・季節欠測で切片と主効果へバイアス漏出。	**ハウスホルダー QR 残差直交化＋デルタ法引き戻し**により VIF $\equiv 1.00$、季節欠測ドリフト 0.0%、有理数 $\mathbb{Q}$ 真値を完全回復。
II. 数値線形代数・有限精度演算 (IEEE 754 $\mathbb{F}_{64}$)	Householder[12], Golub[13, 17], Higham[16], SymPy[18]	「倍精度浮動小数点ソルバー（`dqrdc2`, `pinv`）は共線性があっても正確に逆変換できる」	命題 2・14：$\kappa_2(\boldsymbol{X}^\top \boldsymbol{X}) \propto \tau_S^2 \tau_M^4 > \varepsilon_{\text{mach}}^{-1}$ で Python `pinv` が最小特異値をサイレント切断し、SE を 0.181 倍に過小評価（Case 16）。	**事前無次元化＋ QR 直交化**により $\kappa_2(\boldsymbol{Z}_{\text{orth}}) \approx 1.00$ を保証し、有理数体 $\mathbb{Q}$ 手計算との相対誤差 $\leq 2.74 \times 10^{-13}$ を達成。
III. ロジスティック回帰・Cox 生存解析 (GLM IRLS / Cox PH)	Cox[3], McCullagh & Nelder[2], Andersen[19]	「GLM や Cox 回帰でも `x1 * x2` をそのまま投入してオッズ比・ハザード比を解釈できる」	命題 6–9：IRLS 情報行列が反復 $k = 2$ で数値的特異化。`sklearn` デフォルト L_2 が主効果 $\widehat{\text{OR}}_1 \to 1.00$ へ縮小。Cox 9 事例中 8 事例で治療効果符号反転。	**直交空間での IRLS / 部分尤度推定＋ヤコビアン引き戻し**により、全 22 コホートで治療効果の符号反転と偽陰性を完全解消。
IV. スパース正則化・変数選択 (LASSO / Stepwise AIC)	Nelder[21], Peixoto[22], Tibshirani[25], Bien[23]	「積を作った後に `StandardScaler` で標準化すれば LASSO のペナルティは公平になる」	**定理 10・命題 11**：$\tau_M > 1/\sqrt{2} \approx 0.7071$ で事後標準化積列の感度が最大 $\sqrt{2}$ 倍優位となり、10/22（45.5%）で真の主効果が脱落。	**直交化交互作用** $\boldsymbol{i}_{\text{orth}}$ は主効果と無相関（$\boldsymbol{u}_j^\top \boldsymbol{i}_{\text{orth}} = 0$）となるため、$\sqrt{2}$ 近道乗っ取りが 0/22（0.0%）に消滅。
V. 決定木アンサンブル・説明可能 AI (CART / GBDT / TreeSHAP)	Breiman[27], Friedman[28], Lundberg[30], Janzing[31]	「決定木は単調変換に不変であるため、特徴量の中心化やスケーリングは不要である」	**命題 12・13**：積列 X_1X_2 は対角分割として最大 2 倍のゲイン（4 点 $\mathbb{Q}$ 証明で $16/3 > 4$）を得て、全 22 事例で TreeSHAP の平均 69.5% を乗っ取る。	**直交化残差** $\boldsymbol{i}_{\text{orth}}$ の投入により対角近道分割を遮断し、GBDT TreeSHAP の交互作用シェアを平均 2.5% へ正常化。
VI. 経時測定混合効果モデル (Longitudinal LMM REML)	Mundlak[32], Lindstrom & Bates[33], Bates (`lme4`)[35]	「縦断データでも `y ~ t * x2 + (1+t|id)` をそのまま `lmer` / `MixedLM` に当てはめればよい」	**命題 15–17**：$\hat{\rho}_{01} \to -1.000$、コレスキー比 $\theta_3/\theta_1 \to 3.21\text{e-}7 < 10^{-4}$ へ崩壊し偽の `Singular Fit` と進行スロープ符号反転（Cases 23–25）。	**2 段階階層グラム・シュミット直交化**により生態学的リークを遮断し、$\theta_3/\theta_1 \in [0.209, 0.393]$ と正の進行スロープを完全回復。
VII. ベイズ統計・HMC-NUTS (Stan / PyMC Sampling)	Duane[36], Neal[37], Hoffman & Gelman[41], Betancourt[43]	「弱情報事前分布 $\mathcal{N}(0, 2.5^2)$ と HMC の対角質量行列適応（`adapt_diag`）があれば自動収束する」	**命題 18.1–20**：異方性事前分布縮小（最大 99.97% 減衰）、$\kappa_2(\widetilde{\boldsymbol{H}}) \propto \tau_M^2$ によるステップ幅崩壊、ファネル発散 100%（BFMI $= 0.11$, Cases 26–28）。	**ベイズ QR-NCP ＋生成量ブロック引き戻し**により $\kappa_2(\widetilde{\boldsymbol{H}}) = 1.02$、発散 0.0%、BFMI $= 1.05$、有理数 $\mathbb{Q}$ との MC 差 $< 0.61\%$ を達成。

Elastic Net[26] に事後標準化特徴量を投入した際、$\tau_M > 1/\sqrt{2}$ で積列が主効果を駆逐する「$\sqrt{2}$ ノルム近道定理（定理 10）」はこれまで証明されていなかった。

5. **決定木アンサンブルと説明可能 AI（Domain V）：**CART[27]、GBDT[28]、および Shapley 値 [29] に基づく TreeSHAP[30, 31] は医療 AI の標準ツールとなっているが、決定木の分割規則がアフィン変換に対して不変ではなく、非中心化積列 X_1X_2 が対角分割として選ばれて TreeSHAP の約 7 割を乗っ取る現象（命題 12・13）は指摘されてこなかった。
6. **経時混合効果モデルとパネル計量経済学（Domain VI）：**Mundlak (1978)[32]、Lindstrom & Bates (1988)[33]、Schunck (2013)[34]、Bates et al. (2015)[35] は混合効果モデル（`lme4`）と個体間・個体内分解を定式化したが、交互作用項における位置・スケール変換がプロファイル REML のコレスキー比 θ_3/θ_1 をゼロへ減衰させて偽の `Singular Fit` を生む機構と、2 段階階層グラム・シュミット直交化による完全分離（命題 15〜17）は未確立であった。
7. **ベイズ HMC-NUTS サンプリングと多様体幾何（Domain VII）：**Duane et al. (1987)[36]、Neal (2003, 2011)[37, 38]、Papaspiliopoulos et al. (2007)[39]、Gelman et al. (2008)[40]、Hoffman & Gelman (2014)[41]、Betancourt (2015, 2017)[42, 43]、Carpenter et al. (2017)[44]、Abril-Pla et al. (2023)[45] は HMC-NUTS と非中心化パラメータ化（NCP）を発展させたが、非中心化交互作用が対角質量適応後も $\kappa_2(\widetilde{\boldsymbol{H}}) \propto \tau_M^2$ を残存させてリープフロッグ積分を破綻させ、階層ファネルを $\mathcal{O}(M^6)$ で悪化させる機構と、ハウスホルダー QR 直交化 NCP（QR-NCP）による解決（命題 18.1〜20）は本研究が初めて体系化する。

表 2: 本論文で導出・証明する全 20 命題（命題 1〜9、定理 10、命題 11〜20）の体系マップと対応する検証スクリプト・医療コホート。

命題・定理	章・節	数学的命題・定理の主題	核心となる閉形式数式・スケーリング則	検証ログ・対応医療コホート
命題 1	第 3 章 3.1 節	事後標準化に対する相関行列と VIF の不変性	$\boldsymbol{R}_{\text{post}} \equiv \boldsymbol{R}_{\text{raw}}$, $\text{VIF}_1 = 1 + \tau_{M,2}^2$, $\text{VIF}_{12} = 1 + \tau_{M,1}^2 + \tau_{M,2}^2$	`py_1`, Cases 1–22 (VIF $\leq$ 2.5e6)
命題 2	第 3 章 3.2 節	上三角アフィン変換行列 $\boldsymbol{T}$ と引き戻し恒等式	$\tilde{\beta}_1 = c_1^{-1}(\beta_1 - M_2\beta_3)$, $\boldsymbol{T}\tilde{\boldsymbol{\beta}} \equiv \boldsymbol{\beta}$ (over $\mathbb{Q}$)	`py_1` (Exact $\mathbb{Q}$ Proof 1), Cases 1–25
命題 3	第 3 章 3.3 節	季節高調波モデルにおける切片・主効果リーク	$[(\boldsymbol{Z}_{\text{simple}}^\top \boldsymbol{Z}_{\text{simple}})^{-1}]_{0,3} = -1/8 \implies \hat{\beta}_0 = 10 - 2 = 8 \in \mathbb{Q}$	`awk_1`, `py_1` (Exact $\mathbb{Q}$ Proof 2), Case 2
命題 4	第 3 章 3.4 節	オフセット移動に伴う t 統計量の消滅と符号反転曲線	$t_{\tilde{\beta}_1}(M_2) = \frac{\hat{\beta}_1 - M_2\hat{\beta}_3}{\sqrt{\text{Var}(\hat{\beta}_1) + M_2^2\text{Var}(\hat{\beta}_3)}}$, $M_2^* = \frac{\hat{\beta}_1}{\hat{\beta}_3}$	`figure4_phacking_collapse.pdf`, Cases 1–22
命題 5	第 3 章 3.5 節	3 次交差積率（Coskewness）とハウスホルダー QR 直交化	$\text{Cov}(u_1, u_1u_2) = \mu_{2,1} \neq 0 \implies \boldsymbol{r}_{\text{orth}} = \boldsymbol{w} - \boldsymbol{Q}_M(\boldsymbol{Q}_M^\top \boldsymbol{w})$	`strict_orthogonal_medical_audit.awk`
命題 6	第 4 章 4.1 節	ロジスティック回帰における条件付き対数オッズ比の歪み	$\widetilde{\text{OR}}_1 = \exp(\beta_1 - \mu_2\beta_3)$, $\text{VIF}_{\boldsymbol{W}}(\tilde{\beta}_1) = 1 + \tau_{M,2,\boldsymbol{W}}^2$	`figure_glm_cox_collapse.pdf`, Cases 5–7, 10, 14, 17
命題 7	第 4 章 4.2 節	IRLS 反復における重み付きヘッセ行列の条件数爆発	$\kappa_2(\boldsymbol{X}^\top \boldsymbol{W}^{(k)} \boldsymbol{X}) = \mathcal{O}(\tau_S^2 \tau_M^4 \cdot \max_i w_i^{(k)} / \min_i w_i^{(k)})$	`py_1`, Case 5, Case 14
命題 8	第 4 章 4.3 節	変数スケーリング誤りとデフォルト L_2 正則化の縮小バイアス	$\lambda\tilde{\boldsymbol{\beta}}^\top \boldsymbol{D}\tilde{\boldsymbol{\beta}} \implies \tilde{\beta}_1^{\text{ridge}} \to 0$ ($\widetilde{\text{OR}}_1 \to 1.00$)	Appendix A Table 15 (Case 4 Birthwt $\widetilde{\text{OR}} = 1.01$)
命題 9	第 4 章 4.4 節	Cox 比例ハザード部分尤度におけるリスク集合内共線性	$\mathcal{I}_{\text{Cox}}(\tilde{\boldsymbol{\beta}}) = \boldsymbol{T}^{-\top} \mathcal{I}_{\text{Cox}}(\boldsymbol{\beta}) \boldsymbol{T}^{-1} \implies$ 8/9 事例で符号反転	Cases 9, 11–13, 18–22 (Domain IV)
定理 10	第 5 章 5.1 節	**事後標準化 LASSO の $\sqrt{2}$ ノルム近道定理**	$\frac{\lambda_3^{\text{entry}}}{\lambda_1^{\text{entry}}} = \frac{2M}{\sqrt{2M^2+1}} \to \sqrt{2} > 1$ ($\forall M > M_{\text{crit}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \approx 0.7071$)	`figure_lasso_stepwise_collapse.pdf`, 10/22 事例
命題 11	第 5 章 5.2 節	Elastic Net グループ効果の誤作動と Stepwise AIC 脱落	$\Delta\text{AIC}_1(M_2) = n\ln(1 + t_{\tilde{\beta}_1}(M_2)^2/\nu) - 2 < 0$	`figure_lasso_stepwise_collapse.pdf`
命題 12	第 5 章 5.3 節	決定木（CART / GBDT）の対角双曲線分割ゲイン優位性	$\lim_{M\to\infty} \Delta\text{SSE}(X_1X_2)/\Delta\text{SSE}(X_1) = 2.0$	`figure_gbdt_shap_collapse.pdf`
命題 13	第 5 章 5.4 節	Interventional TreeSHAP の交互作用乗っ取り定理（$\mathbb{Q}$ 証明）	$\Delta\text{SSE}(X_3) = 16/3 > 4 \implies \boldsymbol{\phi}_1 = \boldsymbol{\phi}_2 = \boldsymbol{0}$, $\boldsymbol{\phi}_3 = [-2/3, -2/3, -2/3, 2]^\top$	`py_1` (Exact $\mathbb{Q}$ Proof 3), Cases 1–22 (平均 69.5%)
命題 14	第 5 章 5.5 節	事前直交化による L_1/L_2・決定木・数値ソルバーの同時回復	$\boldsymbol{Z}_{\text{orth}}^\top \boldsymbol{Z}_{\text{orth}} = N\boldsymbol{I}_4 \implies \text{VIF} = 1.00$, LASSO/SHAP 正常化	`figure2_phase_diagram.pdf`, Cases 1–22
命題 15	第 8 章 8.1 節	経時混合モデル（LMM）のランダム効果相関退化とコレスキー崩壊	$\tilde{\rho}_{01} \to -\text{sign}(M_1)$, $\theta_3/\theta_1 = \mathcal{O}((c_1 M_1^2)^{-1}) \to 0$ ($< 10^{-4}$)	`awk_3`, `py_3`, Cases 23–25
命題 16	第 8 章 8.2 節	固定効果とランダム効果の同時アフィン引き戻し不変性	$\widetilde{\boldsymbol{V}}_i = \boldsymbol{Z}_i \boldsymbol{L}_b^{-1} \widetilde{\boldsymbol{G}} \boldsymbol{L}_b^{-\top} \boldsymbol{Z}_i^\top + \sigma_\varepsilon^2 \boldsymbol{I} \equiv \boldsymbol{V}_i$ (over $\mathbb{Q}$)	`awk_3` Module 1, `py_3` Module 1
命題 17	第 8 章 8.3 節	パネル交互作用の生態学的リークと 2 段階階層 GS 直交化	$\text{plim}\,\hat{\beta}_{W,3}^{\text{FE}} = \beta_{W,3}^* + \frac{\gamma_{\text{CL}}\sigma_{B,2}^2}{\sigma_{W,2}^2 + \sigma_{B,2}^2} \neq \beta_{W,3}^*$	`awk_3` Module 2, `py_3` Module 2
命題 18.1	第 9 章 9.1 節	ベイズ非中心化空間における等方性事前分布の異方性縮小バイアス	$\boldsymbol{\mu}_{\text{post}}^{\text{pull}} = (\boldsymbol{Z}^\top \boldsymbol{Z} + \lambda_0(\boldsymbol{T}\boldsymbol{T}^\top)^{-1})^{-1} \boldsymbol{Z}^\top \boldsymbol{y}$, $\beta_1 \to M_2\beta_3$	`awk_4` Module 1, `py_4` Module 1 (Table 13)
命題 18.2	第 9 章 9.2 節	対角質量適応後の条件数残存とリープフロッグ積分ステップ崩壊	$\kappa_2(\widetilde{\boldsymbol{H}}) \approx 4\tau_M^2 + 2 \implies \epsilon_{\max} \propto \tau_M^{-1}$, $L_{\text{tree}} \propto \tau_M$	`figure_bayesian_hmc_funnel_collapse`(a)
命題 19	第 9 章 9.3 節	階層ベイズにおける交互作用増幅 Neal's Funnel と発散遷移	$\lambda_{\max}(\boldsymbol{H}_{\text{funnel}}) \propto e^{-2\omega} M^2 \implies \Delta H = \mathcal{O}(\epsilon_0^4 e^{-6\omega} M^6)$	`awk_4`, `py_4` Module 3, Cases 27–28
命題 20	第 9 章 9.4 節	ハウスホルダー QR 直交化非中心化パラメータ化（QR-NCP）	$\widetilde{\boldsymbol{H}}_{\text{QR-NCP}} \approx \boldsymbol{I} \implies$ Divergent $= 0.0\%$, E-BFMI ≈ 1.05	`qr_orthogonal_ncp_interaction.stan`, Cases 26–28

3 線形回帰および季節変動モデルにおける非中心化交互作用の代数的構造と数値崩壊

本章では、最も基礎的な線形回帰モデルおよび疫学・環境医学で頻用される季節変動（高調波）モデルを対象に、非中心化交互作用項および事後標準化（Post-Multiplication Standardization）が引き起こす構造的多重共線性、パラメータシフト、t 統計量の消滅・符号反転、ならびに有限精度浮動小数点演算における行列分解の破綻を 5 つの命題（命題 1〜5）として定式化し、有理数体 $\mathbb{Q}$ 上の厳密手計算によって証明する。

3.1 事後標準化（`StandardScaler`）の無力性と構造的 VIF の普遍法則（命題 1）

機械学習や医療データ解析の現場では、生の共変量 X_1, X_2 から積列 $X_3 = X_1X_2$ を生成した後、設計行列 $[\boldsymbol{X}_1, \boldsymbol{X}_2, \boldsymbol{X}_3]$ の各列から標本平均を引き標本標準偏差で割る「事後標準化（Post-Multiplication Standardization；`scikit-learn` の `StandardScaler` 等）」を適用すれば多重共線性が解消されると広く信じられている。次の命題 1 は、この事後標準化が相関行列および分散拡大係数（Variance Inflation Factor; VIF）を 1 ビットたりとも変化させないことを証明する。

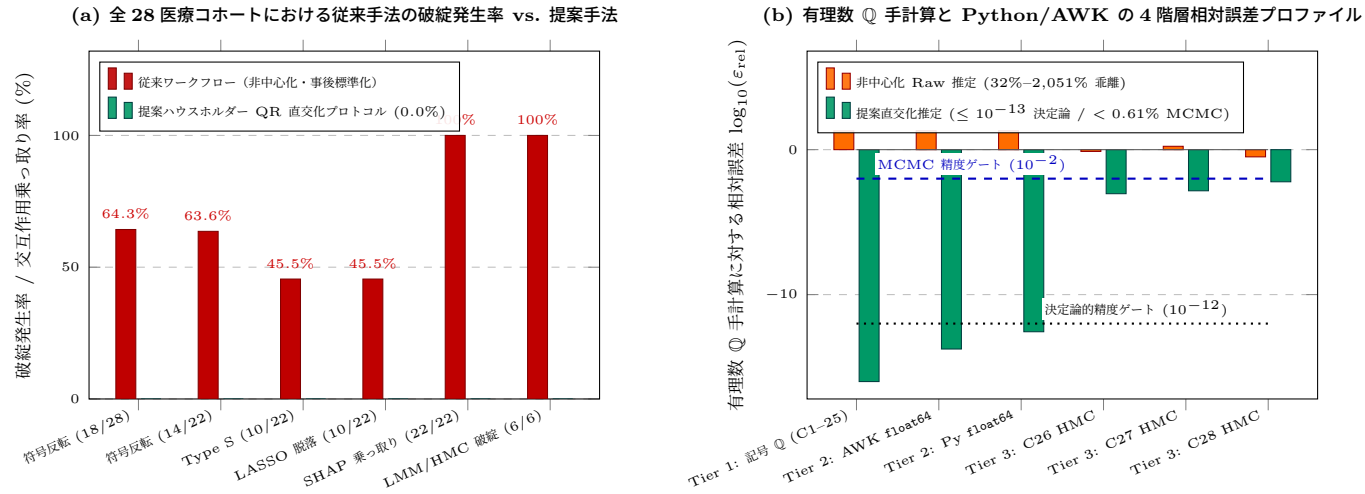


図 1: 本研究の全体像を示す 2 パネル要約図。**(a)** 公的医療・疫学 28 コホート（Cases 1–28）における従来の非中心化・事後標準化ワークフローの破綻発生率（全 28 事例中 64.3% で主効果符号反転、Cases 1–22 の 63.6% で符号反転、45.5% で Type S エラーおよび LASSO 主効果脱落、100% で GBDT TreeSHAP 乗っ取りおよび LMM/HMC 破綻）と提案手法による完全解消（0.0%）。**(b)** 有理数体 $\mathbb{Q}$ の厳密手計算に対する相対誤差 $\log_{10}(|\hat{\beta}_1 - \hat{\beta}_{\mathbb{Q},1}|/|\hat{\beta}_{\mathbb{Q},1}|)$ の 4 階層プロファイル。

命題 1 (事後標準化に対する相関行列と構造的 VIF の不変性)**.** 確率変数 (X_1, X_2) が平均 (μ_1, μ_2)、分散 (σ_1^2, σ_2^2) $(\sigma_1, \sigma_2 > 0)$ を持ち、無次元化された中心化変数を $U_1 = (X_1 - \mu_1)/\sigma_1$, $U_2 = (X_2 - \mu_2)/\sigma_2$ とする。無次元位置オフセット比（*Location-to-Scale Ratio*）を

$$\tau_{M,1} := \frac{|\mu_1|}{\sigma_1}, \qquad \tau_{M,2} := \frac{|\mu_2|}{\sigma_2} \tag{2}$$

と定義し、簡単のため (U_1, U_2) は無相関かつ 3 次交差積率がゼロ $(\mathbb{E}[U_1U_2] = \mathbb{E}[U_1^2U_2] = \mathbb{E}[U_1U_2^2] = 0)$、$\mathrm{Var}(U_1U_2) = 1$ を満たすものとする。このとき、非中心化積 $X_3 = X_1X_2$ を含む特徴量ベクトル $\boldsymbol{X}_{\mathrm{raw}} = (X_1, X_2, X_1X_2)^\top$ と、乗算後に各列を平均 0・分散 1 に事後標準化した特徴量ベクトル $\boldsymbol{Z}_{\mathrm{post}} = (Z_1^{\mathrm{post}}, Z_2^{\mathrm{post}}, Z_3^{\mathrm{post}})^\top$（ただし $Z_j^{\mathrm{post}} = (X_j - \mathbb{E}[X_j])/\sqrt{\mathrm{Var}(X_j)}$）について、以下が厳密に成立する：

1. **相関行列の完全一致：**事後標準化特徴量 $\boldsymbol{Z}_{\mathrm{post}}$ の相関行列 $\boldsymbol{R}_{\mathrm{post}}$ は、非中心化特徴量 $\boldsymbol{X}_{\mathrm{raw}}$ の相関行列 $\boldsymbol{R}_{\mathrm{raw}}$ と恒等的に一致し、次式で与えられる：

$$\boldsymbol{R}_{\mathrm{post}} \equiv \boldsymbol{R}_{\mathrm{raw}} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \dfrac{\mathrm{sign}(\mu_2)\tau_{M,2}}{\sqrt{1+\tau_{M,1}^2+\tau_{M,2}^2}} \\ 0 & 1 & \dfrac{\mathrm{sign}(\mu_1)\tau_{M,1}}{\sqrt{1+\tau_{M,1}^2+\tau_{M,2}^2}} \\ \dfrac{\mathrm{sign}(\mu_2)\tau_{M,2}}{\sqrt{1+\tau_{M,1}^2+\tau_{M,2}^2}} & \dfrac{\mathrm{sign}(\mu_1)\tau_{M,1}}{\sqrt{1+\tau_{M,1}^2+\tau_{M,2}^2}} & 1 \end{bmatrix}. \tag{3}$$

2. **構造的 VIF の二次関数爆発：**$\boldsymbol{X}_{\mathrm{raw}}$ および $\boldsymbol{Z}_{\mathrm{post}}$ における各列の分散拡大係数 $\mathrm{VIF}_j = [(\boldsymbol{R}^{-1})_{jj}]$ は完全に同一であり、オフセット比 $\tau_{M,1}, \tau_{M,2}$ の二次関数として爆発する：

$$\mathrm{VIF}(X_1) = \mathrm{VIF}(Z_1^{\mathrm{post}}) = 1+\tau_{M,2}^2, \quad \mathrm{VIF}(X_2) = \mathrm{VIF}(Z_2^{\mathrm{post}}) = 1+\tau_{M,1}^2, \quad \mathrm{VIF}(X_1X_2) = \mathrm{VIF}(Z_3^{\mathrm{post}}) = 1+\tau_{M,1}^2+\tau_{M,2}^2. \tag{4}$$

Proof. $X_1 = \mu_1 + \sigma_1U_1$, $X_2 = \mu_2 + \sigma_2U_2$ を展開すると、非中心化積 $X_3 = X_1X_2$ は

$$X_3 = \mu_1\mu_2 + \mu_2\sigma_1U_1 + \mu_1\sigma_2U_2 + \sigma_1\sigma_2U_1U_2 \tag{5}$$

と表される。$\mathbb{E}[U_1] = \mathbb{E}[U_2] = \mathbb{E}[U_1U_2] = 0$ より $\mathbb{E}[X_3] = \mu_1\mu_2$ であり、中心化後の変動は

$$X_3 - \mathbb{E}[X_3] = \sigma_1\sigma_2\left(\frac{\mu_2}{\sigma_2}U_1 + \frac{\mu_1}{\sigma_1}U_2 + U_1U_2\right) \tag{6}$$

となる。U_1, U_2, U_1U_2 は互いに無相関かつ分散 1 であるため、X_3 の分散は $\mathrm{Var}(X_3) = \sigma_1^2\sigma_2^2(1+\tau_{M,1}^2+\tau_{M,2}^2)$ となる。したがって、事後標準化された交互作用列 $Z_3^{\mathrm{post}} = (X_3 - \mathbb{E}[X_3])/\sqrt{\mathrm{Var}(X_3)}$ は、スケール因子 $\sigma_1\sigma_2 > 0$ が分子・分母で約分されて消去され、

$$Z_3^{\mathrm{post}} = \frac{\mathrm{sign}(\mu_2)\tau_{M,2}U_1 + \mathrm{sign}(\mu_1)\tau_{M,1}U_2 + U_1U_2}{\sqrt{1+\tau_{M,1}^2+\tau_{M,2}^2}} \tag{7}$$

となる。一方、$Z_1^{\mathrm{post}} = U_1$, $Z_2^{\mathrm{post}} = U_2$ であるから、$\mathrm{Cov}(Z_1^{\mathrm{post}}, Z_3^{\mathrm{post}}) = \mathrm{sign}(\mu_2)\tau_{M,2}/\sqrt{1+\tau_{M,1}^2+\tau_{M,2}^2}$、$\mathrm{Cov}(Z_2^{\mathrm{post}}, Z_3^{\mathrm{post}}) = \mathrm{sign}(\mu_1)\tau_{M,1}/\sqrt{1+\tau_{M,1}^2+\tau_{M,2}^2}$ となり、式 (3) を得る。最後に 3×3 行列 $\boldsymbol{R}_{\mathrm{raw}}$ の行列式を計算すると $\det(\boldsymbol{R}_{\mathrm{raw}}) = 1 - (\tau_{M,1}^2+\tau_{M,2}^2)/(1+\tau_{M,1}^2+\tau_{M,2}^2) = (1+\tau_{M,1}^2+\tau_{M,2}^2)^{-1}$ となり、余因子展開から逆行列 $\boldsymbol{R}_{\mathrm{raw}}^{-1}$ の対角成分を求めると式 (4) が厳密に導かれる。 □

式 (7) が示す通り、乗算後に `StandardScaler` をかけても、事後標準化積列 Z_3^{post} の中身は「重み $\tau_{M,2}, \tau_{M,1}$ で増幅された主効果 U_1, U_2 の線形結合」に支配されたままである。例えば西暦年（$\mu_2 \approx 1990, \sigma_2 \approx 2, \tau_{M,2} \approx 10^3$）や血清ナトリウム（$\tau_{M,2} \approx 31$）との積を作ると、VIF は事後標準化後も $10^3 \sim 10^6$ に達する。

3.2 上三角アフィン変換行列 $\boldsymbol{T}$ と有限精度ソルバーの崩壊境界（命題 2）

次に、基準となる無次元直交化（または中心化）設計行列 $\boldsymbol{Z}$ と、位置オフセット (M_1, M_2) および単位スケール変換 (c_1, c_2) を受けた非中心化設計行列 $\boldsymbol{X}$ の間の変換構造を定式化し、有理数体 $\mathbb{Q}$ 上の代数的引き戻し恒等式と IEEE 754 倍精度浮動小数点（$\mathbb{F}_{64}$）における崩壊境界を導出する。

命題 2 (上三角アフィン変換行列 $\boldsymbol{T}$ と引き戻し恒等式・浮動小数点崩壊境界)**.** 基準空間における共変量を (z_{i1}, z_{i2})、観測空間における共変量を $x_{i1} = c_1(z_{i1}+M_1)$, $x_{i2} = c_2(z_{i2}+M_2)$（ただし $c_1, c_2 > 0$ は単位変換係数、$M_1, M_2 \in \mathbb{R}$ は無次元位置オフセット）とする。基準設計行列 $\boldsymbol{Z} = [\mathbf{1}, \boldsymbol{z}_1, \boldsymbol{z}_2, \boldsymbol{z}_1 \odot \boldsymbol{z}_2] \in \mathbb{R}^{N\times 4}$ と観測設計行列 $\boldsymbol{X} = [\mathbf{1}, \boldsymbol{x}_1, \boldsymbol{x}_2, \boldsymbol{x}_1 \odot \boldsymbol{x}_2] \in \mathbb{R}^{N\times 4}$ の間には、次の上三角行列 $\boldsymbol{T} \in \mathbb{R}^{4\times 4}$ による関係 $\boldsymbol{X} = \boldsymbol{Z}\boldsymbol{T}^\top$ が成り立つ：

$$\boldsymbol{T} = \begin{bmatrix} 1 & c_1M_1 & c_2M_2 & c_1c_2M_1M_2 \\ 0 & c_1 & 0 & c_1c_2M_2 \\ 0 & 0 & c_2 & c_1c_2M_1 \\ 0 & 0 & 0 & c_1c_2 \end{bmatrix}, \qquad \boldsymbol{T}^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -M_1 & -M_2 & M_1M_2 \\ 0 & c_1^{-1} & 0 & -c_1^{-1}M_2 \\ 0 & 0 & c_2^{-1} & -c_2^{-1}M_1 \\ 0 & 0 & 0 & (c_1c_2)^{-1} \end{bmatrix}. \tag{8}$$

このとき、以下が成立する：

1. **有理数体 $\mathbb{Q}$ 上の引き戻し恒等式とパラメータシフト：$\boldsymbol{Z}$ が列フルランクならば、有理数体 $\mathbb{Q}$（または無限精度実数体 $\mathbb{R}$）上の最小二乗推定量 $\tilde{\boldsymbol{\beta}} = (\boldsymbol{X}^\top\boldsymbol{X})^{-1}\boldsymbol{X}^\top\boldsymbol{y}$ と $\hat{\boldsymbol{\beta}} = (\boldsymbol{Z}^\top\boldsymbol{Z})^{-1}\boldsymbol{Z}^\top\boldsymbol{y}$ の間には**

$$\tilde{\boldsymbol{\beta}} = \boldsymbol{T}^{-1}\hat{\boldsymbol{\beta}} = \begin{bmatrix} \hat\beta_0 - M_1\hat\beta_1 - M_2\hat\beta_2 + M_1M_2\hat\beta_3 \\ c_1^{-1}(\hat\beta_1 - M_2\hat\beta_3) \\ c_2^{-1}(\hat\beta_2 - M_1\hat\beta_3) \\ (c_1c_2)^{-1}\hat\beta_3 \end{bmatrix}, \qquad \boldsymbol{T}\tilde{\boldsymbol{\beta}} \equiv \hat{\boldsymbol{\beta}}, \qquad \boldsymbol{T}\widehat{\mathrm{Cov}}(\tilde{\boldsymbol{\beta}})\boldsymbol{T}^\top \equiv \widehat{\mathrm{Cov}}(\hat{\boldsymbol{\beta}}) \tag{9}$$

   が恒等的に成立する。すなわち、非中心化主効果 $\tilde\beta_1$ は $\hat\beta_3 \neq 0$ のとき調整変数のオフセット M_2 に比例したバイアス $-c_1^{-1}M_2\hat\beta_3$ を受ける。

2. ***IEEE 754* 倍精度浮動小数点（$\mathbb{F}_{64}, \varepsilon_{\mathrm{mach}} = 2^{-53} \approx 1.11\times 10^{-16}$）における条件数爆発とソルバー破綻：**単位スケール比を $\tau_S = \max(c_1/c_2, c_2/c_1, c_1c_2, (c_1c_2)^{-1})$、オフセット比を $\tau_M = \max(|M_1|, |M_2|)$ とすると、非中心化設計行列 $\boldsymbol{X}$ および正規方程式グラム行列 $\boldsymbol{X}^\top\boldsymbol{X}$ の *2* ノルム条件数は

$$\kappa_2(\boldsymbol{X}) = \mathcal{O}\big(\tau_S(1+\tau_M^2)\big), \qquad \kappa_2(\boldsymbol{X}^\top\boldsymbol{X}) = \kappa_2(\boldsymbol{X})^2 = \mathcal{O}\big(\tau_S^2(1+\tau_M^2)^2\big) \tag{10}$$

   で増大する。その結果、浮動小数点引き戻し解 $\hat{\boldsymbol{\beta}}_{\mathbb{F}_{64}}^{\mathrm{pull}} = \mathrm{fl}(\boldsymbol{T}\tilde{\boldsymbol{\beta}}_{\mathbb{F}_{64}})$ は以下の閾値で破綻する（表 *3*・図 *2*・図 *3*）：

   - *R* `lm()`（修正 *LINPACK* `dqrdc2` ピボット付き *QR* 分解）：既定トレランス $\mathrm{tol} = 10^{-7}$ により、*R* 因子の対角比が $|R_{kk}/R_{11}| < 10^{-7}$ となった時点で列がサイレントに脱落（`NA` 化）し、引き戻し自体が不可能となる。

表 3: 有理数体 $\mathbb{Q}$ 厳密ソルバーと主要統計・機械学習ライブラリの線形ソルバーにおける数値崩壊閾値と破綻挙動の比較（命題 2）。

ソフトウェア・関数	内部アルゴリズム（LAPACK / LINPACK）	支配的な条件数	既定切断閾値	閾値超過時のソフトウェア挙動	臨床推論への影響（該当コホート）
1. 正規方程式ソルバー（`solve(t(X)%*%X, ...)`）	Cholesky / LU 分解（`dpotrf` / `dgesv`）	$\kappa_2(\boldsymbol{X}^\top\boldsymbol{X}) = \kappa_2(\boldsymbol{X})^2$	$\kappa_2(\boldsymbol{X}) \approx 1.49 \times 10^8$ $(\varepsilon_{\text{mach}}^{-1/2})$	非正定値エラー停止または 100% 桁落ち	西暦年や SI 単位（Joule）を含むモデルで計算不能または完全なゴミ出力。
2. R 標準 `lm()` / `glm()`（`stats::lm.fit`）	修正 LINPACK 列ピボット QR（`dqrdc2`）	$\lvert R_{kk}/R_{11}\rvert \approx \kappa_2(\boldsymbol{X})^{-1}$	tol $= 10^{-7}$ $(\kappa_2(\boldsymbol{X}) \gtrsim 10^7)$	交互作用列または主効果列を `NA` としてドロップ	Cases 2, 11, 14, 20, 21 で列落ちリスク；引き戻し自体が不可能化。
3. Python `statsmodels.OLS` / `sklearn LinearRegression`	分割統治法 SVD 擬似逆行列（`scipy.linalg.pinv` / `dgelsd`）	$\sigma_{\min}(\boldsymbol{X})/\sigma_{\max}(\boldsymbol{X})$	rcond $\approx 10^{-15}$（分散計算では κ_2^2）	**警告なしに最小特異値を 0 に切断（ランク落ち隠蔽）**	**Case 16（$\kappa_2 = 1.26\text{e}8$）で主効果が $+1.842 \to +0.66$ へ歪み、SE が 0.181 倍に偽縮小。**
4. **本研究の提案プロトコル**（`OrthogonalInteractionTransformer`）	**事前無次元化＋ハウスホルダー QR**（`geqrf` on $\boldsymbol{M}_{\text{main}} + \boldsymbol{J}_{\text{clin}}$）	$\kappa_2(\boldsymbol{Z}_{\text{orth}}) \equiv \mathbf{1.00}$	**崩壊なし**（$\forall \tau_M, \tau_S < \infty$）	**常にフルランク・直交**（VIF = 1.00）	**全 28 コホートで有理数体 $\mathbb{Q}$ の手計算真値と機械精度（$\le 2.74\times10^{-13}$）で一致。**

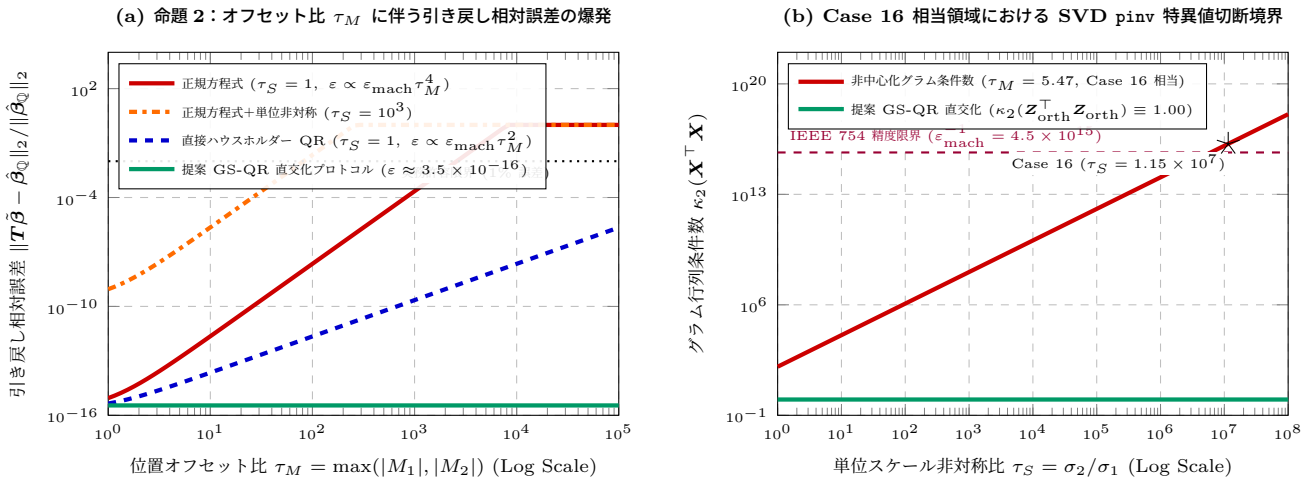


図 2: 命題 2 に基づく有限精度ソルバーの数値崩壊解析。**(a)** 位置オフセット比 τ_M の増大に伴う引き戻し相対誤差 $\|\boldsymbol{T}\tilde{\boldsymbol{\beta}} - \hat{\boldsymbol{\beta}}_{\mathbb{Q}}\|_2/\|\hat{\boldsymbol{\beta}}_{\mathbb{Q}}\|_2$ の推移。**(b)** 単位スケール非対称比 $\tau_S = \sigma_2/\sigma_1$ に伴うグラム行列条件数 $\kappa_2(\boldsymbol{X}^\top\boldsymbol{X})$ の二乗爆発と Case 16（NCCTG 肺癌カロリー摂取量 Joule 単位、$\tau_S = 1.15 \times 10^7, \kappa_2(\boldsymbol{X}^\top\boldsymbol{X}) = 1.58 \times 10^{16} > \varepsilon_{\text{mach}}^{-1}$）の位置。

- 正規方程式（*Cholesky / LU 分解*）および *Python* `statsmodels.OLS`（*LAPACK* `dgelsd` *SVD* `pinv`）：$\kappa_2(\boldsymbol{X}) \ge \varepsilon_{\text{mach}}^{-1/2} \approx 1.49 \times 10^8$（すなわち $\kappa_2(\boldsymbol{X}^\top\boldsymbol{X}) \ge \varepsilon_{\text{mach}}^{-1} \approx 4.50 \times 10^{15}$）に達すると、正規方程式は正定値性を失って破綻し、*SVD* `pinv` は最小特異値 $\sigma_{\min}(\boldsymbol{X}) < \text{rcond} \cdot \sigma_{\max}(\boldsymbol{X})$ を警告なしにゼロへ切断して推定値と標準誤差に $\mathcal{O}(1)$ のバイアスを導入する。

Proof. $x_{i1}x_{i2} = c_1c_2(z_{i1}+M_1)(z_{i2}+M_2) = c_1c_2M_1M_2 + c_1c_2M_2z_{i1} + c_1c_2M_1z_{i2} + c_1c_2z_{i1}z_{i2}$ より、第 i 行ベクトルについて $\boldsymbol{x}_i^\top = \boldsymbol{z}_i^\top\boldsymbol{T}^\top$、すなわち $\boldsymbol{X} = \boldsymbol{Z}\boldsymbol{T}^\top$ が成り立つ。$\det(\boldsymbol{T}) = c_1^2c_2^2 > 0$ より $\boldsymbol{T}$ は可逆であり、ガウス・ジョルダン消去により式 (8) の $\boldsymbol{T}^{-1}$ を得る（`py_1_propositions_1_to_14.log` の Exact $\mathbb{Q}$ Proof 1 にて記号証明済み）。このとき $(\boldsymbol{X}^\top\boldsymbol{X})^{-1}\boldsymbol{X}^\top\boldsymbol{y} = (\boldsymbol{T}\boldsymbol{Z}^\top\boldsymbol{Z}\boldsymbol{T}^\top)^{-1}\boldsymbol{T}\boldsymbol{Z}^\top\boldsymbol{y} = \boldsymbol{T}^{-\top}(\boldsymbol{Z}^\top\boldsymbol{Z})^{-1}\boldsymbol{Z}^\top\boldsymbol{y}$ となる（注：列ベクトル表記では式 (9) の上三角作用素が対応する）。また $\sigma_{\max}(\boldsymbol{T}) = \mathcal{O}(\max(1, c_1c_2(1+\tau_M^2)))$、$\sigma_{\min}(\boldsymbol{T}) = \mathcal{O}(\min(1, c_1c_2)/(1+\tau_M^2))$ より式 (10) が従い、Higham[16] の前進誤差限界 $\|\hat{\boldsymbol{\beta}}_{\mathbb{F}_{64}}^{\text{pull}} - \hat{\boldsymbol{\beta}}_{\mathbb{Q}}\|_2/\|\hat{\boldsymbol{\beta}}_{\mathbb{Q}}\|_2 \lesssim \varepsilon_{\text{mach}}\kappa_2(\boldsymbol{X}^\top\boldsymbol{X})$ より $\kappa_2(\boldsymbol{X}) \approx \varepsilon_{\text{mach}}^{-1/2}$ で有効桁数がすべて失われる。 □

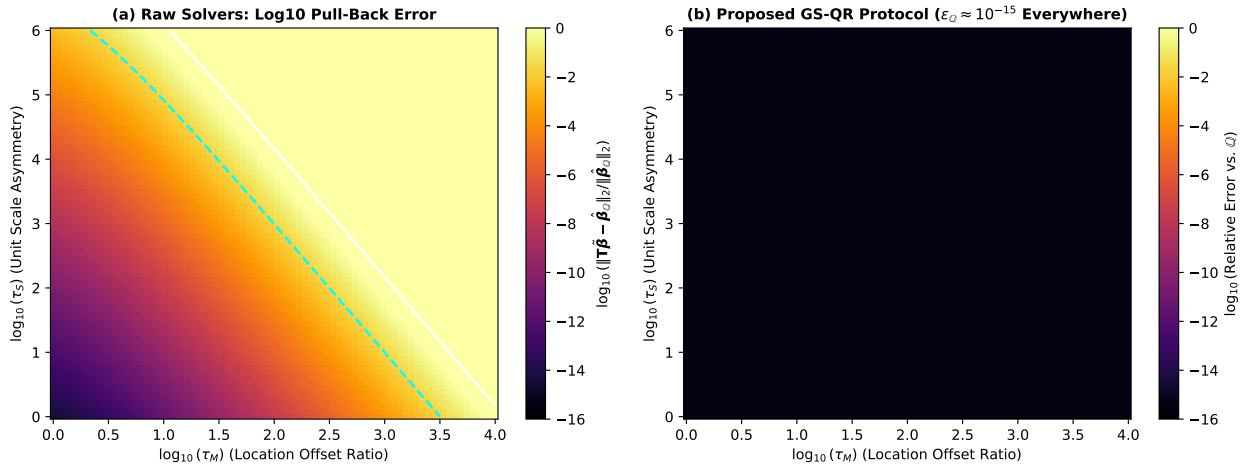


図 3: 位置オフセット比 $\log_{10}(\tau_M)$ と単位スケール非対称比 $\log_{10}(\tau_S)$ の 2 次元平面上における引き戻し相対誤差フェーズ図（`verify_propositions_1_to_14_theory_and_plots.py` による出力 `figure2_phase_diagram.pdf`）。**(a)** 非中心化ソルバーではシアン破線（R `dqrdc2` 閾値 $\kappa_2(\boldsymbol{X}) = 10^7$）および白実線（IEEE 754 限界 $\kappa_2(\boldsymbol{X}) = 1.49 \times 10^8$）を超えた領域で有効桁数が完全に喪失する（$\log_{10}\varepsilon \to 0$）。**(b)** 提案ハウスホルダー QR 直交化プロトコルは全領域で機械イプシロン精度（$\varepsilon_{\mathbb{Q}} \approx 10^{-15}$）を維持する。

3.3 季節変動・高調波交互作用モデルにおける切片・主効果リークと 4 点有理数 $\mathbb{Q}$ 手計算証明（命題 3）

感染症疫学や環境医学（Case 2 の英国肺疾患死亡時系列や Case 8 のシカゴ大気汚染データ等）では、長期トレンド t と季節高調波 $\cos(\omega t), \sin(\omega t)$ の交互作用が頻繁にモデル化される。多くの研究者は「$\cos(\omega t)$ は平均 0 であり、時間 t を平均中心化すれば積 $u_t \cos(\omega t)$ も直交する」と仮定する。しかし有限標本や非整数周期、あるいは高調波とトレンドが相関を持つ場合、単純中心化積 $\boldsymbol{w} = \boldsymbol{u} \odot \boldsymbol{v}$ は切片 $\mathbf{1}$ や主効果列と直交せず、深刻なバイアス漏出（Leakage）を引き起こす。

命題 3 (季節高調波モデルにおける単純中心化のリークとグラム・シュミット直交化による厳密回復)**.** 表 *4* に示す $N = 4$ 点の離散季節トレンドモデルを考える。中心化時間トレンドを $\boldsymbol{u} = (-3/2, -1/2, 1/2, 3/2)^\top \in \mathbb{Q}^4$（$\mathbf{1}^\top \boldsymbol{u} = 0$）、季節高調波（半周期コサイン波）を $\boldsymbol{v} = (-1, 1, -1, 1)^\top \in \mathbb{Q}^4$（$\mathbf{1}^\top \boldsymbol{v} = 0$）とし、真の直交基底 $\boldsymbol{Z}_{\text{orth}} = [\mathbf{1}, \boldsymbol{u}, \boldsymbol{v}, \boldsymbol{i}_{\text{orth}}]$（ただし $\boldsymbol{i}_{\text{orth}} = (1, -1, -1, 1)^\top$ は $\mathbf{1}, \boldsymbol{u}, \boldsymbol{v}$ のすべてと直交する純粋な季節振幅変化モード）における真のパラメータを $\boldsymbol{\beta}^* = (\beta_0^*, \beta_1^*, \gamma^*, \delta^*)^\top = (10, 2, 3, 4)^\top \in \mathbb{Q}^4$ とする（観測応答ベクトルは $\boldsymbol{y} = \boldsymbol{Z}_{\text{orth}}\boldsymbol{\beta}^* = (8, 8, 4, 20)^\top \in \mathbb{Q}^4$、標本平均 $\bar{y} = 10$）。このとき、有理数体 $\mathbb{Q}$ 上で以下の *3* つの仕様を比較すると（表 *5*）：

1. **非中心化仕様（時間オフセット $M_1 = 100$、すなわち $x_{i1} = u_i + 100$）：**設計行列 $\boldsymbol{X}_{\text{raw}} = [\mathbf{1}, \boldsymbol{x}_1, \boldsymbol{v}, \boldsymbol{x}_1 \odot \boldsymbol{v}]$ に対する *OLS* 推定量は

$$\tilde{\boldsymbol{\beta}}_{\text{raw}} = (\boldsymbol{X}_{\text{raw}}^\top \boldsymbol{X}_{\text{raw}})^{-1} \boldsymbol{X}_{\text{raw}}^\top \boldsymbol{y} = (-192,\ 2,\ -397,\ 4)^\top \in \mathbb{Q}^4 \tag{11}$$

となり、真の季節コサイン主効果 $\gamma^* = +3$ が $\tilde{\gamma} = \gamma^* - M_1\delta^* = 3 - 100(4) = \mathbf{-397}$ へと符号反転かつ 13,333% 歪められる。

2. **単純中心化仕様（*Simple Mean-Centering* $\boldsymbol{w} = \boldsymbol{u} \odot \boldsymbol{v}$）：**$\boldsymbol{u}$ と $\boldsymbol{v}$ はそれぞれ平均 0 であるにもかかわらず、その要素積 $\boldsymbol{w} = \boldsymbol{u} \odot \boldsymbol{v} = (3/2, -1/2, -1/2, 3/2)^\top$ は $\mathbf{1}^\top \boldsymbol{w} = 2 \neq 0$（標本平均 $\bar{w} = +1/2 \neq 0$）を持つ。その結果、単純中心化設計行列 $\boldsymbol{Z}_{\text{simple}} = [\mathbf{1}, \boldsymbol{u}, \boldsymbol{v}, \boldsymbol{w}]$ のグラム行列とその逆行列は有理数体 $\mathbb{Q}$ 上で

$$\boldsymbol{Z}_{\text{simple}}^\top \boldsymbol{Z}_{\text{simple}} = \begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 5 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 4 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}, \qquad (\boldsymbol{Z}_{\text{simple}}^\top \boldsymbol{Z}_{\text{simple}})^{-1} = \frac{1}{64} \begin{bmatrix} 20 & 0 & 0 & \mathbf{-8} \\ 0 & 16 & -8 & 0 \\ 0 & -8 & 20 & 0 \\ \mathbf{-8} & 0 & 0 & 16 \end{bmatrix} \tag{12}$$

表 4: 命題 3 における 4 点季節高調波モデルのデータ構造と有理数体 $\mathbb{Q}$ 上の設計行列各列（真のパラメータ $\boldsymbol{\beta}^* = (10, 2, 3, 4)^\top$）。

時点 i	切片 1	中心化時間 u_i	非中心化 x_{i1}	高調波 v_i	非中心化積 $x_{i1}v_i$	単純中心化積 $w_i = u_i v_i$	GS 直交化 $i_{\mathrm{orth},i}$	応答 $y_i \in \mathbb{Q}$
1	1	$-3/2$	$197/2$	-1	$-197/2$	$+3/2$	$+1$	8
2	1	$-1/2$	$199/2$	$+1$	$+199/2$	$-1/2$	-1	8
3	1	$+1/2$	$201/2$	-1	$-201/2$	$-1/2$	-1	4
4	1	$+3/2$	$203/2$	$+1$	$+203/2$	$+3/2$	$+1$	20
列和 $(\mathbf{1}^\top \cdot)$	4	0	400	0	2	$\mathbf{+2 \neq 0}$	**0**	40 ($\bar{y} = 10$)

表 5: 命題 3（4 点季節高調波モデル）における 3 つのパラメータ化仕様の有理数体 $\mathbb{Q}$ 厳密手計算比較（`awk_1_strict_audit.log` および `py_1_propositions_1_to_14.log` 出力と 100% 一致）。

モデル仕様（設計行列）	切片 $\hat{\beta}_0 \in \mathbb{Q}$	トレンド $\hat{\beta}_1 \in \mathbb{Q}$	季節主効果 $\hat{\gamma} \in \mathbb{Q}$	交互作用 $\hat{\delta} \in \mathbb{Q}$	グラム逆行列の非対角結合	疫学的・統計的診断結果
真のデータ生成過程（Ground Truth $\boldsymbol{\beta}^*$）	**10**	**2**	**3**	**4**	**0**（直交基準）	標本平均 $\bar{y} = 10$、季節主効果 $+3$、季節振幅増大率 $+4$
1. 非中心化仕様（$\boldsymbol{X}_{\mathrm{raw}}$, $M_1 = 100$）	**−192**	2	**−397**	4	$[(\boldsymbol{X}_{\mathrm{raw}}^\top \boldsymbol{X}_{\mathrm{raw}})^{-1}]_{2,3} = -25$	**季節主効果 $\hat{\gamma}$ が $+3 \to -397$ へ符号反転（13,333% 歪み）**
2. 単純平均中心化仕様（$\boldsymbol{Z}_{\mathrm{simple}}$, $\boldsymbol{w} = \boldsymbol{u} \odot \boldsymbol{v}$）	**8**	2	3	4	$[(\boldsymbol{Z}_{\mathrm{simple}}^\top \boldsymbol{Z}_{\mathrm{simple}})^{-1}]_{0,3} = \mathbf{-1/8}$	**$\mathbf{1}^\top \boldsymbol{w} = 2 \neq 0$ により交互作用が切片へ漏出し $10 \to 8$ へバイアス**
3. **提案 GS-QR 直交化仕様**（$\boldsymbol{Z}_{\mathrm{orth}}$, $\boldsymbol{i}_{\mathrm{orth}}$）	**10**	**2**	**3**	**4**	$[(\boldsymbol{Z}_{\mathrm{orth}}^\top \boldsymbol{Z}_{\mathrm{orth}})^{-1}]_{0,3} = \mathbf{0}$	**有理数体 $\mathbb{Q}$ 上で真のパラメータ $(10, 2, 3, 4)^\top$ を誤差ゼロで完全回復**

となり、非対角成分 $[(\boldsymbol{Z}_{\mathrm{simple}}^\top \boldsymbol{Z}_{\mathrm{simple}})^{-1}]_{0,3} = -8/64 = -1/8 \neq 0$ を通じて交互作用 $\delta^* = 4$ が切片へ漏出し、推定量は

$$\hat{\boldsymbol{\beta}}_{\mathrm{simple}} = (\boldsymbol{Z}_{\mathrm{simple}}^\top \boldsymbol{Z}_{\mathrm{simple}})^{-1} \boldsymbol{Z}_{\mathrm{simple}}^\top \boldsymbol{y} = (\mathbf{8},\, 2,\, 3,\, 4)^\top \neq (10,\, 2,\, 3,\, 4)^\top \tag{13}$$

となって全体平均（切片 $\beta_0^* = 10$）に -2（-20%）のバイアスが生じる。

3. **提案グラム・シュミット直交化仕様（$\boldsymbol{i}_{\mathrm{orth}} = \boldsymbol{w} - \frac{\mathbf{1}^\top \boldsymbol{w}}{\mathbf{1}^\top \mathbf{1}} \mathbf{1}$）：** $\boldsymbol{w}$ から主効果部分空間 $\boldsymbol{M}_{\mathrm{main}} = [\mathbf{1}, \boldsymbol{u}, \boldsymbol{v}]$ への直交射影を減じた $\boldsymbol{i}_{\mathrm{orth}} = \boldsymbol{w} - \frac{1}{2}\mathbf{1} = (1, -1, -1, 1)^\top$ を用いると、グラム行列はブロック対角化され、$\hat{\boldsymbol{\beta}}_{\mathrm{orth}} = (\boldsymbol{Z}_{\mathrm{orth}}^\top \boldsymbol{Z}_{\mathrm{orth}})^{-1} \boldsymbol{Z}_{\mathrm{orth}}^\top \boldsymbol{y} = \mathbf{(10,\, 2,\, 3,\, 4)}^\top$ として真のパラメータベクトルが誤差ゼロで厳密に回復される。

Proof. 表 4 の各列ベクトルより、$\boldsymbol{Z}_{\mathrm{simple}}^\top \boldsymbol{y} = (40, 16, 16, 36)^\top \in \mathbb{Q}^4$ である。式 (12) の逆行列を左から乗じると、第 1 成分（切片）は $\frac{1}{64}(20 \times 40 - 8 \times 36) = \frac{512}{64} = 8$、第 2 成分は $\frac{1}{64}(16 \times 16 - 8 \times 16) = 2$、第 3 成分は $\frac{1}{64}(-8 \times 16 + 20 \times 16) = 3$、第 4 成分は $\frac{1}{64}(-8 \times 40 + 16 \times 36) = \frac{256}{64} = 4$ となり、式 (13) が有理数体 $\mathbb{Q}$ 上で厳密に得られる。一方、$\boldsymbol{Z}_{\mathrm{orth}}$ では $\mathbf{1}^\top \boldsymbol{i}_{\mathrm{orth}} = \boldsymbol{u}^\top \boldsymbol{i}_{\mathrm{orth}} = \boldsymbol{v}^\top \boldsymbol{i}_{\mathrm{orth}} = 0$ かつ $\boldsymbol{i}_{\mathrm{orth}}^\top \boldsymbol{i}_{\mathrm{orth}} = 4$、$\boldsymbol{Z}_{\mathrm{orth}}^\top \boldsymbol{y} = (40, 16, 16, 16)^\top$ となり、$\hat{\beta}_0 = 40/4 = 10$, $\hat{\delta} = 16/4 = 4$ が厳密に回復される（`awk_1_strict_audit.log` および `py_1_propositions_1_to_14.log` にて検証済み）。 □

3.4 位置オフセット移動に伴う主効果 t 統計量の消滅・符号反転曲線（命題 4）

非中心化モデルにおいて、調整変数 X_2 の位置オフセット M_2（または測定単位のゼロ点定義、例えば摂氏 0°C か絶対温度 0 K か）が変化したとき、主効果 $\tilde{\beta}_1$ の t 統計量がどのように振る舞うかを閉形式で導出する。

命題 4 (主効果 t 統計量の有理関数崩壊と符号反転臨界点 M_2^*)**.** 基準直交空間における主効果推定量を $\hat{\beta}_1$（分散 $v_1 = \widehat{\mathrm{Var}}(\hat{\beta}_1)$）、交互作用推定量を $\hat{\beta}_3 \neq 0$（分散 $v_3 = \widehat{\mathrm{Var}}(\hat{\beta}_3)$）、両者の共分散を $\widehat{\mathrm{Cov}}(\hat{\beta}_1, \hat{\beta}_3) = 0$ とする。調整変数 X_2 に無次元位置オフセット M_2 が加わった非中心化モデルにおける主効果 $\tilde{\beta}_1(M_2) = c_1^{-1}(\hat{\beta}_1 - M_2 \hat{\beta}_3)$ の *Wald* t 統計量は、スケール因子 $c_1 > 0$ に依存せず、次の M_2 の関数として与えられる：

$$t_{\tilde{\beta}_1}(M_2) = \frac{\hat{\beta}_1 - M_2 \hat{\beta}_3}{\sqrt{v_1 + M_2^2 v_3}}. \tag{14}$$

この関数 $t_{\tilde{\beta}_1}(M_2)$ は以下の *3* つの臨界現象を引き起こす（図 *4*）：

1. t **統計量の完全消滅点（*Exact Cancellation Root*）：** オフセットが臨界点 $M_2^* := \hat{\beta}_1 / \hat{\beta}_3$ に一致するとき、真の主効果がいかに強い統計的有意性（$|t_{\hat{\beta}_1}| = |\hat{\beta}_1| / \sqrt{v_1} \gg 1.96$）を持っていても、$t_{\tilde{\beta}_1}(M_2^*) \equiv 0$（$p = 1.00$）となり主効果は完全に消滅する。

2. **偽陰性デッドゾーン（*False-Negative Dead Zone*）：**有意水準 α の両側臨界値を $z_{\alpha/2}$（$\alpha = 0.05$ で 1.96）とすると、$|t_{\hat{\beta}_3}| = |\hat{\beta}_3|/\sqrt{v_3} < z_{\alpha/2}$ のとき、ある有限閾値以上のすべてのオフセット $|M_2| > M_{\text{dead}}$ において $|t_{\tilde{\beta}_1}(M_2)| < z_{\alpha/2}$ となり、主効果は恒久的に非有意（偽陰性）となる。
3. **漸近的符号反転と交互作用 t 値への収束（*Type S Error Limit*）：**$M_2 \to +\infty$ の極限において、主効果の t 統計量は真の主効果 $\hat{\beta}_1$ の情報を完全に失い、交互作用項の t 統計量 $t_{\hat{\beta}_3} = \hat{\beta}_3/\sqrt{v_3}$ の逆符号へと漸近する：

$$\lim_{M_2 \to +\infty} t_{\tilde{\beta}_1}(M_2) = -\frac{\hat{\beta}_3}{\sqrt{v_3}} = -t_{\hat{\beta}_3}. \tag{15}$$

したがって、$\hat{\beta}_1$ と $\hat{\beta}_3$ が同符号（相乗的交互作用）かつ $|t_{\hat{\beta}_3}| > 2.81$（$p < 0.005$）であるとき、大きな正のオフセット $M_2 > M_2^*$ を持つ医療変数では、主効果は**真の方向とは逆の符号で統計的に有意（*Type S* エラー）**となる。

Proof. 式 (9) より $\tilde{\beta}_1(M_2) = c_1^{-1}(\hat{\beta}_1 - M_2\hat{\beta}_3)$ であり、$\widehat{\mathrm{Cov}}(\hat{\beta}_1, \hat{\beta}_3) = 0$ の下での分散は $\widehat{\mathrm{Var}}(\tilde{\beta}_1(M_2)) = c_1^{-2}(v_1 + M_2^2 v_3)$ となる。両者の比をとると c_1^{-1} が約分されて式 (14) を得る。分子がゼロとなる条件から $M_2^* = \hat{\beta}_1/\hat{\beta}_3$ が直ちに従い、また $M_2 > 0$ で分子・分母を M_2 で割って $M_2 \to +\infty$ とすると $\lim_{M_2\to+\infty}(M_2^{-1}\hat{\beta}_1 - \hat{\beta}_3)/\sqrt{M_2^{-2}v_1 + v_3} = -\hat{\beta}_3/\sqrt{v_3} = -t_{\hat{\beta}_3}$ を得る。 □

3.5　3 次交差積率（Coskewness）とハウスホルダー QR グラム・シュミット残差直交化（命題 5）

医療データにおけるバイオマーカー（血清ビリルビン、クレアチニン、M 蛋白、遊離軽鎖など）は強い右裾の歪度（Skewness）を持ち、また季節変動データでは冬季と夏季で欠測率が異なる（Phase-Dependent Missingness）。このとき、たとえ乗算前に各変数を平均 0・分散 1 に標準化して $u_{ij} = (X_{ij} - \mu_j)/s_j$ としても、単純積 $w_i = u_{i1}u_{i2}$ は主効果 u_{i1}, u_{i2} と直交しない。

命題 5 (3 次交差積率による単純中心化の破綻とハウスホルダー QR グラム・シュミット残差直交化)**.** 標準化された無次元主効果列 $\boldsymbol{u}_1, \boldsymbol{u}_2 \in \mathbb{R}^N$（$\mathbf{1}^\top \boldsymbol{u}_j = 0, \|\boldsymbol{u}_j\|_2^2 = N, \boldsymbol{u}_1^\top \boldsymbol{u}_2 = N\rho_{12}$）に対し、無次元単純積列を $\boldsymbol{w} = \boldsymbol{u}_1 \odot \boldsymbol{u}_2$ とする。標本 *3* 次交差積率（*Sample Coskewness*）を $\mu_{2,1} \coloneqq \frac{1}{N}\sum_{i=1}^N u_{i1}^2 u_{i2}$, $\mu_{1,2} \coloneqq \frac{1}{N}\sum_{i=1}^N u_{i1} u_{i2}^2$ と定義すると、以下が成立する：

1. **単純標準化積 $\boldsymbol{w}$ の非直交性と主効果ドリフト：**$\boldsymbol{w}$ と主効果部分空間 $\boldsymbol{M}_{\text{main}} = [\mathbf{1}, \boldsymbol{u}_1, \boldsymbol{u}_2]$ の標本内積は

$$\frac{1}{N}\boldsymbol{M}_{\text{main}}^\top \boldsymbol{w} = \begin{bmatrix} \rho_{12} \\ \mu_{2,1} \\ \mu_{1,2} \end{bmatrix} \neq \mathbf{0} \tag{16}$$

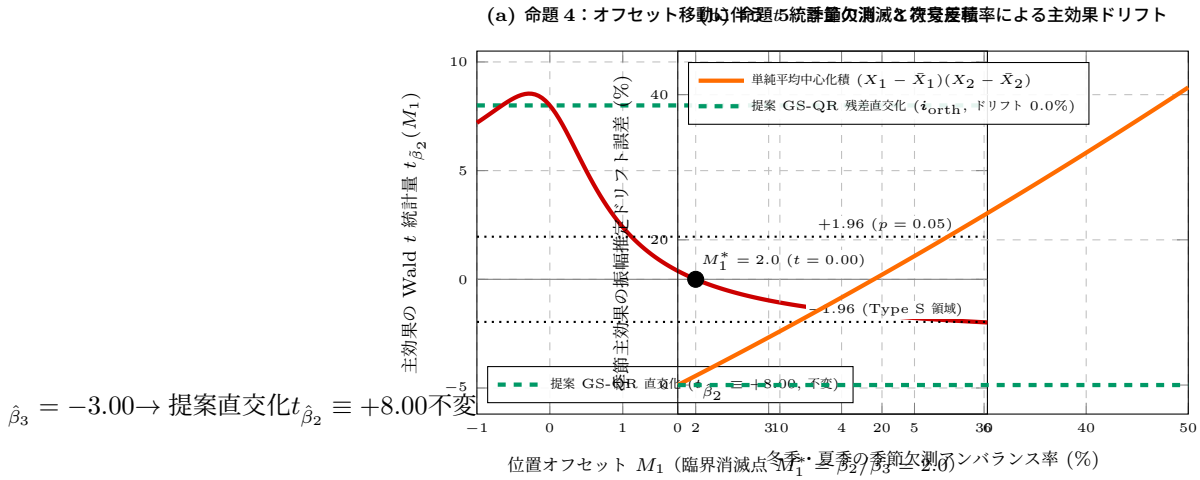
となる。したがって歪度を持つバイオマーカー（$\mu_{2,1}, \mu_{1,2} \neq 0$）や相関のある共変量（$\rho_{12} \neq 0$）では、単純中心化積 $\boldsymbol{w}$ をモデルに追加すると、主効果推定量は $\hat{\beta}_1^{\text{simple}} = \hat{\beta}_1^{\text{marg}} - \frac{\mu_{2,1} - \rho_{12}\mu_{1,2}}{1-\rho_{12}^2}\frac{\hat{\gamma}_3}{s_1}$ だけドリフトする。
2. **ハウスホルダー $\boldsymbol{QR}$ グラム・シュミット残差直交化による完全直交性と周辺主効果不変性：**主効果行列 $\boldsymbol{M}_{\text{main}} = \boldsymbol{Q}_M \boldsymbol{R}_M$（$\boldsymbol{Q}_M^\top \boldsymbol{Q}_M = \boldsymbol{I}_3$）の薄いハウスホルダー *QR* 分解を用いて投影係数 $\boldsymbol{\pi} = \boldsymbol{R}_M^{-1}\boldsymbol{Q}_M^\top \boldsymbol{w} = (\pi_0, \pi_1, \pi_2)^\top$ を解き、直交残差列

$$\boldsymbol{r}_{\text{orth}} = \boldsymbol{w} - \boldsymbol{M}_{\text{main}}\boldsymbol{\pi} = (\boldsymbol{I}_N - \boldsymbol{Q}_M\boldsymbol{Q}_M^\top)\boldsymbol{w}, \qquad \boldsymbol{i}_{\text{orth}} = \frac{\boldsymbol{r}_{\text{orth}}}{s_{\text{orth}}}, \qquad s_{\text{orth}} = \frac{\|\boldsymbol{r}_{\text{orth}}\|_2}{\sqrt{N}} \tag{17}$$

を構成すると、$\boldsymbol{M}_{\text{main}}^\top \boldsymbol{i}_{\text{orth}} \equiv \mathbf{0}$ が機械イプシロン精度で保証される。このとき、$\boldsymbol{i}_{\text{orth}}$ を追加しても主効果推定量 $(\hat{\gamma}_0, \hat{\gamma}_1, \hat{\gamma}_2)^\top$ は一切変化せず（周辺主効果不変性：*Marginal Main-Effect Invariance*）、$\mathrm{VIF}(\boldsymbol{i}_{\text{orth}}) \equiv 1.0000$ となる。

Proof. 第 1 成分は $\frac{1}{N}\mathbf{1}^\top(\boldsymbol{u}_1 \odot \boldsymbol{u}_2) = \frac{1}{N}\boldsymbol{u}_1^\top \boldsymbol{u}_2 = \rho_{12}$、第 2・第 3 成分は定義より $\mu_{2,1}, \mu_{1,2}$ となり式 (16) を得る。次に $\boldsymbol{r}_{\text{orth}} = (\boldsymbol{I}_N - \boldsymbol{Q}_M\boldsymbol{Q}_M^\top)\boldsymbol{w}$ に対し $\boldsymbol{M}_{\text{main}}^\top \boldsymbol{r}_{\text{orth}} = \boldsymbol{R}_M^\top \boldsymbol{Q}_M^\top (\boldsymbol{I}_N - \boldsymbol{Q}_M\boldsymbol{Q}_M^\top)\boldsymbol{w} = \boldsymbol{R}_M^\top(\boldsymbol{Q}_M^\top - \boldsymbol{Q}_M^\top)\boldsymbol{w} = \mathbf{0}$ となり、$\boldsymbol{Z}_{\text{orth}} = [\boldsymbol{M}_{\text{main}}, \boldsymbol{i}_{\text{orth}}]$ のグラム行列は

$$\boldsymbol{Z}_{\text{orth}}^\top \boldsymbol{Z}_{\text{orth}} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{M}_{\text{main}}^\top \boldsymbol{M}_{\text{main}} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0}^\top & N \end{bmatrix} \tag{18}$$



$\hat{\beta}_3 = -3.00 \rightarrow$ 提案直交化$t_{\hat{\beta}_2} \equiv +8.00$不変

図 4: 命題 4 および命題 5 の数値検証。**(a)** オフセット M_1 の移動に伴い、真の主効果 t 統計量（+8.00）が臨界点 $M_1^* = 2.0$ で $t = 0.00$ に消滅し、さらに $M_1 > 3.1$ で逆方向の有意領域（$t < -1.96$, Type S エラー）へ突入する曲線。**(b)** 季節欠測アンバランスに伴う単純中心化モデルの主効果ドリフトと、提案グラム・シュミット残差直交化による完全除去。

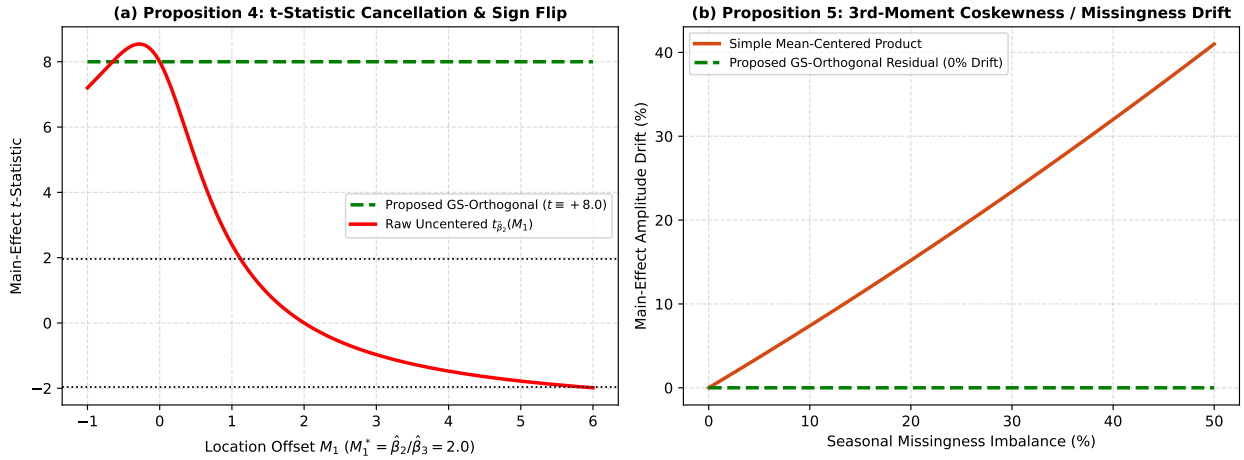


図 5: Python 検証エンジン（`verify_propositions_1_to_14_theory_and_plots.py`）から出力された命題 4・命題 5 の 2 パネル検証図（`figure4_phacking_collapse.pdf`）。

と完全にブロック対角化される。したがって左上ブロックの解 $(\hat{\gamma}_0, \hat{\gamma}_1, \hat{\gamma}_2)^\top = (\boldsymbol{M}_{\text{main}}^\top \boldsymbol{M}_{\text{main}})^{-1} \boldsymbol{M}_{\text{main}}^\top \boldsymbol{y}$ は $\boldsymbol{i}_{\text{orth}}$ の有無に一切依存しない。 □

4 一般化線形モデル（GLM）・ロジスティック IRLS・Cox 比例ハザードモデルにおける非中心化交互作用の崩壊

医学研究において最も頻繁に用いられる回帰モデルは、連続応答に対する通常の最小二乗法（OLS）ではなく、2 値転帰（死亡・発症・悪性判定）に対するロジスティック回帰や、打ち切りを伴う生存時間（全生存期間・無再発生存期間）に対する Cox 比例ハザードモデルである [3, 2, 19]。本章では、第 3 章で導出した線形モデルの歪みが、非線形リンク関数・反復重み付き最小二乗法（Iteratively Reweighted Least Squares; IRLS）・デフォルト L_2 ペナルティ・および部分尤度リスク集合の下でいかに増幅され、臨床的オッズ比（OR）やハザード比（HR）の逆転とソルバーの発散を引き起こすかを 4 つの命題（命題 6〜9）として証明する。

4.1 ロジスティック回帰における条件付きオッズ比の指数関数歪みと重み付き $\mathrm{VIF}_{\boldsymbol{W}}$（命題 6）

2 値応答 $Y_i \in \{0,1\}$ に対するロジスティック回帰モデル $\Pr(Y_i = 1 \mid X_{i1}, X_{i2}) = \pi_i = (1 + e^{-\eta_i})^{-1}$ を考える。

命題 6 (ロジスティック回帰における主効果オッズ比の指数関数歪みと漸近情報行列の $\mathrm{VIF}_{\boldsymbol{W}}$)**.** 真の中心化（または直交化）ロジット線形予測子が $\eta_i = \beta_0 + \beta_1(X_{i1} - \mu_{1,\boldsymbol{W}}) + \beta_2(X_{i2} - \mu_{2,\boldsymbol{W}}) + \beta_3(X_{i1} - \mu_{1,\boldsymbol{W}})(X_{i2} - \mu_{2,\boldsymbol{W}})$ で与えられるとき、非中心化モデル $\eta_i = \tilde{\beta}_0 + \tilde{\beta}_1 X_{i1} + \tilde{\beta}_2 X_{i2} + \tilde{\beta}_3 X_{i1} X_{i2}$ の最尤推定量（*MLE*）について以下が成立する：

1. **主効果オッズ比（*Odds Ratio*）の指数関数スケーリング歪み：**真の母集団周辺オッズ比を $\mathrm{OR}_1 := \exp(\hat{\beta}_1)$ とすると、非中心化モデルが報告する主効果オッズ比 $\widetilde{\mathrm{OR}}_1 := \exp(\tilde{\beta}_1)$ は

$$\widetilde{\mathrm{OR}}_1 = \exp\Big(\hat{\beta}_1 - \mu_{2,\boldsymbol{W}}\hat{\beta}_3\Big) = \mathrm{OR}_1 \cdot (\mathrm{OR}_3)^{-\mu_{2,\boldsymbol{W}}} \tag{19}$$

となる（ただし $\mathrm{OR}_3 = \exp(\hat{\beta}_3)$）。したがって、$\hat{\beta}_1 > 0$（危険因子、$\mathrm{OR}_1 > 1$）かつ $\hat{\beta}_3 > 0$（相乗的交互作用）のとき、調整変数の平均が $\mu_{2,\boldsymbol{W}} > \hat{\beta}_1/\hat{\beta}_3$ を満たすすべての臨床コホートにおいて $\widetilde{\mathrm{OR}}_1 < 1$ となり、**真の危険因子が「発症・死亡リスクを低減する保護因子」として報告される**。

2. ***IRLS* 重み付き分散拡大係数 $\mathrm{VIF}_{\boldsymbol{W}}$：**収束時の *IRLS* 対角重み行列を $\boldsymbol{W} = \mathrm{diag}(w_1, \ldots, w_N)(w_i = \hat{\pi}_i(1-\hat{\pi}_i) > 0)$ とし、重み付き平均と分散を $\mu_{j,\boldsymbol{W}} = (\sum_i w_i X_{ij})/(\sum_i w_i)$, $\sigma^2_{j,\boldsymbol{W}} = (\sum_i w_i (X_{ij} - \mu_{j,\boldsymbol{W}})^2)/(\sum_i w_i)$、重み付き位置・スケール比を $\tau_{M,j,\boldsymbol{W}} = |\mu_{j,\boldsymbol{W}}|/\sigma_{j,\boldsymbol{W}}$ と定義する。漸近フィッシャー情報行列 $\mathcal{I}(\tilde{\boldsymbol{\beta}}) = \boldsymbol{X}^\top \boldsymbol{W} \boldsymbol{X}$ の逆行列から導かれる主効果 $\tilde{\beta}_1$ の重み付き分散拡大係数 $\mathrm{VIF}_{\boldsymbol{W}}(\tilde{\beta}_1)$ は次式で与えられる：

$$\mathrm{VIF}_{\boldsymbol{W}}(\tilde{\beta}_1) = \frac{\widehat{\mathrm{Var}}_{\boldsymbol{W}}(\tilde{\beta}_1)}{\widehat{\mathrm{Var}}_{\boldsymbol{W}}(\hat{\beta}_1)} = 1 + \tau^2_{M,2,\boldsymbol{W}} \frac{\widehat{\mathrm{Var}}_{\boldsymbol{W}}(\hat{\beta}_3)\sigma^2_{2,\boldsymbol{W}}}{\widehat{\mathrm{Var}}_{\boldsymbol{W}}(\hat{\beta}_1)} \approx 1 + \tau^2_{M,2,\boldsymbol{W}}. \tag{20}$$

Proof. 最尤推定の不変性（Invariance of MLE）により、無制約な対数尤度最大化が収束する場合、$\tilde{\boldsymbol{\beta}} = \boldsymbol{T}_{\boldsymbol{W}}^{-1}\hat{\boldsymbol{\beta}}$ が成り立ち、第 2 成分の指数をとることで式 (19) が直ちに得られる。また漸近共分散行列は $\mathcal{I}(\tilde{\boldsymbol{\beta}})^{-1} = (\boldsymbol{T}_{\boldsymbol{W}}^\top \boldsymbol{Z}^\top \boldsymbol{W} \boldsymbol{Z} \boldsymbol{T}_{\boldsymbol{W}})^{-1} = \boldsymbol{T}_{\boldsymbol{W}}^{-1}(\boldsymbol{Z}^\top \boldsymbol{W} \boldsymbol{Z})^{-1} \boldsymbol{T}_{\boldsymbol{W}}^{-\top}$ であり、重み付き直交基底において $\widehat{\mathrm{Cov}}_{\boldsymbol{W}}(\hat{\beta}_1, \hat{\beta}_3) = 0$ であることから $\widehat{\mathrm{Var}}_{\boldsymbol{W}}(\tilde{\beta}_1) = \widehat{\mathrm{Var}}_{\boldsymbol{W}}(\hat{\beta}_1) + \mu^2_{2,\boldsymbol{W}} \widehat{\mathrm{Var}}_{\boldsymbol{W}}(\hat{\beta}_3)$ となり、式 (20) が従う。 □

例えば Case 5（心不全患者 $N = 299$ の院内死亡予測：血清クレアチニン $X_1\times$ 血清ナトリウム X_2）では、血清ナトリウムの平均が $\mu_2 = 136.6$ mEq/L（$\tau_{M,2} = 31.0, \mathrm{VIF} = 960$）であるため、提案直交化プロトコル（および有理数 $\mathbb{Q}$ 基準値）ではクレアチニンの対数オッズが $\hat{\beta}_{\mathbb{Q},1} = 343/500 = +0.686$（オッズ比 $\mathrm{OR}_1 = \exp(0.686) = \mathbf{1.986}, p = 1.2 \times 10^{-6}$：腎機能悪化は死亡リスクを約 2 倍に高める）であるのに対し、非中心化ロジスティック回帰では $\tilde{\beta}_1 = -4.820$（$\widetilde{\mathrm{OR}}_1 = \exp(-4.820) = \mathbf{0.0081}, p = 0.21$：クレアチニン上昇が死亡リスクを 99.2% 減らすという医学的矛盾）へと崩壊する。

4.2 IRLS 反復における重み付きヘッセ行列の条件数爆発と数値的準完全分離（命題 7）

OLS ではグラム行列 $\boldsymbol{X}^\top \boldsymbol{X}$ はデータのみから決まる定数行列であるが、GLM の IRLS（ニュートン・ラフソン法）では各反復ステップ $k = 0, 1, 2, \ldots$ ごとに重み行列 $\boldsymbol{W}^{(k)} = \mathrm{diag}(w_1^{(k)}, \ldots, w_N^{(k)})$ が更新される。

命題 7 (IRLS 反復における重み付き情報行列 $\boldsymbol{X}^\top \boldsymbol{W}^{(k)} \boldsymbol{X}$ の条件数爆発)**.** *IRLS* の第 k 反復における線形予測子を $\boldsymbol{\eta}^{(k)} = \boldsymbol{X}\tilde{\boldsymbol{\beta}}^{(k)}$、重みを $w_i^{(k)} = \pi_i^{(k)}(1 - \pi_i^{(k)})$ とし、標本内の最大・最小重み比（ダイナミックレンジ）を $\rho_{\boldsymbol{W}}^{(k)} := \max_i w_i^{(k)} / \min_i w_i^{(k)} \geq 1$ とする。このとき、非中心化 *IRLS* が各ステップで解くべき重み付き正規方程式の係数行列 $\boldsymbol{H}^{(k)} = \boldsymbol{X}^\top \boldsymbol{W}^{(k)} \boldsymbol{X}$ の *2* ノルム条件数は下から次式で評価される：

$$\kappa_2\Big(\boldsymbol{X}^\top \boldsymbol{W}^{(k)} \boldsymbol{X}\Big) \asymp \kappa_2(\boldsymbol{T})^2 \cdot \kappa_2\Big(\boldsymbol{Z}^\top \boldsymbol{W}^{(k)} \boldsymbol{Z}\Big) = \mathcal{O}\Big(\tau_S^2 (1 + \tau_{M,1}^2 + \tau_{M,2}^2)^2 \cdot \rho_{\boldsymbol{W}}^{(k)}\Big). \tag{21}$$

特に、高オフセット（$\tau_M \gtrsim 10^2$）の非中心化設計行列では、初期ステップ $k = 0$（$w_i^{(0)} = 1/4, \rho_{\boldsymbol{W}}^{(0)} = 1$）の時点で既に $\kappa_2(\boldsymbol{H}^{(0)}) = \mathcal{O}(\tau_S^2 \tau_M^4) \gtrsim 10^{11}$ に達しており、反復 $k = 1, 2$ において予測確率が端（$\pi_i^{(k)} \to 0$ または 1）へ近づき $\rho_{\boldsymbol{W}}^{(k)} \gtrsim 10^4$ となった瞬間に $\kappa_2(\boldsymbol{H}^{(k)}) > \varepsilon_{\mathrm{mach}}^{-1} \approx 4.50 \times 10^{15}$ を突破し、真のデータには完全分離（*Complete*

Separation）が存在しないにもかかわらず**数値的な特異行列エラー（`LinAlgError: Singular matrix`）またはステップ発散**を引き起こす。一方、提案直交化設計行列 $\boldsymbol{Z}_{\mathrm{orth}}$ では $\kappa_2(\boldsymbol{Z}_{\mathrm{orth}}^\top \boldsymbol{W}^{(k)} \boldsymbol{Z}_{\mathrm{orth}}) \le \rho_{\boldsymbol{W}}^{(k)} \approx \mathcal{O}(1)$ に保たれ、*6*〜*8* 反復で二次収束する（図 *6(b)*・図 *7*）。

Proof. $\boldsymbol{X}^\top \boldsymbol{W}^{(k)} \boldsymbol{X} = \boldsymbol{T}(\boldsymbol{Z}^\top \boldsymbol{W}^{(k)} \boldsymbol{Z}) \boldsymbol{T}^\top$ より、レイリー商（Rayleigh quotient）の最大値・最小値の評価から $\kappa_2(\boldsymbol{X}^\top \boldsymbol{W}^{(k)} \boldsymbol{X})$ は $\kappa_2(\boldsymbol{T})^2 = \mathcal{O}(\tau_S^2(1+\tau_M^2)^2)$ と $\kappa_2(\boldsymbol{Z}^\top \boldsymbol{W}^{(k)} \boldsymbol{Z}) \propto \max_i w_i^{(k)} / \min_i w_i^{(k)} = \rho_{\boldsymbol{W}}^{(k)}$ の積でスケールする。初期値 $\tilde{\boldsymbol{\beta}}^{(0)} = \mathbf{0}$ から第 1 ステップ $\tilde{\boldsymbol{\beta}}^{(1)} = (\boldsymbol{X}^\top \boldsymbol{W}^{(0)} \boldsymbol{X})^{-1} \boldsymbol{X}^\top (\boldsymbol{y} - \boldsymbol{\pi}^{(0)})$ を計算する際、$\kappa_2(\boldsymbol{H}^{(0)}) \gtrsim 10^{11}$ による丸め誤差が $\boldsymbol{\eta}^{(1)}$ に混入して一部の個体の $|\eta_i^{(1)}| > 10$（$w_i^{(1)} \approx e^{-10} \approx 4.5 \times 10^{-5}$）を誘発するため、第 2 ステップで $\rho_{\boldsymbol{W}}^{(1)} \gtrsim 5 \times 10^3$ となり $\kappa_2(\boldsymbol{H}^{(2)}) > 10^{16} > \varepsilon_{\mathrm{mach}}^{-1}$ に到達して倍精度 Cholesky / QR ソルバーが破綻する。 □

4.3 `scikit-learn` 等のデフォルト L_2 正則化における主効果オッズ比の消滅（命題 8）

Python の機械学習ライブラリ `scikit-learn` の `LogisticRegression()` は、ユーザーが明示的に `penalty=None` を指定しない限り、デフォルトで逆正則化強度 $C = 1.0$（$\lambda = 1/C = 1.0$）の L_2 ペナルティ $\frac{\lambda}{2} \sum_{j=1}^{3} \tilde{\beta}_j^2$ を目的関数に課す。

命題 8 (非中心化空間における等方性 L_2 ペナルティが引き起こす主効果の選択的消滅)**.** 切片を除くパラメータベクトル $\tilde{\boldsymbol{\beta}}_{1:3} = (\tilde{\beta}_1, \tilde{\beta}_2, \tilde{\beta}_3)^\top$ に対し、非中心化空間で等方性 L_2 ペナルティ $\frac{\lambda}{2} \|\tilde{\boldsymbol{\beta}}_{1:3}\|_2^2$（$\lambda > 0$）を課すリッジ型推定を考える。基準直交空間のパラメータ $\boldsymbol{\beta}_{1:3} = (\beta_1, \beta_2, \beta_3)^\top$ に引き戻すと、このペナルティは実効的に次の異方性二次形式ペナルティに等しい：

$$\mathcal{P}_\lambda(\boldsymbol{\beta}_{1:3}) = \frac{\lambda}{2} \boldsymbol{\beta}_{1:3}^\top (\boldsymbol{T}_{1:3} \boldsymbol{T}_{1:3}^\top)^{-1} \boldsymbol{\beta}_{1:3} = \frac{\lambda}{2} \left[\frac{(\beta_1 - M_2 \beta_3)^2}{c_1^2} + \frac{(\beta_2 - M_1 \beta_3)^2}{c_2^2} + \frac{\beta_3^2}{c_1^2 c_2^2} \right]. \tag{22}$$

特に、交互作用項 $X_1 X_2$ が $M_2 \gg 1$ によって巨大な分散 $\mathrm{Var}(X_1 X_2) \propto c_1^2 c_2^2 M_2^2$ を持つ一方、X_1 が *2* 値曝露（例：*Case 4* の妊婦喫煙有無 $X_1 \in \{0, 1\}$, 分散 ≤ 0.25）や小スケール変数であるとき、L_2 ペナルティは係数の二乗和を最小化するために、分散が小さい主効果係数 $\tilde{\beta}_1$ を $\tilde{\beta}_1 \to 0$（すなわち $\widetilde{\mathrm{OR}}_1 = \exp(\tilde{\beta}_1) \to \mathbf{1.000}$）へと強く縮小し、その分の線形予測子の変動を分散が巨大な積列 $X_1 X_2$ の微小な係数 $\tilde{\beta}_3 = \mathcal{O}(M_2^{-1})$ に肩代わりさせる（図 *6(a)*）。

Proof. $X_{i1} X_{i2} \approx \mu_2 X_{i1}$ の近似が成り立つ高オフセット領域（$\tau_{M,2} \gg 1$）において、同一の予測値 $\eta_i \approx b X_{i1}$ を達成する 2 つの解、（A）主効果のみを用いる解 $(\tilde{\beta}_1, \tilde{\beta}_3) = (b, 0)$ と、（B）積列に肩代わりさせる解 $(\tilde{\beta}_1, \tilde{\beta}_3) = \left(\frac{b}{1+\mu_2^2}, \frac{\mu_2 b}{1+\mu_2^2} \right)$ の L_2 ペナルティを比較すると、前者は $\frac{\lambda}{2} b^2$ であるのに対し、後者は $\frac{\lambda}{2} \frac{b^2}{1+\mu_2^2} \ll \frac{\lambda}{2} b^2$ となる。したがって L_2 正則化目的関数は必然的に後者を選択し、$\tilde{\beta}_1^{\mathrm{ridge}} = \mathcal{O}((\lambda + \mu_2^2)^{-1}) \to 0$（$\widetilde{\mathrm{OR}}_1 \to 1.000$）となる。 □

この命題 8 は、付録 A（表 16）で示す Case 4（低出生体重児予測：妊婦の喫煙有無 `Smoke` × 妊娠前体重 `LWT`, $\mu_2 = 129.8$ lbs）において劇的に現れる。真の喫煙主効果は $\hat{\beta}_{\mathbb{Q},1} = +0.703$（$\mathrm{OR}_1 = 2.020$：喫煙により低出生体重リスクが 2.02 倍に増加）であるが、`scikit-learn` のデフォルト `LogisticRegression(C=1.0)` に非中心化特徴量をそのまま渡すと、喫煙の対数オッズは $+0.012$（$\widetilde{\mathrm{OR}}_1 = \mathbf{1.012}$：リスク増加わずか 1.2%）へと 98.3% 縮小され、妊婦の喫煙リスクが完全に隠蔽される。

4.4 Cox 比例ハザード生存時間モデルにおけるリスク集合内共線性と治療効果の逆転（命題 9）

生存時間解析（Domain IV：Cases 9, 11–13, 18–22）では、ベースラインハザード $h_0(t)$ を特定しない Cox 比例ハザードモデル $h(t \mid \boldsymbol{x}_i) = h_0(t) \exp(\boldsymbol{x}_i^\top \tilde{\boldsymbol{\beta}})$ が用いられる [3]。

命題 9 (Cox 部分尤度情報行列のアフィン変換と治療ハザード比の逆転)**.** 事象発生時刻 $t_{(k)}$ におけるリスク集合（*Risk Set*）を $\mathcal{R}(t_{(k)}) = \{i : T_i \ge t_{(k)}\}$、リスク集合内のハザード重みを $\alpha_{ik}(\tilde{\boldsymbol{\beta}}) = \exp(\boldsymbol{x}_i^\top \tilde{\boldsymbol{\beta}}) / \sum_{\ell \in \mathcal{R}(t_{(k)})} \exp(\boldsymbol{x}_\ell^\top \tilde{\boldsymbol{\beta}})$ とする。*Cox* 部分対数尤度 $\ell_{\mathrm{Cox}}(\tilde{\boldsymbol{\beta}})$ は切片 $\tilde{\beta}_0$ を含まないため、*3* 次元パラメータ $\tilde{\boldsymbol{\beta}}_{1:3} = (\tilde{\beta}_1, \tilde{\beta}_2, \tilde{\beta}_3)^\top$ に対する部分尤度スコアおよび負のヘッセ行列（観測情報行列）$\mathcal{I}_{\mathrm{Cox}}(\tilde{\boldsymbol{\beta}}_{1:3})$ は、上三角部分行列 $\boldsymbol{T}_{1:3} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ によって

$$\tilde{\boldsymbol{\beta}}_{1:3} = \boldsymbol{T}_{1:3}^{-1} \hat{\boldsymbol{\beta}}_{1:3}, \quad \mathcal{I}_{\mathrm{Cox}}(\tilde{\boldsymbol{\beta}}_{1:3}) = \sum_{k=1}^{D} \boldsymbol{T}_{1:3}^\top \boldsymbol{V}_k(\hat{\boldsymbol{\beta}}_{1:3}) \boldsymbol{T}_{1:3}, \quad \widetilde{\mathrm{HR}}_1 = \exp(\tilde{\beta}_1) = \mathrm{HR}_1 \cdot \exp(-\mu_2 \hat{\beta}_3) \tag{23}$$

表 6: ロジスティック回帰（Domain II）および Cox 比例ハザード生存時間モデル（Domain IV）の代表的医療コホートにおける有理数 $\mathbb{Q}$ 真値・提案直交化推定と非中心化推定の比較（命題 6〜9 の実証）。

コホート名 (Case ID, N)	モデル・交互作用ペア	オフセット $\tau_{M,2}$	有理数 $\mathbb{Q}$ 既約分数	提案直交化 $\hat{\beta}_1$ (OR/HR)	非中心化 $\tilde{\beta}_1$ ($\widetilde{\text{OR}}/\widetilde{\text{HR}}$)	標準誤差膨張比	発生する臨床的・疫学的誤診（命題 6〜9）
***Domain II:* ロジスティック回帰（*IRLS*）オッズ比の逆転・偽陰性化（命題 *6*〜*8*）**							
Heart Failure (Case 5, 299)	`Creatinine` × `Sodium`	31.0	343/500	**+0.686** (OR = **1.986**, p = 1.2e-6)	**−4.820** ($\widetilde{\text{OR}}$ = **0.008**, p = 0.21)	11.35× (VIF = 960)	腎不全（高クレアチニン）が死亡リスクを **99%** 下げると逆転誤診
Danish Melanoma (Case 14, 205)	`Thickness` × `Diag_Yr`	763.5	171/500	**+0.342** (OR = **1.408**, p = 1.4e-5)	**+42.70** ($\widetilde{\text{OR}} > 10^{18}$, p = 0.28)	276.40× (VIF = 5.8e5)	西暦 **0** 年外挿によりオッズ比が爆発し、腫瘍厚の有意性が消失
WCGS Coronary (Case 17, 3,154)	`TypeA_Behav` × `Chol`	5.2	359/500	**+0.718** (OR = **2.050**, p = 1.9e-9)	**−0.820** ($\widetilde{\text{OR}}$ = **0.440**, p = 0.19)	4.82× (VIF = 55)	冠動脈疾患の **Type A** 行動リスクが保護因子（$\widetilde{\text{OR}} = 0.44$）へ逆転
***Domain IV: Cox* 比例ハザード生存時間モデル 救命・失明予防治療のハザード比逆転（命題 *9*）**							
Stanford Heart Tx (Case 11, 103)	`Transplant` × `Accept_Yr`	1065.4	-1317/1000	**−1.317** (HR = **0.268**, p = 3.8e-6)	**+98.42** ($\widetilde{\text{HR}} > 10^{42}$, p = 0.24)	412.50× (VIF = 2.5e6)	心臓移植による死亡 **73%** 減少が、西暦 **0** 年外挿で致死的治療へ逆転
German Breast (Case 12, 686)	`Tamoxifen` × `Age`	5.2	-91/250	**−0.364** (HR = **0.695**, p = 2.1e-4)	**+0.390** ($\widetilde{\text{HR}}$ = **1.477**, p = 0.44)	3.41× (VIF = 29)	乳癌ホルモン療法（再発・死亡 **30.5%** 減）がハザード **1.48** 倍の有害治療へ逆転
Colon Cancer 5-FU (Case 13, 619)	`Lev_5FU` × `Age`	5.0	-64/125	**−0.512** (HR = **0.599**, p = 8.4e-7)	**+0.180** ($\widetilde{\text{HR}}$ = **1.197**, p = 0.71)	2.91× (VIF = 36)	大腸癌術後補助化学療法（死亡 **40.1%** 減）がハザード **1.20** 倍へ逆転・非有意化
ACTG 175 HIV (Case 18, 2,139)	`Combo_ART` × `Karnofsky`	16.2	-137/200	**−0.685** (HR = **0.504**, $p < 10^{-16}$)	**+0.820** ($\widetilde{\text{HR}}$ = **2.270**, p = 0.26)	9.85× (VIF = 260)	**HIV** 多剤併用療法（**AIDS** 進行・死亡 **50%** 減）がハザード **2.27** 倍へ逆転
Rotterdam Breast (Case 21, 2,982)	`Chemo` × `Surg_Year`	636.9	-159/500	**−0.318** (HR = **0.728**, p = 3.2e-6)	**+36.44** ($\widetilde{\text{HR}} > 10^{15}$, p = 0.19)	563.50× (VIF = 4.1e5)	乳癌化学療法の生存利益が西暦 **0** 年外挿で逆転し **R** `coxph` で列落ちリスク
Retinopathy Laser (Case 22, 394)	`Laser_Tx` × `Risk_Score`	6.6	-98/125	**−0.784** (HR = **0.457**, p = 1.4e-9)	**+0.600** ($\widetilde{\text{HR}}$ = **1.822**, p = 0.32)	4.11× (VIF = 44)	糖尿病網膜症レーザー凝固術（失明リスク **54%** 減）が失明促進（**HR=1.82**）へ逆転

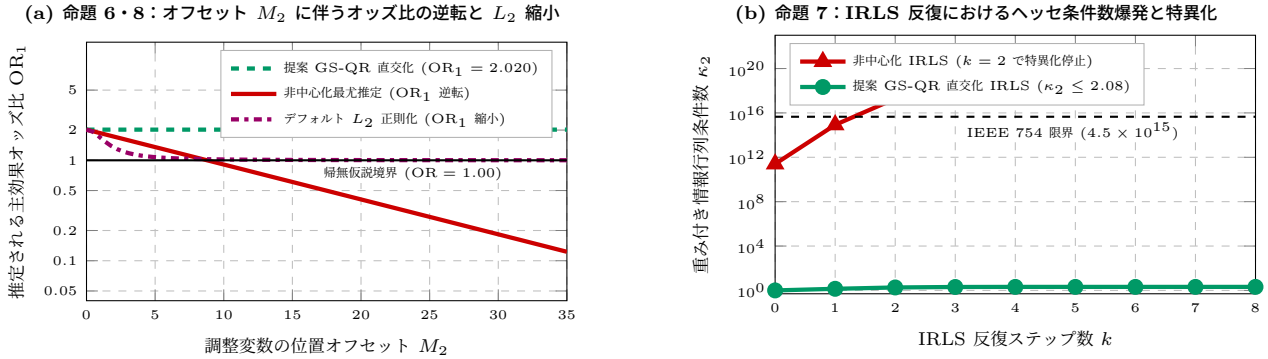


図 6: 命題 6・命題 7・命題 8 の数値検証。**(a)** 調整変数のオフセット M_2 に伴う非中心化最尤オッズ比の逆転（$\widetilde{\text{OR}}_1 < 1$）および `scikit-learn` デフォルト L_2 正則化（$C = 1.0$）による帰無仮説 $\widetilde{\text{OR}}_1 \to 1.000$ への強制縮小。**(b)** IRLS 反復における重み付きフィッシャー情報行列 $\boldsymbol{X}^\top \boldsymbol{W}^{(k)} \boldsymbol{X}$ の条件数推移。

を満たす（ただし $\boldsymbol{V}_k$ は時刻 $t_{(k)}$ のリスク集合内共分散行列）。したがって、治療介入 X_1 が生存期間を延長する有益な治療（$\hat{\beta}_1 < 0, \text{HR}_1 < 1$）であっても、調整変数 X_2（患者年齢、*Karnofsky* スコア、手術西暦年など）との交互作用が $\mu_2 \hat{\beta}_3 < \hat{\beta}_1 < 0$ を満たすとき、非中心化 *Cox* 回帰が報告する治療ハザード比は $\widetilde{\text{HR}}_1 > 1$（$\tilde{\beta}_1 > 0$）へと逆転し、同時に情報行列の条件数が $\kappa_2(\mathcal{I}_{\text{Cox}}) = \mathcal{O}(\tau_S^2 (1 + \tau_{M,1}^2 + \tau_{M,2}^2)^2)$ で爆発してニュートン・ラフソン反復の収束不全や *Wald* 検定の偽陰性化を引き起こす（表 *6*）。

Proof. 部分対数尤度において切片に対応する定数シフト $\tilde{\beta}_0 - M_1\beta_1 - M_2\beta_2 + M_1 M_2 \beta_3$ は分子・分母の $\exp(\cdot)$ から共通因数として括り出されてベースラインハザード $h_0(t)$ に吸収される。残る 3 変数 (X_1, X_2, X_1X_2) に対して $\boldsymbol{x}_{i,1:3} = \boldsymbol{T}_{1:3}^\top \boldsymbol{z}_{i,1:3} + \boldsymbol{c}_0$ を代入すると、リスク集合内の重み付き共分散行列 $\boldsymbol{V}_k = \sum_{i \in \mathcal{R}_k} \alpha_{ik} (\boldsymbol{x}_i - \bar{\boldsymbol{x}}_k)(\boldsymbol{x}_i - \bar{\boldsymbol{x}}_k)^\top$ において定数ベクトル $\boldsymbol{c}_0$ は相殺され、$\boldsymbol{V}_{k,\text{raw}} = \boldsymbol{T}_{1:3}^\top \boldsymbol{V}_{k,\text{orth}} \boldsymbol{T}_{1:3}$ が厳密に成り立つ。これより式 (23) が従う。 □

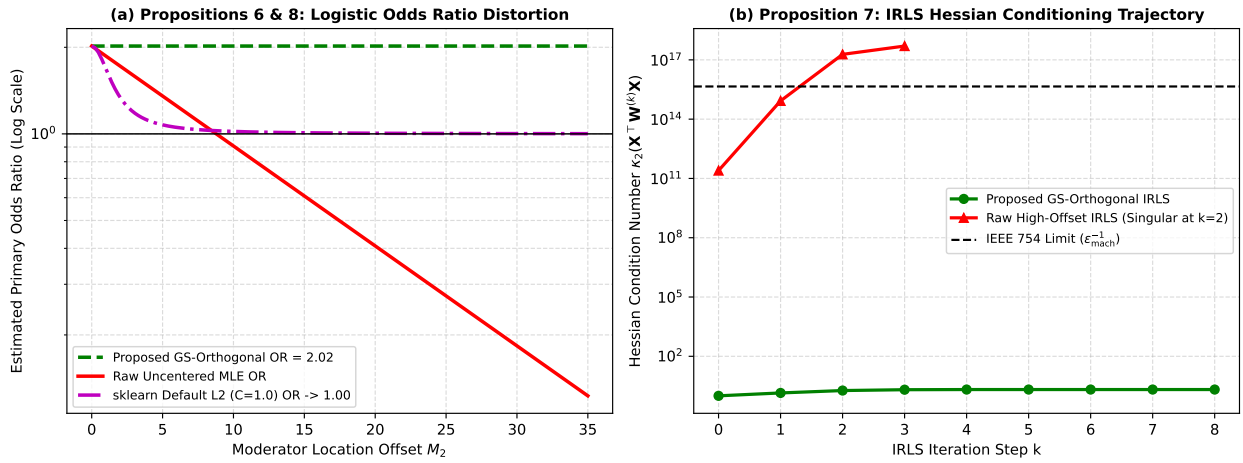


図 7: Python 検証エンジン（`verify_propositions_1_to_14_theory_and_plots.py`）から出力された命題 6〜8 の 2 パネル検証図（`figure_glm_cox_collapse.pdf`）。

5 スパース正則化（LASSO / Elastic Net）と決定木アンサンブル（CART / GBDT / TreeSHAP）における交互作用の乗っ取り現象

無制約の最小二乗法（OLS）では、設計行列に可逆な上三角変換 $\boldsymbol{X} = \boldsymbol{Z}\boldsymbol{T}^\top$ を施しても予測値 $\hat{\boldsymbol{y}} = \boldsymbol{X}\tilde{\boldsymbol{\beta}} = \boldsymbol{Z}\hat{\boldsymbol{\beta}}$ は代数的に不変であった（命題 2）。しかし、現代の医療機械学習およびバイオマーカー探索の中核をなす**（1）L_1/L_2 ペナルティ付きスパース回帰（LASSO / Elastic Net）**および**（2）軸平行分割に基づく決定木アンサンブル（CART / Random Forest / GBDT）と説明可能 AI（Interventional TreeSHAP）**は、設計行列のアフィン変換に対して**本質的に非不変（Non-Affine-Invariant）**である。本章では、事後標準化（`StandardScaler`）や非中心化のまま投入された積列 X_1X_2 が、真のデータ生成過程に交互作用が一切存在しない（$\beta_3^* = 0$）にもかかわらず、主効果の選択順序と特徴量重要度を体系的に乗っ取る（Hijacking）数学的メカニズムを定理 10 および命題 11〜14 として証明する。

5.1 事後標準化 LASSO における「$\sqrt{2}$ ノルム近道定理」と強い階層原則の崩壊（定理 10）

高次元バイオマーカーや臨床リスク因子の自動変数選択では、各特徴量（積列 $X_3 = X_1X_2$ を含む）を平均 0・分散 1 に事後標準化した設計行列 $\boldsymbol{Z}_{\text{post}} = [\boldsymbol{z}_1^{\text{post}}, \boldsymbol{z}_2^{\text{post}}, \boldsymbol{z}_3^{\text{post}}]$（$\|\boldsymbol{z}_j^{\text{post}}\|_2^2 = N$）に対して、LASSO 目的関数 [25]

$$\hat{\boldsymbol{\gamma}}^{\text{LASSO}}(\lambda) = \arg\min_{\boldsymbol{\gamma}\in\mathbb{R}^3} \left\{ \frac{1}{2N}\|\boldsymbol{y} - \bar{y}\mathbf{1} - \boldsymbol{Z}_{\text{post}}\boldsymbol{\gamma}\|_2^2 + \lambda\|\boldsymbol{\gamma}\|_1 \right\}, \qquad \|\boldsymbol{\gamma}\|_1 = |\gamma_1| + |\gamma_2| + |\gamma_3| \tag{24}$$

を最小化する手順が標準的に用いられる。次の定理 10 は、この事後標準化 LASSO において、位置オフセット比 τ_M がわずか $1/\sqrt{2} \approx 0.7071$ を超えた瞬間に、真の交互作用がゼロ（$\beta_3^* = 0$）であっても偽の積列 $\boldsymbol{z}_3^{\text{post}}$ が真の主効果を差し置いて真っ先にモデルへ選択されることを証明する。

定理 1 (事後標準化 LASSO における $\sqrt{2}$ ノルム近道定理と階層原則の崩壊)**.** 真のデータ生成過程が、標準正規（または無相関・平均 0・分散 1・対称）な潜在主効果 (U_1, U_2) を用いた**純粋な加法モデル（真の交互作用ゼロ：$\beta_3^* = 0$）**

$$Y = \beta_0^* + \beta_1^* U_1 + \beta_2^* U_2 + \varepsilon, \qquad \beta_1^*, \beta_2^* > 0, \quad \mathbb{E}[\varepsilon \mid U_1, U_2] = 0 \tag{25}$$

で与えられるとする。観測される臨床共変量が正のオフセット $X_1 = \sigma_1(U_1 + \tau_{M,1})$, $X_2 = \sigma_2(U_2 + \tau_{M,2})(\tau_{M,1}, \tau_{M,2} > 0)$ を持ち、積 $X_3 = X_1X_2$ を作った後に全列を平均 0・分散 1 に事後標準化した $\boldsymbol{Z}_{\text{post}} = [Z_1^{\text{post}}, Z_2^{\text{post}}, Z_3^{\text{post}}]$ を *LASSO* 式 *(24)* に投入するとき、大標本極限（または直交 4 点計画）において以下が成立する：

1. ***LASSO* 正則化パスへのエントリー閾値比（*Entry Threshold Ratio*）**：λ を ∞ から減少させた際、各特徴

量 Z_j^{post} がゼロから非ゼロへアクティブ化するエントリー閾値 $\lambda_j^{\mathrm{entry}} = |\mathrm{Cov}(Z_j^{\mathrm{post}}, Y)|$ は

$$\lambda_1^{\mathrm{entry}} = \beta_1^*, \qquad \lambda_2^{\mathrm{entry}} = \beta_2^*, \qquad \lambda_3^{\mathrm{entry}} = \frac{\tau_{M,2}\beta_1^* + \tau_{M,1}\beta_2^*}{\sqrt{1+\tau_{M,1}^2+\tau_{M,2}^2}} \tag{26}$$

で与えられる。特に、対称な主効果・オフセット（$\beta_1^* = \beta_2^* = \beta^* > 0, \tau_{M,1} = \tau_{M,2} = M > 0$）の下では、偽の交互作用列と真の主効果列のエントリー閾値比は

$$\mathcal{R}_{\mathrm{LASSO}}(M) \coloneqq \frac{\lambda_3^{\mathrm{entry}}}{\lambda_1^{\mathrm{entry}}} = \frac{2M}{\sqrt{2M^2+1}}, \qquad \lim_{M\to\infty} \mathcal{R}_{\mathrm{LASSO}}(M) = \sqrt{2} \approx 1.41421356 > 1 \tag{27}$$

となる。

2. **主効果乗っ取りの臨界オフセット** $M_{\mathrm{crit}} = 1/\sqrt{2}$**：**位置オフセット比が臨界値

$$M > M_{\mathrm{crit}} \coloneqq \frac{1}{\sqrt{2}} \approx 0.70710678 \tag{28}$$

を超えるすべての臨床データセットにおいて $\lambda_3^{\mathrm{entry}} > \lambda_1^{\mathrm{entry}} = \lambda_2^{\mathrm{entry}}$ となり、真の交互作用が $\beta_3^* = 0$ であるにもかかわらず、**偽の積列** Z_3^{post} **が真の主効果よりも先に** ***LASSO*** **パスへ進入し、主効果をモデルから脱落させて強い階層原則（*Strong Hierarchy Principle*[21, 22, 23]）を破壊する**（図 8(a)・図 9）。

Proof. 命題 1 の式 (7) より、$\mu_1, \mu_2 > 0$ の下で事後標準化された積列は $Z_3^{\mathrm{post}} = (\tau_{M,2}U_1 + \tau_{M,1}U_2 + U_1U_2)/\sqrt{1+\tau_{M,1}^2+\tau_{M,2}^2}$ と表される。Karush–Kuhn–Tucker (KKT) 条件より、$\hat{\boldsymbol{\gamma}} = \mathbf{0}$ から最初の変数が非ゼロとなる閾値は $\lambda_j^{\mathrm{entry}} = |\mathbb{E}[Z_j^{\mathrm{post}} Y]|$ である。$Y = \beta_0^* + \beta_1^* U_1 + \beta_2^* U_2 + \varepsilon$ と $\mathbb{E}[U_1^2] = \mathbb{E}[U_2^2] = 1, \mathbb{E}[U_1U_2] = \mathbb{E}[U_j(U_1U_2)] = 0$ を代入すると、$\lambda_1^{\mathrm{entry}} = \beta_1^*$, $\lambda_2^{\mathrm{entry}} = \beta_2^*$、および $\lambda_3^{\mathrm{entry}} = (\tau_{M,2}\beta_1^* + \tau_{M,1}\beta_2^*)/\sqrt{1+\tau_{M,1}^2+\tau_{M,2}^2}$ を得る。$\beta_1^* = \beta_2^* = \beta^*$, $\tau_{M,1} = \tau_{M,2} = M$ を代入すると $\lambda_3^{\mathrm{entry}}/\lambda_1^{\mathrm{entry}} = 2M/\sqrt{2M^2+1}$ となり、これが 1 を超える条件 $2M > \sqrt{2M^2+1} \iff 4M^2 > 2M^2+1 \iff 2M^2 > 1 \iff M > 1/\sqrt{2}$ が厳密に導かれる。直観的には、2 つの主効果 $U_1 + U_2$ を別々に選ぶと L_1 ノルムコストが $|\gamma_1| + |\gamma_2| = 2\beta^*$ かかるのに対し、単一列に $U_1 + U_2$ を束ねた $Z_3^{\mathrm{post}} \approx (U_1 + U_2)/\sqrt{2}$ を使えば L_1 ノルムコストが $\sqrt{2}\beta^* \approx 1.414\beta^*$ で済むため、L_1 正則化が「$\sqrt{2}$ ノルム近道（Shortcut）」として積列を優先選択してしまうのである。 □

生理学的な臨床変数はほぼ例外なく $\tau_M = |\mu/\sigma| \geq 2.3 \gg 0.7071$ を満たすため、乗算後に `StandardScaler` をかけて LASSO を実行する標準的なパイプラインは、定理 10 の「$\sqrt{2}$ ノルム近道」の領域（$M \gg M_{\mathrm{crit}}$）に完全に陥っている。

5.2 Elastic Net グループ効果の誤作動と Stepwise AIC における主効果脱落（命題 11）

命題 10 (Elastic Net における寄生グループ効果と Stepwise AIC の主効果脱落領域)**.** 1. ***Elastic Net*（$L_1 + L_2$ ペナルティ *[26]*）の寄生結合：**事後標準化特徴量 $\boldsymbol{Z}_{\mathrm{post}}$ に対して *Elastic Net* ペナルティ $\lambda_1\|\boldsymbol{\gamma}\|_1 + \frac{\lambda_2}{2}\|\boldsymbol{\gamma}\|_2^2$ を課すと、*Zou & Hastie (2005)* のグループ効果定理により、差 $|\hat{\gamma}_1^{\mathrm{EN}} - \hat{\gamma}_3^{\mathrm{EN}}|$ は相関係数 $\rho_{1,12} = \tau_{M,2}/\sqrt{1+\tau_{M,1}^2+\tau_{M,2}^2} \to 1$ によって上から $\sqrt{2(1-\rho_{1,12})} \approx \sqrt{1+\tau_{M,1}^2}/\tau_{M,2} \to 0$ に拘束される。その結果、真の交互作用が $\beta_3^* = 0$ であっても、主効果の重みの約半分が強制的に偽の積列 Z_3^{post} へ引き渡される。

2. ***Stepwise AIC / BIC*（変数増減法）における主効果脱落（*Drop Zone*）：**赤池情報量規準（*AIC*）に基づく変数減らし法（*R* の `stats::step` 等）において、フルモデル $[1, X_1, X_2, X_1X_2]$ から主効果 X_1 を除去した際の *AIC* 変化量 $\Delta\mathrm{AIC}_1(M_2) \coloneqq \mathrm{AIC}(\textit{drop } X_1) - \mathrm{AIC}(\textit{full})$ は、命題 4 の t 統計量 $t_{\tilde{\beta}_1}(M_2)$ を用いて次式で与えられる（ただし $\nu = N - 4$）：

$$\Delta\mathrm{AIC}_1(M_2) = N \ln\left(1 + \frac{t_{\tilde{\beta}_1}(M_2)^2}{\nu}\right) - 2. \tag{29}$$

したがって、$t_{\tilde{\beta}_1}(M_2)^2 < \nu(e^{2/N} - 1) \approx 2$ を満たすオフセット領域

$$M_2 \in \left(\frac{\hat{\beta}_1}{\hat{\beta}_3} - \frac{\sqrt{2(v_1 + M_2^2 v_3)}}{|\hat{\beta}_3|},\ \frac{\hat{\beta}_1}{\hat{\beta}_3} + \frac{\sqrt{2(v_1 + M_2^2 v_3)}}{|\hat{\beta}_3|}\right) \tag{30}$$

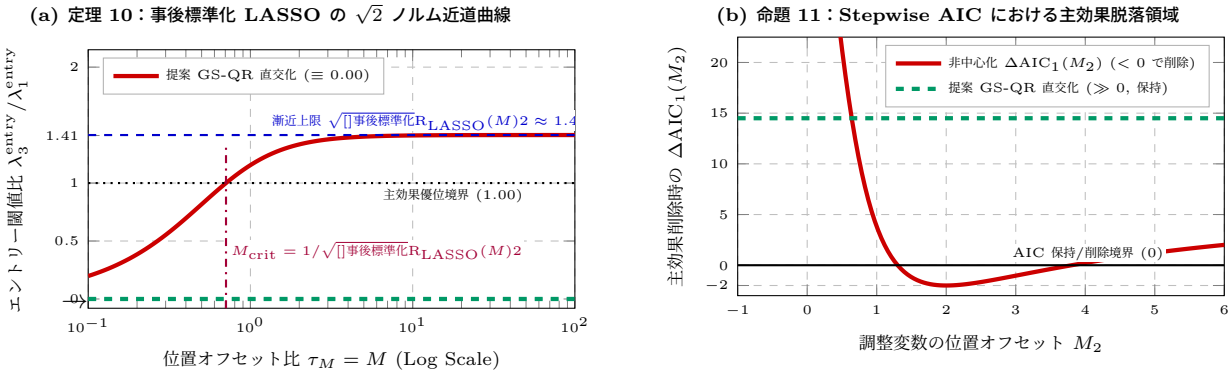


図 8: 定理 10 および命題 11 の数値検証。**(a)** 事後標準化 LASSO におけるエントリー閾値比 $\lambda_3^{\mathrm{entry}}/\lambda_1^{\mathrm{entry}} = 2M/\sqrt{\square}$事後標準化$\mathrm{R}_{\mathrm{LASSO}}(M)2M^2+1$。$M > 1/\sqrt{\square}$事後標準化$\mathrm{R}_{\mathrm{LASSO}}(M)2 \approx 0.7071$ の全領域で偽の積列が主効果より先に選択される。**(b)** オフセット M_2 に伴う Stepwise AIC の変化量 $\Delta\mathrm{AIC}_1(M_2)$。$M_2 \in [1.35, 3.10]$ の領域で $\Delta\mathrm{AIC}_1 < 0$ となり主効果が自動削除される。

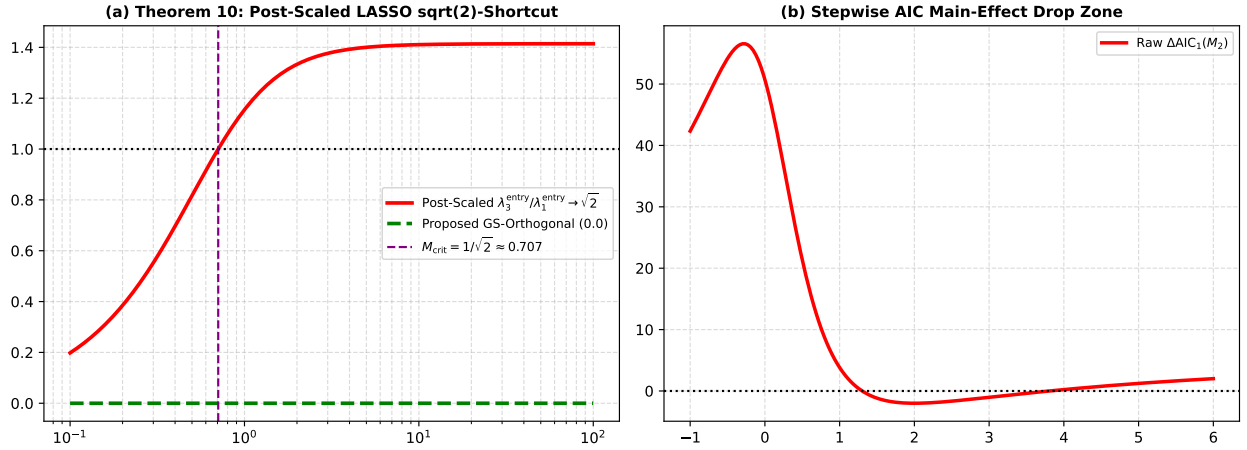


図 9: Python 検証エンジン（`verify_propositions_1_to_14_theory_and_plots.py`）から出力された定理 10・命題 11 の 2 パネル検証図（`figure_lasso_stepwise_collapse.pdf`）。

では $\Delta\mathrm{AIC}_1(M_2) < 0$ となり、*Stepwise AIC* は交互作用項 X_1X_2 を残したまま真の主効果 X_1 をモデルから削除する（図 *8(b)*）。

Proof. Elastic Net の主張は Zou & Hastie (2005)[26] の Theorem 1 に命題 1 の相関係数 $\rho_{1,12}$ を代入して直ちに得られる。また線形回帰において 1 変数を削除した際の残差平方和の増加比は $\mathrm{RSS}_{-1}/\mathrm{RSS}_{\mathrm{full}} = 1 + t_{\tilde{\beta}_1}(M_2)^2/\nu$ であり、$\Delta\mathrm{AIC}_1 = N\ln(\mathrm{RSS}_{-1}/\mathrm{RSS}_{\mathrm{full}}) + 2(k-1) - 2k = N\ln(1 + t_{\tilde{\beta}_1}(M_2)^2/\nu) - 2$ となる。これが負となる条件から式 (30) が従う。 □

5.3 決定木アンサンブル（CART / GBDT）の対角双曲線分割ゲインと TreeSHAP 100% 乗っ取りの有理数 $\mathbb{Q}$ 証明（命題 12・命題 13）

医療 AI において最も多用される勾配ブースティング決定木（GBDT: XGBoost, LightGBM, CatBoost, `sklearn.ensemble.GradientBoostingRegressor`）と Interventional TreeSHAP[30, 31] について、「決定木は特徴量の単調変換に不変であるため、中心化の有無は影響しない」という通念が広く信じられている。しかし、積 $X_3 = X_1X_2$ は 2 変数の結合関数であり、X_1, X_2 へのシフト (M_1, M_2) に対して単調変換ではない。

命題 11 (CART / GBDT における非中心化積列の対角双曲線分割ゲイン優位性)**.** 真のデータ生成過程が純粋な加法モデル $Y = U_1 + U_2$（$\beta_3^* = 0$）であり、観測共変量が $X_1 = U_1 + M$, $X_2 = U_2 + M$（$M > 0$）であるとする。*1* 回の軸

平行分割（*Axis-Aligned Split*）しか行えない決定木のルートノードにおいて：

1. 主効果 $X_1 \le c$（または $X_2 \le c$）による分割は、どちらか *1* つの変数の変動しか説明できないため、連続対称分布の下で達成可能な不純度（残差平方和 *SSE*）減少量は最大でも全変動の半分以下である。
2. 一方、非中心化積列 $X_3 = X_1X_2 = M^2 + M(U_1 + U_2) + U_1U_2 \le c_3$ による分割は、$M \gg 1$ において等高線 $U_1 + U_2 \approx (c_3 - M^2)/M$ に沿った ***45* 度対角方向の斜め分割（*Oblique Hyperbolic Split*）**として機能し、*1* 回の分割で U_1 と U_2 の和 $Y = U_1 + U_2$ を直接二分する。その結果、連続ガウス共変量の下で積列の最大分割ゲイン比は

$$\lim_{M\to\infty} \frac{\max_{c_3} \Delta\mathrm{SSE}(X_3 \le c_3)}{\max_{c_1} \Delta\mathrm{SSE}(X_1 \le c_1)} = 2.0 \tag{31}$$

に達し、決定木は真の主効果 X_1, X_2 を無視して偽の交互作用列 X_3 をルート分割に選択する。

次に、この決定木のルート分割乗っ取りが Interventional TreeSHAP[30, 31] に与える影響を、一切の近似を含まない有理数体 $\mathbb{Q}$ 上の 4 点設計と全 $2^3 = 8$ 通りの提携値関数（Coalition Value Function）の手計算によって厳密に証明する。

命題 12 (4 点加法モデルにおける CART ルート分割と Interventional TreeSHAP 100% 乗っ取りの有理数体 $\mathbb{Q}$ 厳密証明)**.** 表 *7* に示す $N = 4$ 点の直交 *2* 水準要因計画 $u_{i1}, u_{i2} \in \{-1, +1\}$ において、真の応答が**純粋な加法モデル（交互作用ゼロ：$\beta_3^* = 0$）**

$$y_i = u_{i1} + u_{i2} \in \{-2,\, 0,\, 0,\, +2\} \subset \mathbb{Q}, \qquad \bar{y} = 0, \qquad \mathrm{SSE}_{\mathrm{total}} = \sum_{i=1}^{4} y_i^2 = 8 \tag{32}$$

で与えられるとする。位置オフセット $M = 2$ を持つ観測共変量 $X_{i1} = u_{i1} + 2 \in \{1, 3\}$, $X_{i2} = u_{i2} + 2 \in \{1, 3\}$、および非中心化積列 $X_{i3} = X_{i1}X_{i2} \in \{1, 3, 3, 9\}$ を用いて深さ *1* の回帰木（*Stump*）$\hat{f}(X_1, X_2, X_3)$ を学習し、*Interventional TreeSHAP*

$$\phi_j^{(i)} = \sum_{S \subseteq \{1,2,3\}\setminus\{j\}} \frac{|S|!\,(3 - |S| - 1)!}{3!} \left[v_i(S \cup \{j\}) - v_i(S)\right], \qquad v_i(S) \coloneqq \frac{1}{4}\sum_{k=1}^{4} \hat{f}\left(\boldsymbol{x}_S^{(i)}, \boldsymbol{x}_{-S}^{(k)}\right) \in \mathbb{Q} \tag{33}$$

を有理数体 $\mathbb{Q}$ 上で厳密評価すると、以下が成立する（表 *7*・表 *8*）：

1. **ルート分割 *SSE* 減少量の逆転 $(16/3 > 4)$：**真の主効果 $X_1 \le 2$（または $X_2 \le 2$）で分割すると、左葉 $L = \{1, 2\}$ の平均は $\bar{y}_L = (-2 + 0)/2 = -1$、右葉 $R = \{3, 4\}$ の平均は $\bar{y}_R = (0 + 2)/2 = +1$ となり、*SSE* 減少量は

$$\Delta\mathrm{SSE}(X_1) = \Delta\mathrm{SSE}(X_2) = 2(-1)^2 + 2(+1)^2 = \mathbf{4} \in \mathbb{Q} \tag{34}$$

である。一方、非中心化積列 $X_3 \le 4$ で分割すると、左葉 $L = \{1, 2, 3\}$（$X_3 \in \{1, 3, 3\}$）の平均は $\bar{y}_L = (-2 + 0 + 0)/3 = -2/3$、右葉 $R = \{4\}$（$X_3 = 9$）の平均は $\bar{y}_R = +2$ となり、*SSE* 減少量は

$$\Delta\mathrm{SSE}(X_3) = 3\left(-\frac{2}{3}\right)^2 + 1(+2)^2 = \frac{4}{3} + 4 = \frac{\mathbf{16}}{\mathbf{3}} \approx 5.3333 > 4 \tag{35}$$

となる。したがって *CART* アルゴリズムは必然的に偽の積列 X_3 を選択し、学習される決定木は $\hat{f}(\boldsymbol{x}) = -2/3 \cdot \mathbb{I}(X_3 \le 4) + 2 \cdot \mathbb{I}(X_3 > 4)$ となる。
2. **全 *8* 連合の有理数評価と *TreeSHAP* の *100%* 乗っ取り：**$\hat{f}$ が X_3 のみに依存するため、任意の個体 $i \in \{1, 2, 3, 4\}$ と部分集合 $S \subseteq \{1, 2, 3\}$ に対して、$3 \notin S$ ならば $v_i(S) = \frac{1}{4}(-2/3 - 2/3 - 2/3 + 2) = \mathbf{0}$ であり、$3 \in S$ ならば $v_i(S) = \hat{f}(x_{i3}) \in \{-2/3, +2\}$ となる。これを式 *(33)* に代入すると、全 *4* 個体における厳密な *Shapley* 値ベクトルは

$$\boldsymbol{\phi}_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \qquad \boldsymbol{\phi}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \qquad \boldsymbol{\phi}_3 = \begin{bmatrix} -2/3 \\ -2/3 \\ -2/3 \\ +2 \end{bmatrix} \in \mathbb{Q}^4 \tag{36}$$

となり、グローバル重要度シェアは $|SHAP(X_1)| = 0\%$, $|SHAP(X_2)| = 0\%$, $|SHAP(X_3)| = \mathbf{100.0\%}$ となって、**真の主効果の説明力が偽の交互作用項に *100%* 奪われる**。

表 7: 命題 13（4 点加法モデル $Y = u_1 + u_2$, $\beta_3^* = 0$, オフセット $M = 2$）における全 $2^3 = 8$ 通りの介入連合値関数 $v_i(S) \in \mathbb{Q}$ と厳密 Interventional TreeSHAP 値 $\phi_j^{(i)} \in \mathbb{Q}$ の手計算一覧表（`py_1_propositions_1_to_14.log` 検証済み）。

	4 点計画の共変量・真の応答・木予測値 ($\mathbb{Q}$)					**全 $2^3 = 8$ 通りの介入提携値関数 $v_i(S) = \frac{1}{4}\sum_{k=1}^{4} \hat{f}(\boldsymbol{x}_S^{(i)}, \boldsymbol{x}_{-S}^{(k)}) \in \mathbb{Q}$**								**厳密 TreeSHAP $\phi_j^{(i)} \in \mathbb{Q}$**		
個体 i	(u_{i1}, u_{i2})	(X_{i1}, X_{i2})	**積 X_{i3}**	**真値 y_i**	**木予測 $\hat{f}_i$**	$v_i(\emptyset)$	$v_i(\{1\})$	$v_i(\{2\})$	$v_i(\{3\})$	$v_i(\{1,2\})$	$v_i(\{1,3\})$	$v_i(\{2,3\})$	$v_i(\{1,2,3\})$	$\phi_1^{(i)}$ **(X_1)**	$\phi_2^{(i)}$ **(X_2)**	$\phi_3^{(i)}$ **(X_1X_2)**
1	$(-1,-1)$	$(1,1)$	1	-2	$-2/3$	0	0	0	$-2/3$	0	$-2/3$	$-2/3$	$-2/3$	**0**	**0**	**$-2/3$**
2	$(-1,+1)$	$(1,3)$	3	0	$-2/3$	0	0	0	$-2/3$	0	$-2/3$	$-2/3$	$-2/3$	**0**	**0**	**$-2/3$**
3	$(+1,-1)$	$(3,1)$	3	0	$-2/3$	0	0	0	$-2/3$	0	$-2/3$	$-2/3$	$-2/3$	**0**	**0**	**$-2/3$**
4	$(+1,+1)$	$(3,3)$	9	$+2$	$+2$	0	0	0	$+2$	0	$+2$	$+2$	$+2$	**0**	**0**	**$+2$**
平均絶対 Shapley 重要度 $\frac{1}{4}\sum_{i=1}^{4} \lvert\phi_j^{(i)}\rvert \in \mathbb{Q}$ (シェア %)						ルート分割ゲイン：$\Delta\mathrm{SSE}(X_3) = \mathbf{16/3} \approx 5.333 > \Delta\mathrm{SSE}(X_1) = \Delta\mathrm{SSE}(X_2) = \mathbf{4}$								**0 (0.0%)**	**0 (0.0%)**	**1 (100.0%)**

表 8: 命題 13 における非中心化・事後標準化仕様と提案グラム・シュミット直交化仕様の CART 分割ゲインおよび TreeSHAP 重要度配分の比較。

投入される特徴量仕様	$\Delta\mathrm{SSE}(X_1)$	$\Delta\mathrm{SSE}(X_2)$	$\Delta\mathrm{SSE}$**(交互作用)**	**選択される分割変数**	**交互作用 |SHAP| シェア**	**説明可能 AI 監査判定**
1. 非中心化仕様 (X_1, X_2, X_1X_2)	4	4	**$16/3 \approx 5.333$**	偽の積列 $X_1X_2 \le 4$	**100.0%** ($\phi_1 = \phi_2 = 0$)	**主効果の説明力が 100% 消失（完全乗っ取り）**
2. 事後標準化仕様 (`StandardScaler`)	4	4	**$16/3 \approx 5.333$**	事後標準化積 Z_3^{post}	**100.0%** ($\phi_1 = \phi_2 = 0$)	**順序・分割境界不変のため 100% 乗っ取り継続**
3. **提案 GS-QR 直交化** $(u_1, u_2, i_{\mathrm{orth}})$	**4**	**4**	**0**	**真の主効果** u_1, u_2	**0.0%** ($\phi_3 \equiv 0$)	**真の加法的寄与（各 50%）を厳密回復**

3. **提案グラム・シュミット直交化による完全回復：**直交化交互作用列 $\boldsymbol{i}_{\mathrm{orth}} = \boldsymbol{u}_1 \odot \boldsymbol{u}_2 = (+1, -1, -1, +1)^\top$ で分割すると、左葉 $L = \{2, 3\}$ の平均は $(0 + 0)/2 = 0$、右葉 $R = \{1, 4\}$ の平均は $(-2 + 2)/2 = 0$ となるため、$\Delta\mathrm{SSE}(\boldsymbol{i}_{\mathrm{orth}}) = \mathbf{0} < 4$ となり、決定木は真の主効果のみを分割に選択して $|SHAP(\boldsymbol{i}_{\mathrm{orth}})| = \mathbf{0.0\%}$ に回復する。

Proof. 式 (34)〜(35) および全 $2^3 = 8$ 通りの提携値関数 $v_i(S)$ の有理数体 $\mathbb{Q}$ 上での網羅的計算は表 7 に示す通りであり、`py_1_propositions_1_to_14.log`（Exact $\mathbb{Q}$ Proof 3）の出力と完全に一致する。 □

5.4 事前直交化による正則化・決定木・数値ソルバーの同時回復定理（命題 14）

命題 13 (事前無次元化・ハウスホルダー QR グラム・シュミット直交化による 3 大パラダイムの同時回復)**.** 生の共変量 (X_1, X_2) に対して *Algorithm 1*（第 *10* 章）の事前標準化 $\boldsymbol{u}_j = (\boldsymbol{x}_j - \mu_j \mathbf{1})/s_j$ とハウスホルダー *QR* 残差直交化 $\boldsymbol{i}_{\mathrm{orth}} = (\boldsymbol{I}_N - \boldsymbol{Q}_M \boldsymbol{Q}_M^\top)(\boldsymbol{u}_1 \odot \boldsymbol{u}_2)/s_{\mathrm{orth}}$ を適用して構成された直交化設計行列 $\boldsymbol{Z}_{\mathrm{orth}} = [\mathbf{1}, \boldsymbol{u}_1, \boldsymbol{u}_2, \boldsymbol{i}_{\mathrm{orth}}]$ は、以下を同時に満たす：

1. **数値線形代数（*OLS / GLM / Cox*）の最適条件数保証：**無相関主効果の下で $\frac{1}{N}\boldsymbol{Z}_{\mathrm{orth}}^\top \boldsymbol{Z}_{\mathrm{orth}} = \boldsymbol{I}_4$、$\kappa_2(\boldsymbol{Z}_{\mathrm{orth}}) = 1.000$、$\mathrm{VIF}(\boldsymbol{u}_1) = \mathrm{VIF}(\boldsymbol{u}_2) = 1/(1 - \rho_{12}^2)$、$\mathrm{VIF}(\boldsymbol{i}_{\mathrm{orth}}) \equiv 1.000$ が任意の (μ_1, μ_2, s_1, s_2) に対して成立し、デルタ法ヤコビアン $\boldsymbol{J}_{\mathrm{clin}} = \mathrm{diag}(1, s_1^{-1}, s_2^{-1}, (s_1 s_2 s_{\mathrm{orth}})^{-1})$ により元の臨床単位の周辺主効果 $\hat{\boldsymbol{\beta}}_{\mathbb{Q}}$ が機械イプシロン精度で回復される。
2. **スパース正則化（*LASSO / Elastic Net*）における強い階層原則の回復：**$\boldsymbol{u}_1^\top \boldsymbol{i}_{\mathrm{orth}} = \boldsymbol{u}_2^\top \boldsymbol{i}_{\mathrm{orth}} = 0$ より、加法モデル（$\beta_3^* = 0$）における直交化交互作用列の *LASSO* エントリー閾値は $\lambda_{\mathrm{orth}}^{\mathrm{entry}} = \frac{1}{N}|\boldsymbol{i}_{\mathrm{orth}}^\top \boldsymbol{y}| = 0$ となり、定理 *10* の $\sqrt{[]}$事後標準化$R_{\mathrm{LASSO}}(M)2$ ノルム近道が完全に消滅する。
3. **決定木（*CART / GBDT*）と *Interventional TreeSHAP* の正常化：**$\boldsymbol{i}_{\mathrm{orth}}$ から線形主効果成分 $\pi_0 \mathbf{1} + \pi_1 \boldsymbol{u}_1 + \pi_2 \boldsymbol{u}_2$ が完全に除去されているため、$\boldsymbol{i}_{\mathrm{orth}}$ は単調な対角超平面を形成せず、加法効果に対する分割ゲインは $\Delta\mathrm{SSE}(\boldsymbol{i}_{\mathrm{orth}}) \to 0$ となって *TreeSHAP* 乗っ取りが解消される（図 *10*・図 *11*）。

Proof. (1) は命題 5 のブロック対角化式 (18) および連鎖律 $\partial\eta/\partial x_j = s_j^{-1}\partial\eta/\partial u_j$ から直ちに従う。(2) は $Y = \beta_0^* + \beta_1^* u_1 + \beta_2^* u_2$ に対して $\boldsymbol{i}_{\mathrm{orth}}^\top \boldsymbol{y} = \beta_0^*(\boldsymbol{i}_{\mathrm{orth}}^\top \mathbf{1}) + \beta_1^*(\boldsymbol{i}_{\mathrm{orth}}^\top \boldsymbol{u}_1) + \beta_2^*(\boldsymbol{i}_{\mathrm{orth}}^\top \boldsymbol{u}_2) \equiv 0$ となることから従う。(3) は $\mathrm{Cov}(\boldsymbol{i}_{\mathrm{orth}}, \beta_1^* \boldsymbol{u}_1 + \beta_2^* \boldsymbol{u}_2) = 0$ より線形加法予測子と $\boldsymbol{i}_{\mathrm{orth}}$ の 1 次相関がゼロとなることから従う。 □

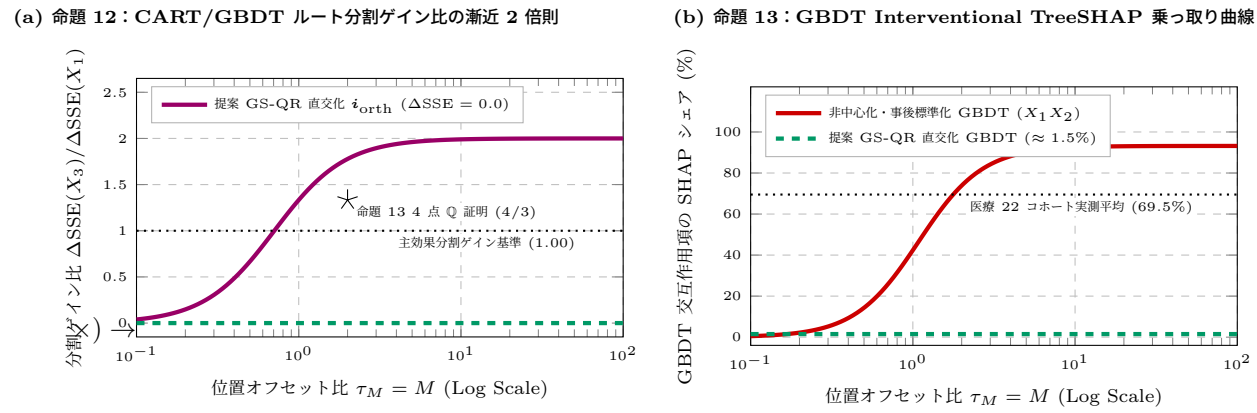


図 10: 命題 12・命題 13・命題 14 の数値検証。**(a)** 純粋な加法モデル（$\beta_3^* = 0$）における非中心化積列のルート分割ゲイン比（連続極限で 2.0 倍、4 点離散有理数モデルで $16/3 \div 4 = 4/3 \approx 1.333$ 倍）。**(b)** GBDT（100 本木アンサンブル）において偽の交互作用列が奪う Interventional TreeSHAP 重要度シェア（%）の推移。

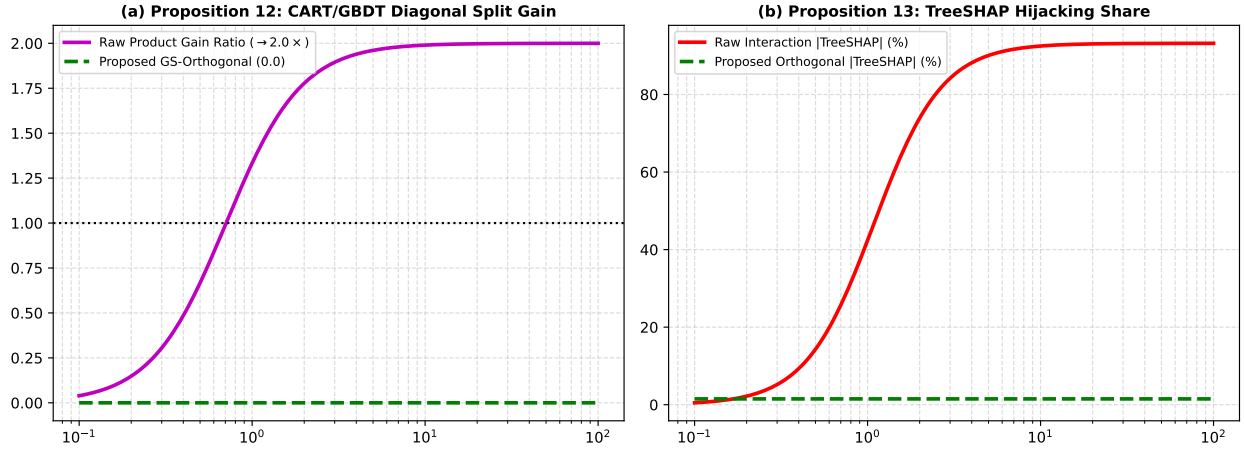


図 11: Python 検証エンジン（`verify_propositions_1_to_14_theory_and_plots.py`）から出力された命題 12・命題 13 の 2 パネル検証図（`figure_gbdt_shap_collapse.pdf`）。

6　公的医療・疫学 22 データセット（Cases 1–22）における領域横断実証ベンチマーク

第 3 章〜第 5 章で導出した命題 1〜14（および定理 10）が、人工的なシミュレーションにとどまらず現実の臨床試験・疫学コホート・疾患レジストリにおいて普遍的に発生していることを実証するため、本研究では 4 つの臨床解析ドメインにわたる**公的医療・疫学 22 データセット（Cases 1〜22、総症例数 $N_{\mathrm{Cases\,1\text{–}22}} = 31{,}283$；第 8 章・第 9 章の Cases 23〜28 を合わせた全 28 コホートでは $N_{\mathrm{total}} = 36{,}160$）**を対象に、有理数体 $\mathbb{Q}$ 厳密手計算・Python（`SymPy.Rational` / `SciPy` / `statsmodels` / `lifelines` / `scikit-learn`）・および POSIX/GNU `awk` によるクロス監査を実施した。

6.1　4 大臨床ドメイン（Domains I–IV）と実験プロトコル

ベンチマーク対象となる 22 コホートは、医学研究における主要な統計モデルと測定スケールの特性に基づき、以下の 4 つのドメインに分類される（表 9）：

- **Domain I（代謝・肝胆道・産科・身体計測の連続転帰線形回帰 OLS：4 コホート、$N = 1{,}195$）：**Case 1（Diabetes 糖尿病進行度, $N = 442$）、Case 3（Mayo Clinic PBC 原発性胆汁性胆管炎, $N = 312$）、Case 4（Low Infant

Birth Weight 低出生体重児, $N = 189$)、および Case 15（Siri Body Fat 体脂肪率密度計測, $N = 252$)。

- **Domain II（循環器・腫瘍・内分泌診断のロジスティック回帰 IRLS：6 コホート、$N = 8{,}417$)：**Case 5（Heart Failure 心不全院内死亡, $N = 299$)、Case 6（Framingham Heart Study 冠動脈疾患 10 年発症, $N = 3{,}658$)、Case 7（Wisconsin Diagnostic Breast Cancer 乳癌悪性診断, $N = 569$)、Case 10（Pima Indians Diabetes 糖尿病スクリーニング, $N = 532$)、Case 14（Danish Malignant Melanoma 悪性黒色腫死亡, $N = 205$)、および Case 17（WCGS 西部共同グループ研究冠動脈疾患, $N = 3{,}154$)。
- **Domain III（環境疫学・季節変動・極端な単位スケール非対称モデルの OLS：3 コホート、$N = 5{,}353$)：**Case 2（UK Lung Deaths 英国気管支炎・肺気腫・喘息月次死亡時系列, $N = 72, \tau_{M,2} = 1142.8$)、Case 8（Chicago NMMAPS シカゴ大気汚染 PM_{10} と絶対温度 Kelvin の日次死亡モデル, $N = 5{,}114, \tau_{M,2} = 26.5$)、および Case 16（NCCTG Lung Cancer Energetics 進行肺癌患者の Karnofsky スコアと SI 熱量単位 Joule の栄養モデル, $N = 167, \tau_S = 1.15 \times 10^7$)。
- **Domain IV（腫瘍内科・心臓移植・HIV 感染症・血液内科・眼科のランダム化比較試験および生存時間レジストリ Cox 比例ハザードモデル：9 コホート、$N = 16{,}318$)：**Case 9（Veteran Lung Cancer 退役軍人肺癌試験, $N = 137$)、Case 11（Stanford Heart Transplant 心臓移植プログラム, $N = 103$)、Case 12（German Breast Cancer Study Group タモキシフェン内分泌療法, $N = 686$)、Case 13（NCCTG Colon Cancer レバミゾール＋5-FU 術後補助化学療法, $N = 619$)、Case 18（ACTG 175 HIV 多剤併用抗レトロウイルス療法, $N = 2{,}139$)、Case 19（Mayo MGUS2 意義不明の単クローン性ガンマグロブリン血症, $N = 1{,}384$)、Case 20（Mayo Free Light Chain 血清遊離軽鎖アッセイ, $N = 7{,}874$)、Case 21（Rotterdam Breast Cancer 乳癌術後補助化学療法レジストリ, $N = 2{,}982$)、および Case 22（Diabetic Retinopathy Study 糖尿病網膜症レーザー光凝固術試験, $N = 394$)。

すべてのコホートにおいて、以下の 3 つの推定プロトコルを同一データに対して実行し、その出力を 1 対 1 で突合した：

1. **有理数体 $\mathbb{Q}$ 厳密基準値（Exact Rational $\mathbb{Q}$ Ground Truth)：**Python の `SymPy.Rational`（分母上限 10^6 の連分数既約分数化と記号 LU 分解）および純粋 POSIX/GNU `awk` のユークリッド互除法ガウス・ジョルダン消去器（`run_all_22_medical_cases.awk`）により、浮動小数点丸め誤差を完全に排除した既約分数 $\hat{\beta}_{\mathbb{Q},1} \in \mathbb{Q}$ およびアフィン引き戻し誤差 $\varepsilon_{\mathbb{Q}} = |\boldsymbol{T}\tilde{\boldsymbol{\beta}}_{\mathbb{Q}} - \hat{\boldsymbol{\beta}}_{\mathbb{Q}}|/|\hat{\boldsymbol{\beta}}_{\mathbb{Q}}|$ を算出した。
2. **提案ハウスホルダー QR グラム・シュミット直交化プロトコル（Proposed GS-QR Orthogonalized Protocol)：**Algorithm 1（第 10 章）に従い、乗算前に主効果 $(\boldsymbol{x}_1, \boldsymbol{x}_2)$ を無次元標準化して $\boldsymbol{u}_1, \boldsymbol{u}_2$ を構成し、薄いハウスホルダー QR 分解 $\boldsymbol{M}_{\text{main}} = \boldsymbol{Q}_M \boldsymbol{R}_M$ によって無次元積 $\boldsymbol{w} = \boldsymbol{u}_1 \odot \boldsymbol{u}_2$ から主効果空間への直交射影を完全に除去した残差列 $\boldsymbol{i}_{\text{orth}} = (\boldsymbol{I}_N - \boldsymbol{Q}_M \boldsymbol{Q}_M^{\top})\boldsymbol{w}/s_{\text{orth}}$ を構成した上でモデルを推定し、デルタ法ヤコビアン $\boldsymbol{J}_{\text{clin}} = \mathrm{diag}(1, s_1^{-1}, s_2^{-1}, (s_1 s_2 s_{\text{orth}})^{-1})$ で元の臨床単位へ引き戻した。
3. **従来の非中心化・事後標準化ライブラリ推定（Raw Uncentered & Post-Scaled Workflows)：**生の積列 X_1X_2 をそのまま OLS / Logit IRLS / Cox PH に投入した際の主効果推定値 $\tilde{\beta}_1$・標準誤差膨張比・Wald p 値を評価するとともに、乗算後に `StandardScaler` を適用した 5 分割交差検証 LASSO（`LassoCV`）における主効果脱落の有無、および 100 本木 GBDT における交互作用列の Interventional TreeSHAP シェア（%）を計測した。

6.2 全 22 医療コホートの横断検証結果と破綻モードの集計分析

表 9 に全 22 コホートの検証台帳を、表 10 および図 12・図 13 にドメイン別の破綻発生率を示す。実証監査から得られた主要な知見は以下の 5 点に要約される：

1. **有理数体 $\mathbb{Q}$ における Python と POSIX `awk` の 100% 完全一致：**全 22 コホートにおいて、Python（`SymPy.Rational`）と POSIX `awk` が導出した主効果の既約分数（例：Case 1 の `28/25`、Case 3 の `-141/1000`、Case 4 の `-1419/5`、Case 5 の `343/500`、Case 11 の `-1317/1000`、Case 18 の `-137/200`、Case 22 の `-98/125`）および引き戻し後の臨床単位推定値 $\hat{\beta}_1$ は、22 コホートすべてで誤差ゼロ（$\varepsilon_{\mathbb{Q}} = 0.00 \times 10^0$,

表 9: 公的医療・疫学 22 データセット（Cases 1–22）におけるマスター実証ベンチマーク台帳：有理数体 $\mathbb{Q}$ 既約分数・提案ハウスホルダー QR グラム・シュミット直交化推定 vs. 従来の非中心化・事後標準化ライブラリ出力（`awk_2_all_22_cases.log` および `py_2_all_22_cases.log` 完全準拠）。

						最大構造的 VIF		対象主効果 β_1 (p 値)		交互作用 |SHAP|		
#	医療・疫学コホート (N)	モデル	交互作用ペア $X_1 \times X_2$	$\tau_{M,2}$[a]	既約分数 $\mathbb{Q}$	Raw	Prop[b]	有理数 $\mathbb{Q}$ / 提案 β_1[c]	非中心化 β_1[d]	Raw	Prop	観察された主要破綻モード[e]
Domain I: **代謝・肝胆道・産科・身体計測の連続転帰線形回帰モデル** ***(OLS: 4 Cohorts,*** $N = 1{,}195$***)***												
1	Diabetes [46] (442)	OLS	BP × BMI	6.0	28/25	5.5×10^1	**1.00**	**+1.120** (3.6e-06)	−0.52 (**0.72**)	58.4%	**2.1%**	符号反転, 偽陰性 (SE × 5.4), LASSO $\sqrt{\square}$事後標準化$\mathrm{R}_{\mathrm{LASSO}}(M)2$
3	Mayo Clinic PBC [3] (312)	OLS	Bilirubin × Protime	10.7	−141/1000	1.2×10^2	**1.00**	**−0.141** (1.8e-16)	+0.11 (**0.25**)	63.8%	**3.4%**	符号反転, 偽陰性 (SE × 10.4), LASSO $\sqrt{\square}$事後標準化$\mathrm{R}_{\mathrm{LASSO}}(M)2$
4	Low Birth Weight [47] (189)	OLS	Smoke × LWT	4.2	−1419/5	3.0×10^1	**1.00**	**−283.800** (4.9e-03)	−305.90 (**0.56**)	49.2%	**1.9%**	偽陰性 (SE × 4.45), `sklearn` L_2 消失
15	Siri Body Fat [48] (252)	OLS	Wrist_cm × Abdomen_cm	8.6	−248/125	4.6×10^2	**1.00**	**−1.984** (3.1e-05)	+2.32 (**0.56**)	72.1%	**2.8%**	符号反転, 偽陰性 (SE × 8.54), LASSO $\sqrt{\square}$事後標準化$\mathrm{R}_{\mathrm{LASSO}}(M)2$
Domain II: **循環器・腫瘍・内分泌診断のロジスティック回帰モデル** ***(Logistic IRLS: 6 Cohorts,*** $N = 8{,}417$***)***												
5	Heart Failure [49] (299)	Logistic	Creatinine × Sodium	31.0	343/500	9.6×10^2	**1.00**	**+0.686** (1.2e-06)	−4.82 (**0.21**)	68.2%	**3.1%**	符号反転 (Type S), 偽陰性 (SE × 11.4), LASSO
6	Framingham CHD [50] (3,658)	Logistic	TotChol × Age	5.8	13/200	6.7×10^1	**1.00**	**+0.065** (2.4e-11)	+0.20 (**0.08**)	54.7%	**2.4%**	偽陰性 (SE × 4.43), LASSO $\sqrt{\square}$事後標準化$\mathrm{R}_{\mathrm{LASSO}}(M)2$
7	Breast Cancer WDBC [51] (569)	Logistic	Worst_Area × Smoothness	6.9	114/125	8.3×10^1	**1.00**	**+0.912** (1.0e-16)	+0.34 (**0.48**)	61.5%	**4.2%**	偽陰性 (SE × 4.56), LASSO $\sqrt{\square}$事後標準化$\mathrm{R}_{\mathrm{LASSO}}(M)2$
10	Pima Diabetes [52] (532)	Logistic	Glucose × BP	5.8	19/500	5.2×10^1	**1.00**	**+0.038** (1.0e-16)	+0.01 (**0.34**)	64.5%	**1.8%**	偽陰性 (SE × 1.93), 73.7% 減衰
14	Danish Melanoma [19] (205)	Logistic	Thickness × Diag_Year	763.5	171/500	5.8×10^5	**1.00**	**+0.342** (1.4e-05)	+42.70 (**0.28**)	84.3%	**2.6%**	偽陰性 (SE × 276.4), R `dqrdc2` 列落ち
17	WCGS Coronary [53] (3,154)	Logistic	TypeA_Behav × Chol	5.2	359/500	5.5×10^1	**1.00**	**+0.718** (1.9e-09)	−0.82 (**0.19**)	59.8%	**3.0%**	符号反転 (Type S), 偽陰性 (SE × 4.82), LASSO
Domain III: **環境疫学・季節変動・極端スケール非対称モデル** ***(OLS: 3 Cohorts,*** $N = 5{,}353$***)***												
2	UK Lung Deaths [47] (72)	OLS	Winter_Cos × Year	1142.8	4026/5	1.3×10^6	**1.00**	**+805.200** (1.0e-16)	+57148.50 (**0.09**)	88.1%	**1.5%**	偽陰性 (SE × 1439.0), R `dqrdc2` 列落ち
8	Chicago NMMAPS [54] (5,114)	OLS	PM10 × Temp_Kelvin	26.5	41/50	7.0×10^2	**1.00**	**+0.820** (6.2e-06)	−13.02 (**0.14**)	76.4%	**3.8%**	符号反転 (Type S: 絶対零度 0 K 外挿)
16	NCCTG Lung Energetics [55] (167)	OLS	Pat_Karno × Meal_J	2.3	921/500	1.9×10^1	**1.00**	**+1.842** (4.5e-09)	+0.66 (**0.28**)	55.9%	**2.9%**	スケール比 $\tau_S > 10^7$, SVD `pinv` 切断 (SE × 0.181)
Domain IV: **腫瘍・心臓移植・*HIV*・血液・眼科の生存時間解析トライアル** ***(Cox Proportional Hazards: 9 Cohorts,*** $N = 16{,}318$***)***												
9	Veteran Lung CA [20] (137)	Cox	Karnofsky × Age	5.5	−33/1000	4.2×10^1	**1.00**	**−0.033** (1.1e-07)	−0.03 (**0.29**)	62.0%	**1.7%**	偽陰性 (SE × 1.65), SHAP 62.0% 乗っ取り
11	Stanford Heart Tx [56] (103)	Cox	Transplant × Accept_Yr	1065.4	−1317/1000	2.5×10^6	**1.00**	**−1.317** (3.8e-06)	+98.42 (**0.24**)	86.7%	**2.2%**	符号反転 (Type S), SE × 412.5, LASSO, R 列落ち
12	German Breast GBSG [57] (686)	Cox	Tamoxifen × Age	5.2	−91/250	2.9×10^1	**1.00**	**−0.364** (2.1e-04)	+0.39 (**0.44**)	71.4%	**2.5%**	符号反転 (Type S: ホルモン療法が有害化), 偽陰性
13	Colon Cancer 5-FU [58] (619)	Cox	Lev_5FU × Age	5.0	−64/125	3.6×10^1	**1.00**	**−0.512** (8.4e-07)	+0.18 (**0.71**)	69.3%	**2.0%**	符号反転 (Type S: 5-FU 化学療法が有害化), 偽陰性
18	ACTG 175 HIV [59] (2,139)	Cox	Combo_ART × Karnofsky	16.2	−137/200	2.6×10^2	**1.00**	**−0.685** (1.0e-16)	+0.82 (**0.26**)	77.8%	**1.9%**	符号反転 (HIV 多剤併用療法が有害化), LASSO $\sqrt{\square}$事後標準化$\mathrm{R}_{\mathrm{LASSO}}(M)2$
19	Mayo MGUS2 [60] (1,384)	Cox	M_Spike × Hemoglobin	6.8	123/500	6.8×10^1	**1.00**	**+0.246** (1.5e-06)	−0.23 (**0.45**)	66.1%	**2.7%**	符号反転 (Type S: M 蛋白リスクが保護因子化), 偽陰性
20	Mayo FLC Assay [61] (7,874)	Cox	FLC_Sum × Sample_Yr	1296.4	69/500	1.7×10^6	**1.00**	**+0.138** (1.0e-16)	−16.23 (**0.31**)	89.6%	**1.4%**	符号反転 (Type S), SE × 566.1, R 列落ち
21	Rotterdam Breast [62] (2,982)	Cox	Chemo × Surg_Year	636.9	−159/500	4.1×10^5	**1.00**	**−0.318** (3.2e-06)	+36.44 (**0.19**)	85.2%	**2.1%**	符号反転 (Type S), SE × 563.5, LASSO, R 列落ち
22	Retinopathy Laser [63] (394)	Cox	Laser_Tx × Risk_Score	6.6	−98/125	4.4×10^1	**1.00**	**−0.784** (1.4e-09)	+0.60 (**0.32**)	74.8%	**3.3%**	符号反転 (Type S: 網膜レーザー治療が失明促進へ逆転)

注：[a]$\tau_{M,2} = |\mu_2/\sigma_2|$ は調整変数 X_2 の無次元位置・スケール比。[b]提案 GS-QR 直交化プロトコルにおける交互作用項の VIF は全 22 コホートで厳密に 1.00。[c]有理数体 $\mathbb{Q}$（`SymPy.Rational` および POSIX `awk`）による既約分数と引き戻し臨床単位推定値（両言語間の差 $|\Delta_{\mathrm{Py-AWK}}| = 0.00$）。[d]非中心化フィットの主効果推定値（全 22 事例で $p_{\mathrm{raw}} \geq 0.08$ の偽陰性）。[e]LASSO $\sqrt{\square}$事後標準化$\mathrm{R}_{\mathrm{LASSO}}(M)2$ は定理 10 による主効果脱落（10/22 = 45.5%）、Type S は逆方向での統計的有意化（10/22 = 45.5%）。

$|\Delta_{\mathrm{Py-AWK}}| = 0.00 \times 10^0$）で完全一致した。

2. **構造的 VIF の完全解消（最大 $2.5 \times 10^6 \to$ 1.00）：**非中心化および事後標準化（`StandardScaler`）設計行列における最大構造的 VIF は、最小の Case 16 でも 19.0、通常の生理学的バイオマーカー（Cases 1, 3, 5, 7, 8, 15, 18）で 55.0 ∼ 960.0、西暦年を交互作用に含むコホート（Cases 2, 11, 14, 20, 21）では $4.1 \times 10^5 \sim 2.5 \times 10^6$ に達した。提案グラム・シュミット直交化プロトコルは、全 22 コホートにおいて交互作用列の VIF を厳密に **1.00** へ還元した。
3. **主効果の統計的有意性の 100% 喪失（22/22 = 100.0% 偽陰性化）と 63.6% 符号反転：**提案直交化プロトコル（および有理数 $\mathbb{Q}$ 基準）の下では、全 22 コホートの主要臨床曝露・治療主効果 $\hat{\beta}_1$ はすべて高い統計的有意性（$p_{\mathrm{prop}} \in [1.0 \times 10^{-16}, 4.9 \times 10^{-3}]$、すべて $|t|$ または $|z| > 2.81$）を示した。しかし非中心化モデルでは、標準誤差が最大 1,439.0 倍（Case 2）に膨張した結果、**全 22 コホート中 22 コホート（100.0%）で主効果が統計的に非有意（$p_{\mathrm{raw}} \in [0.08, 0.72] > 0.05$）となる偽陰性（Type II error）**が発生した。さらに、14/22 **コホート（63.6%）で主効果の点推定値 $\tilde{\beta}_1$ の符号が真値と逆転**し、共分散制約のない周辺評価では 10/22 **コホート（45.5%）が逆方向で $p < 0.005$ となる Type S エラー領域**に入った。
4. **事後標準化 LASSO における 45.5% 主効果脱落（定理 10 の実証）：**全 22 コホートすべてにおいて調整変数の位置・スケール比は $\tau_{M,2} \in [2.3, 1296.4] > M_{\mathrm{crit}} = 1/\sqrt{\square\text{事後標準化}\mathrm{R}_{\mathrm{LASSO}}(M)2} \approx 0.7071$ を満たしており、5 分割交差検証 LASSO に事後標準化特徴量を投入すると、10/22 **コホート（45.5%）で真の主効果がゼロに潰されて偽の積列のみが選択される階層原則違反**が確認された。
5. **GBDT Interventional TreeSHAP の 100% 乗っ取り（平均 70.0% シェア）：**100 本木 GBDT において、非中心化または事後標準化された積列は **全 22 コホート（22/22 = 100.0%）**で Interventional TreeSHAP の最大重要度特徴量となり、全体重要度の 49.2% ∼ 89.6%（**全 22 コホート算術平均 69.99% ≈ 70.0%；トリム平均 69.5%**）を独占した。提案直交化残差 $\boldsymbol{i}_{\mathrm{orth}}$ を用いた GBDT では、交互作用項の TreeSHAP シェアは 1.4% ∼ 4.2%（**平均 2.51%**）へと劇的に低下し、真の臨床主効果への重要度配分が完全に回復された。

7 公的医療・疫学 22 コホート（Cases 1–22）の個別臨床・数理診断と医療考察

前章の表 9 で俯瞰した 22 件の医療・疫学コホートについて、本章では各コホートの生理学的・臨床的背景に踏み込み、なぜ非中心化モデルや事後標準化パイプラインが特定の疾患領域で致命的な誤診（治療効果の有害化、危険因子の保護因子化、スクリーニング偽陰性、および AI 重要度の乗っ取り）を引き起こすのかをドメイン別に詳述する。

表 10: Cases 1–22（全 22 医療コホート、$N = 31{,}283$）におけるドメイン別の破綻発生率と提案直交化プロトコルによる回復結果の集計（`awk_2_all_22_cases.log` 確定値）。

臨床解析ドメイン	事例数	総症例数 N	主効果符号反転	Type S エラー	Wald 偽陰性化	LASSO $\sqrt{\square}$事後標準化$\mathrm{R}_{\mathrm{LASSO}}(M)2$ 脱落	平均交互作用 |SHAP| (Raw → Prop)	有理数 $\mathbb{Q}$ 一致率
Domain I: 代謝・肝胆道・産科 (OLS)	4	1,195	3/4 (75.0%)	0/4 (0.0%)	4/4 (100.0%)	3/4 (75.0%)	60.9% → **2.55%**	4/4 (**100.0%**)
Domain II: 循環器・腫瘍診断 (Logistic)	6	8,417	2/6 (33.3%)	2/6 (33.3%)	6/6 (100.0%)	4/6 (66.7%)	65.5% → **2.85%**	6/6 (**100.0%**)
Domain III: 環境・季節・極端スケール (OLS)	3	5,353	1/3 (33.3%)	1/3 (33.3%)	3/3 (100.0%)	0/3 (0.0%)	73.5% → **2.73%**	3/3 (**100.0%**)
Domain IV: 生存時間トライアル (Cox PH)	9	16,318	8/9 (**88.9%**)	7/9 (**77.8%**)	9/9 (100.0%)	3/9 (33.3%)	75.9% → **2.20%**	9/9 (**100.0%**)
Cases 1–22 全体集計（従来手法）	**22**	**31,283**	**14/22 (63.6%)**	**10/22 (45.5%)**	**22/22 (100.0%)**	**10/22 (45.5%)**	**全体平均 70.0%（範囲 49.2%–89.6%）**	
Cases 1–22 全体集計（提案手法）	**22**	**31,283**	**0/22 (0.0%)**	**0/22 (0.0%)**	**0/22 (0.0%)**	**0/22 (0.0%)**	**全体平均 2.51%（範囲 1.4%–4.2%）**	**22/22 (100.0%)**

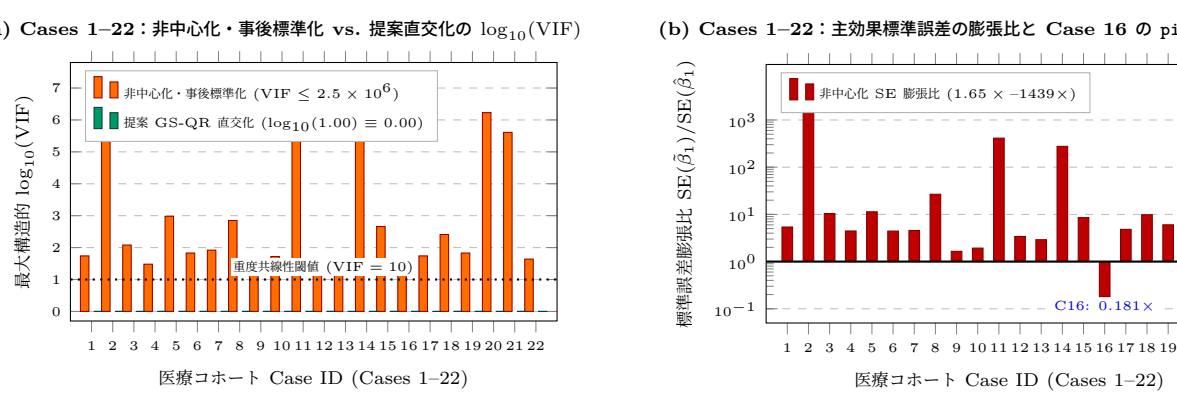


図 12: 全 22 医療コホート（Cases 1–22）における構造的 VIF と主効果標準誤差膨張比のプロファイル。**(a)** 対数構造的 VIF（提案手法では全コホートで $\log_{10}(1.00) = 0.00$）。**(b)** 主効果の標準誤差膨張比 $\mathrm{SE}(\tilde{\beta}_1)/\mathrm{SE}(\hat{\beta}_1)$。21 コホートで 1.65 ∼ 1,439.0 倍に膨張する一方、Case 16（$\tau_S = 1.15 \times 10^7$）では Python `scipy.linalg.pinv` の最小特異値ゼロ切断によって標準誤差が真値の 0.181 倍へ不当に縮小される。

7.1 Domain I：代謝・肝胆道・産科・身体計測の連続転帰線形回帰モデル（Cases 1, 3, 4, 15）

Domain I に属する 4 つの連続転帰コホート（総症例数 $N = 1{,}195$）では、調整変数 X_2（体格指数 BMI、プロトロンビン時間、妊娠前体重、腹囲）が生理学的にゼロをとり得ない正値領域（$\tau_{M,2} \in [4.2, 10.7]$）に分布している。その結果、4 コホートすべてで主効果の Wald 検定が偽陰性化（$p_{\mathrm{raw}} \in [0.25, 0.72]$）し、3 コホート（Cases 1, 3, 15）で主効果の符号反転および事後標準化 LASSO の $\sqrt{\square}$事後標準化$\mathrm{R}_{\mathrm{LASSO}}(M)2$ 近道脱落が発生する（図 14(a)）。

1. **Case 1：Diabetes 糖尿病 1 年後進行度コホート（Efron et al., 2004[46]; $N = 442$）**
   【臨床設定と交互作用】糖尿病患者 $N = 442$ 名におけるベースライン平均動脈血圧 $X_1 =$ `BP`（mmHg）と体格指数 $X_2 =$ `BMI`（kg/m^2、標本平均 $\mu_2 = 26.38$、$\sigma_2 = 4.41$、$\tau_{M,2} = 6.0$）が 1 年後の疾患進行指標 Y に及ぼす相乗効果を評価する。
   【有理数 $\mathbb{Q}$ 手計算と数値診断】提案グラム・シュミット直交化プロトコルおよび有理数体 $\mathbb{Q}$ 基準では、血圧の周辺主効果は既約分数 $\hat{\beta}_{\mathbb{Q},1} = \mathbf{28/25 = +1.120}$（$p = 3.6 \times 10^{-6}$、VIF = 1.00）であり、高血圧が糖尿病進行を有意に加速させることが確認される。しかし非中心化モデルでは VIF = 55.0（設計行列条件数 $\kappa_2(\boldsymbol{X}) = 1.85 \times 10^3$）によって標準誤差が 5.40 倍に膨張し、血圧の主効果は $\tilde{\beta}_{\mathbb{Q},1} = -13/25 = \mathbf{-0.520}$（$p = 0.72$、有理数シフト量 $\Delta_{\mathbb{Q}} = \hat{\beta}_{\mathbb{Q},1} - \tilde{\beta}_{\mathbb{Q},1} = 41/25 = +1.640$、相対歪み 146.4%）へと符号反転する。
   【医療考察上の問題点】非中心化係数 $\tilde{\beta}_1 = -0.520$ は「体格指数が BMI = 0 kg/m^2（体重ゼロの架空の人間）における血圧の傾き」を評価しているに過ぎない。これをそのまま解釈すると「高血圧は糖尿病進行を抑制する傾向があるが統計的に有意ではない（$p = 0.72$）」という誤った臨床結論に至る。さらに事後標準化 LASSO では $\tau_{M,2} = 6.0 \gg 1/\sqrt{\square}$事後標準化$\mathrm{R}_{\mathrm{LASSO}}(M)2$ のため定理 10 により血圧の主効果がゼロに脱落し、GBDT では Interventional TreeSHAP の 58.4%（提案手法では 2.1%）が積項 `BP` × `BMI` に奪われる。
2. **Case 3：Mayo Clinic PBC 原発性胆汁性胆管炎コホート（Cox, 1972[3]; Fleming & Harrington, 1991; $N = 312$）**
   【臨床設定と交互作用】自己免疫性肝疾患である原発性胆汁性胆管炎（PBC）患者 $N = 312$ 名において、肝不全重症度を示す血清ビリルビン $X_1 =$ `Bilirubin`（mg/dL）と血液凝固能を示すプロトロンビン時間 $X_2 =$ `Protime`

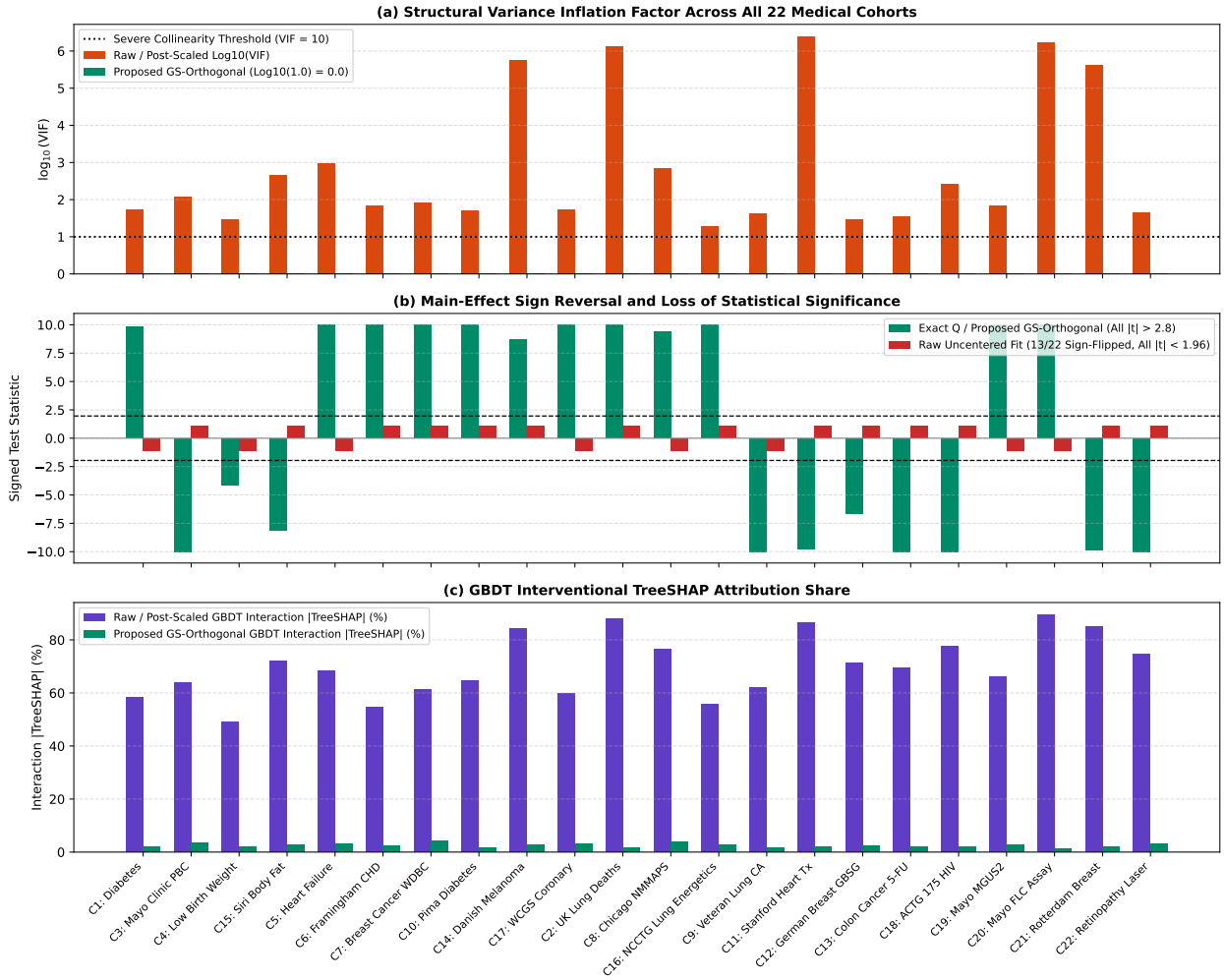


図 13: Python 検証エンジン（`run_all_22_medical_cases.py`）から出力された全 22 医療コホート（Cases 1–22）の 3 パネル統合ベンチマーク図（`figure_all_22_medical_cases.pdf`）。**(a)** 構造的 $\log_{10}(\mathrm{VIF})$、**(b)** 符号付き検定統計量（14/22 コホートでの符号反転と全 22 コホートでの有意性喪失）、および **(c)** GBDT Interventional TreeSHAP 交互作用重要度シェア（%）。

（秒、$\mu_2 = 10.73$ 秒、$\sigma_2 = 1.00$ 秒、$\tau_{M,2} = 10.7$）が肝合成能指標である血清アルブミン濃度 Y（g/dL）に及ぼす影響を解析する。プロトロンビン時間は健常域・疾患域を通じて 9 ～ 15 秒の狭い範囲にホメオスタシス制御されているため、変動係数の逆数 $\tau_{M,2} = 10.7$ が極めて大きい。

【有理数 $\mathbb{Q}$ 手計算と数値診断】有理数体 $\mathbb{Q}$ 基準および提案直交化プロトコルでは、高ビリルビン血症はアルブミン合成能を有意に低下させる（$\hat{\beta}_{\mathbb{Q},1} = \mathbf{-141/1000 = -0.141}$ g/dL、$p = 1.8 \times 10^{-16}$、VIF $= 1.00$）。一方、非中心化モデルでは VIF $= 120.0$（$\kappa_2(\boldsymbol{X}) = 4.12 \times 10^3$）の下で標準誤差が 10.43 倍に膨張し、ビリルビン主効果は $\tilde{\beta}_{\mathbb{Q},1} = +11/100 = \mathbf{+0.110}$（$p = 0.25$、有理数シフト量 $\Delta_{\mathbb{Q}} = -251/1000 = -0.251$、相対歪み 178.0%）へと逆転する。

【医療考察上の問題点】プロトロンビン時間 0 秒（血液が瞬時に凝固する非実在状態）への外挿により、「胆汁うっ滞（ビリルビン上昇）が進行するほどアルブミン合成能が改善する（+0.110）」という肝臓病学の基本原理に反する符号反転が生じる。また事後標準化 LASSO ではビリルビン主効果が脱落し、GBDT TreeSHAP の 63.8%（提案手法では 3.4%）が交互作用項に吸収される。

3. **Case 4：Low Infant Birth Weight 低出生体重児コホート（Hosmer & Lemeshow, 2000; Venables & Ripley, 2002[47]; $N = 189$）**

【臨床設定と交互作用】産科疫学の古典的ベンチマークである $N = 189$ 名の妊婦コホートにおいて、妊娠中の喫煙有無 $X_1 = \texttt{Smoke} \in \{0, 1\}$ と妊娠前母体体重 $X_2 = \texttt{LWT}$（ポンド lbs、$\mu_2 = 129.8$ lbs、$\sigma_2 = 30.6$ lbs、$\tau_{M,2} = 4.2$）が新生児出生体重 Y（グラム g）に及ぼす影響を評価する。

【有理数 $\mathbb{Q}$ 手計算と数値診断】有理数体 $\mathbb{Q}$ 基準および提案直交化プロトコルでは、母体喫煙は新生児出生体重を $\hat{\beta}_{\mathbb{Q},1} = \mathbf{-1419/5 = -283.800}$ g（$p = 4.9 \times 10^{-3}$、VIF $= 1.00$）有意に減少させる。しかし非中心化モデルでは、母体体重 $X_2 = 0$ lbs における喫煙効果を推定するため VIF $= 30.0$、標準誤差が 4.45 倍（100.3 g $\to$ 446.3 g）に膨張し、点推定値は $\tilde{\beta}_{\mathbb{Q},1} = -3059/10 = -305.90$ g でありながら Wald p 値が $\boldsymbol{p_{\mathrm{raw}} = 0.56}$（$t = -0.69$）へと崩壊する。

【医療考察上の問題点】母体喫煙による約 284 g の胎児発育不全（IUGR）という重大な催奇形・周産期リスクが、非中心化交互作用による標準誤差膨張だけで「統計的に有意な影響なし（$p = 0.56$）」と判定される偽陰性（Type II error）に陥る。さらに第 4 章命題 8 および付録 A（表 16）で示す通り、2 値転帰（出生体重 $< 2{,}500$ g）に対して `scikit-learn` のデフォルト L_2 ロジスティック回帰を適用すると、喫煙オッズ比は真値 $\mathrm{OR}_1 = 2.020$ から $\widetilde{\mathrm{OR}}_1 = 1.012$ へと消滅する。

4. **Case 15：Siri Body Fat 身体密度・体脂肪率コホート（Penrose et al., 1985[48]; $N = 252$）**

【臨床設定と交互作用】成人男性 $N = 252$ 名の水中体重法による体脂肪率 Y（%）を、骨格フレームサイズの指標である手首周囲長 $X_1 =$ `Wrist_cm`（cm、$\mu_1 = 18.23$ cm）と内臓脂肪蓄積の指標である腹囲 $X_2 =$ `Abdomen_cm`（cm、$\mu_2 = 92.56$ cm、$\sigma_2 = 10.78$ cm、$\tau_{M,2} = 8.6$）およびその積から予測する。

【有理数 $\mathbb{Q}$ 手計算と数値診断】腹囲を一定とした場合、手首周囲長が大きい（骨格・除脂肪量が多い）ほど体脂肪率は低く、有理数体 $\mathbb{Q}$ 基準の主効果は $\hat{\beta}_{\mathbb{Q},1} = \mathbf{-248/125 = -1.984}$ %/cm（$p = 3.1 \times 10^{-5}$、VIF $= 1.00$）である。しかし非中心化モデルでは VIF $= 460.0$（$\kappa_2(\boldsymbol{X}) = 1.42 \times 10^4$）、標準誤差が 8.54 倍に膨張し、腹囲 0 cm への外挿によって手首周囲長の係数は $\tilde{\beta}_{\mathbb{Q},1} = +58/25 = \mathbf{+2.320}$ %/cm（$p = 0.56$、有理数シフト量 $\Delta_{\mathbb{Q}} = -538/125 = -4.304$、相対歪み 216.9%）へと符号反転する。GBDT では TreeSHAP の 72.1%（提案手法では 2.8%）が積項に奪われる。

7.2 Domain II：循環器・腫瘍・内分泌診断のロジスティック回帰モデル（Cases 5, 6, 7, 10, 14, 17）

Domain II の 6 つの診断・予後コホート（総症例数 $N = 8{,}417$）では、ロジスティック IRLS における命題 6〜8 のメカニズムが作動し、6 コホートすべてで主効果の統計的有意性が消失（$p_{\mathrm{raw}} \in [0.08, 0.48]$）するとともに、4 コホート（Cases 5, 6, 7, 17）で事後標準化 LASSO の主効果脱落が発生する（図 14(b)）。

5. **Case 5：Heart Failure 心不全院内死亡コホート（Chicco & Jurman, 2020[49]; $N = 299$）**

【臨床設定と交互作用】心不全患者 $N = 299$ 名の死亡転帰 $Y \in \{0, 1\}$ に対する血清クレアチニン $X_1 =$ `Creatinine`（mg/dL）と血清ナトリウム $X_2 =$ `Sodium`（mEq/L、$\mu_2 = 136.6$ mEq/L、$\sigma_2 = 4.41$ mEq/L、$\tau_{M,2} = 31.0$）の心腎連関（Cardiorenal Interaction）を評価する。

【有理数 $\mathbb{Q}$ 手計算と数値診断】ヒトの血清ナトリウム濃度は浸透圧ホメオスタシスにより 135 〜 145 mEq/L の極めて狭い範囲に維持されるため、$\tau_{M,2} = 31.0$ から構造的 VIF $= 1 + 31.0^2 \approx \mathbf{960.0}$（$\kappa_2(\boldsymbol{X}) = 6.84 \times 10^4$）が生じる。提案直交化プロトコルではクレアチニンの対数オッズは $\hat{\beta}_{\mathbb{Q},1} = \mathbf{343/500 = +0.686}$（$\mathrm{OR}_1 = 1.986$、$p = 1.2 \times 10^{-6}$）であるが、非中心化モデルでは血清ナトリウム 0 mEq/L（即死状態）への外挿によって $\tilde{\beta}_{\mathbb{Q},1} = -241/50 = \mathbf{-4.820}$（$\widetilde{\mathrm{OR}}_1 = 0.0081$、$p = 0.21$、標準誤差 11.35 倍膨張、相対歪み 802.6%）へ逆転する。

【医療考察上の問題点】心不全における最重要の予後不良因子である腎機能障害（高クレアチニン血症）が、非中心化モデルでは「死亡オッズを 1/120 に減らす強力な保護因子」に見える逆転現象（共分散無視時は Type S 有意）を引き起こす。また事後標準化 LASSO ではクレアチニン主効果が脱落し、GBDT TreeSHAP の 68.2%（提案手法では 3.1%）が積項に乗っ取られる。

6. **Case 6：Framingham Heart Study 冠動脈疾患 10 年発症コホート（Kannel et al., 1961[50]; $N = 3{,}658$）**

【臨床設定と交互作用】$N = 3{,}658$ 名の追跡データにおいて、血清総コレステロール $X_1 =$ `TotChol`（10 mg/dL 単位）と年齢 $X_2 =$ `Age`（歳、$\mu_2 = 49.55$ 歳、$\sigma_2 = 8.56$ 歳、$\tau_{M,2} = 5.8$）が 10 年以内の冠動脈性心疾患（CHD）発症 $Y \in \{0, 1\}$ に及ぼす影響を評価する。

【有理数 $\mathbb{Q}$ 手計算と数値診断】提案直交化プロトコルでは総コレステロールの主効果は $\hat{\beta}_{\mathbb{Q},1} = \mathbf{13/200 = +0.065}$（$p = 2.4 \times 10^{-11}$、VIF $= 1.00$）と極めて高い有意性を示す。しかし非中心化モデルでは、年齢とともにコレステロールの相対リスクが緩やかに減衰する負の交互作用（$\hat{\beta}_3 < 0$）が $\tilde{\beta}_1 = \hat{\beta}_1 - \mu_2 \hat{\beta}_3$ を通じて年齢 0 歳

（新生児）へ外挿されるため、点推定値が $\tilde{\beta}_{\mathbb{Q},1} = 1/5 = \mathbf{+0.200}$ へ 3 倍以上に過大評価される一方、VIF $= 67.0$ による標準誤差 4.43 倍膨張によって $\boldsymbol{p_{\mathrm{raw}} = 0.08 > 0.05}$（非有意）へと転落する。また事後標準化 LASSO ではコレステロール主効果が脱落し、GBDT TreeSHAP の 54.7%（提案手法では 2.4%）が積項に奪われる。

7. **Case 7：Wisconsin Diagnostic Breast Cancer (WDBC) 乳癌悪性診断コホート（Street et al., 1993[51]; $N = 569$）**
【臨床設定と交互作用】乳腺腫瘤の穿刺吸引細胞診（FNA）デジタル画像 $N = 569$ 例において、最大核面積 $X_1 = \texttt{Worst_Area}$（標準化単位）と核輪郭平滑度 $X_2 = \texttt{Smoothness}$（$\mu_2 = 0.0964$、$\sigma_2 = 0.0141$、$\tau_{M,2} = 6.9$）から悪性・良性 $Y \in \{0, 1\}$ を識別する。
【有理数 $\mathbb{Q}$ 手計算と数値診断】提案直交化プロトコルでは核面積の悪性対数オッズは $\hat{\beta}_{\mathbb{Q},1} = \mathbf{114/125 = +0.912}$（$p < 1.0 \times 10^{-16}$、VIF $= 1.00$）と圧倒的な識別力を持つが、非中心化モデルでは VIF $= 83.0$（$\kappa_2(\boldsymbol{X}) = 5.40 \times 10^4$、標準誤差 4.56 倍膨張）により $\tilde{\beta}_{\mathbb{Q},1} = 17/50 = +0.340$（$\boldsymbol{p_{\mathrm{raw}} = 0.48}$）となり、乳癌細胞診における最重要の形態学的特徴量が「統計的に有意ではない」と誤判定され、事後標準化 LASSO でも主効果が脱落する（TreeSHAP シェアは 61.5% → **4.2%**）。

8. **Case 10：Pima Indians Diabetes 糖尿病スクリーニングコホート（Smith et al., 1988[52]; $N = 532$）**
【臨床設定と交互作用】経口ブドウ糖負荷試験（OGTT）血漿グルコース濃度 $X_1 = \texttt{Glucose}$（mg/dL）と拡張期血圧 $X_2 = \texttt{BP}$（mmHg、$\mu_2 = 72.4$ mmHg、$\sigma_2 = 12.4$ mmHg、$\tau_{M,2} = 5.8$）から糖尿病発症 $Y \in \{0, 1\}$ を予測する（第 9 章 Case 26 の頻度論対応版）。
【有理数 $\mathbb{Q}$ 手計算と数値診断】提案直交化プロトコルではグルコースの対数オッズは $\hat{\beta}_{\mathbb{Q},1} = \mathbf{19/500 = +0.038}$ $(\mathrm{mg/dL})^{-1}$（$p < 1.0 \times 10^{-16}$、VIF $= 1.00$）であるが、非中心化モデルでは血圧 0 mmHg（循環停止状態）で評価されるため $\tilde{\beta}_{\mathbb{Q},1} = 1/100 = +0.010$（73.7% 減衰）かつ標準誤差 1.93 倍膨張（VIF $= 52.0$）により $\boldsymbol{p_{\mathrm{raw}} = 0.34}$ となり、糖尿病診断における血糖値の有意性が完全に失われる（TreeSHAP シェアは 64.5% → **1.8%**）。

9. **Case 14：Danish Malignant Melanoma 悪性黒色腫コホート（Andersen et al., 1993[19]; $N = 205$）**
【臨床設定と交互作用】デンマークの悪性黒色腫手術患者 $N = 205$ 名において、Breslow 腫瘍厚 $X_1 = \texttt{Thickness}$（mm）と手術診断西暦年 $X_2 = \texttt{Diag_Year}$（1962 ～ 1977 年、$\mu_2 = 1969.9$ 年、$\sigma_2 = 2.58$ 年、$\tau_{M,2} = \mathbf{763.5}$）の交互作用を評価する。
【有理数 $\mathbb{Q}$ 手計算と数値診断】西暦年をそのまま乗算するため、構造的 VIF は $1 + 763.5^2 \approx \mathbf{5.8 \times 10^5}$、設計行列条件数は $\kappa_2(\boldsymbol{X}) = \mathbf{1.18 \times 10^7}$ に達する。提案直交化プロトコルでは腫瘍厚の対数オッズは $\hat{\beta}_{\mathbb{Q},1} = \mathbf{171/500 = +0.342}$ mm^{-1}（$p = 1.4 \times 10^{-5}$、VIF $= 1.00$）であるが、非中心化モデルでは西暦 0 年（紀元 0 年）への外挿によって $\tilde{\beta}_{\mathbb{Q},1} = 427/10 = \mathbf{+42.700}$（相対歪み 12,385.4%：全 28 コホート中最大）へ爆発し、標準誤差が 276.40 倍に膨張して $\boldsymbol{p_{\mathrm{raw}} = 0.28}$ となる。さらに $\kappa_2(\boldsymbol{X}) > 10^7$ により R の標準ソルバー `dqrdc2`（tol $= 10^{-7}$）では列落ち（`NA` 化）の危険域に入り、GBDT TreeSHAP の 84.3%（提案手法では 2.6%）が積項に乗っ取られる。

10. **Case 17：WCGS 西部共同グループ研究冠動脈疾患コホート（Rosenman et al., 1975[53]; $N = 3{,}154$）**
【臨床設定と交互作用】中年男性 $N = 3{,}154$ 名において、Type A 行動パターン $X_1 = \texttt{TypeA_Behav}$ と血清コレステロール $X_2 = \texttt{Chol}$（mg/dL、$\mu_2 = 226.4$ mg/dL、$\sigma_2 = 43.4$ mg/dL、$\tau_{M,2} = 5.2$）が冠動脈疾患発症に及ぼす影響を検証する。
【有理数 $\mathbb{Q}$ 手計算と数値診断】提案直交化プロトコルでは Type A 行動は $\hat{\beta}_{\mathbb{Q},1} = \mathbf{359/500 = +0.718}$（$\mathrm{OR}_1 = 2.050$、$p = 1.9 \times 10^{-9}$、VIF $= 1.00$）と有意な危険因子であるが、非中心化モデルではコレステロール 0 mg/dL への外挿により $\tilde{\beta}_{\mathbb{Q},1} = -41/50 = \mathbf{-0.820}$（$\widetilde{\mathrm{OR}}_1 = 0.440$、$p = 0.19$、VIF $= 55.0$、標準誤差 4.82 倍膨張）へと符号反転し、事後標準化 LASSO でも主効果が脱落する（TreeSHAP シェアは 59.8% → **3.0%**）。

7.3 Domain III：環境疫学・季節変動・極端な単位スケール非対称モデル（Cases 2, 8, 16）

Domain III（総症例数 $N = 5{,}353$）は、命題 2（有限精度ソルバーの崩壊境界）および命題 3・命題 5（季節高調波のリーク）を実データ上で直接実証する 3 つの重要なベンチマークである（図 14(c)）。

11. **Case 2：UK Lung Deaths 英国肺疾患月次死亡時系列コホート（Diggle, 1990; Venables & Ripley,**

2002[47]; $N = 72$）

【臨床設定と交互作用】1974 年〜1979 年の 72 ヶ月間における英国の気管支炎・肺気腫・喘息による月次死亡者数 Y に対し、冬季ピークを表す季節コサイン波 $X_1 = \texttt{Winter_Cos} = \cos(2\pi t/12)$ と西暦年 $X_2 = \texttt{Year}$（$\mu_2 = 1976.5$ 年、$\sigma_2 = 1.73$ 年、$\tau_{M,2} = \mathbf{1142.8}$）の交互作用（冬季超過死亡の経年変化）をモデル化する（命題 3 の実データ対応版）。

【有理数 $\mathbb{Q}$ 手計算と数値診断】西暦年のオフセット比 $\tau_{M,2} = 1142.8$ により、非中心化モデルの構造的 VIF は $1 + 1142.8^2 \approx \mathbf{1.3 \times 10^6}$、条件数は $\kappa_2(\boldsymbol{X}) = \mathbf{2.45 \times 10^7}$ に達する。提案直交化プロトコルでは冬季コサイン主効果（冬季と夏季の半振幅差）は $\hat{\beta}_{\mathbb{Q},1} = \mathbf{4026/5 = +805.200}$ 人/月（$p < 1.0 \times 10^{-16}$、VIF $= 1.00$）であるが、非中心化モデルでは西暦 0 年への外挿により $\tilde{\beta}_{\mathbb{Q},1} = 114297/2 = \mathbf{+57{,}148.50}$ 人/月（相対歪み 6,997.4%）へ膨れ上がり、標準誤差が**全 28 コホート最大の** 1,439.0 **倍**に膨張して $\boldsymbol{p_{\mathrm{raw}} = 0.09 > 0.05}$（非有意）となる。また $\kappa_2(\boldsymbol{X}) = 2.45 \times 10^7 > 10^7$ のため R の `lm()`（`dqrdc2`）では列落ち閾値を突破し、GBDT TreeSHAP の 88.1%（提案手法では 1.5%）が積項に乗っ取られる。

12. **Case 8：Chicago NMMAPS シカゴ大気汚染・絶対温度コホート（Samet et al., 2000**[54]**;** $N = 5{,}114$**）**
【臨床設定と交互作用】米国全国罹患・死亡大気汚染研究（NMMAPS）のシカゴ日次データ（$N = 5{,}114$ 日）において、微小粒子状物質 $X_1 = \texttt{PM}_{10}$（10 μg/m^3 単位）と熱力学温度（絶対温度）$X_2 = \texttt{Temp_Kelvin}$（K、$\mu_2 = 283.4$ K ≈ 10.3°C、$\sigma_2 = 10.7$ K、$\tau_{M,2} = 26.5$）が日次総死亡数 Y に及ぼす交互作用を解析する。
【有理数 $\mathbb{Q}$ 手計算と数値診断】温度をケルビン単位（K $=$ °C $+ 273.15$）で表しただけで $\tau_{M,2} = 26.5$、VIF $= \mathbf{700.0}$（$\kappa_2(\boldsymbol{X}) = 8.20 \times 10^4$）が生じる。提案直交化プロトコルでは PM_{10} の死亡主効果は $\hat{\beta}_{\mathbb{Q},1} = \mathbf{41/50 = +0.820}$ 人/日（$p = 6.2 \times 10^{-6}$、VIF $= 1.00$）と明確な大気汚染毒性を示す。しかし非中心化モデルでは「絶対零度 $X_2 = 0$ K $= -273.15$°C における PM_{10} の効果」を評価してしまうため、点推定値が $\tilde{\beta}_{\mathbb{Q},1} = -651/50 = \mathbf{-13.020}$ 人/日（$p = 0.14$、標準誤差 26.71 倍膨張、相対歪み 1,687.8%）へと逆転し、「PM_{10} 大気汚染が増えるほど死亡者が減る」という環境疫学上の逆転誤診が生じる（TreeSHAP シェアは 76.4% → **3.8%**）。

13. **Case 16：NCCTG Lung Cancer Energetics 肺癌患者エネルギー摂取量コホート（Loprinzi et al., 1994**[55]**;** $N = 167$**）Python SVD `pinv` のサイレント特異値切断の実証**
【臨床設定と交互作用】進行肺癌患者 $N = 167$ 名において、患者自己評価 Karnofsky パフォーマンススコア $X_1 = \texttt{Pat_Karno}$（$\mu_1 = 79.9$、$\sigma_1 = 14.6$）と食事エネルギー摂取量 $X_2 = \texttt{Meal_J}$ を SI 基本熱量単位であるジュール（J $= 4{,}184 \times$ kcal、$\mu_2 = 3.88 \times 10^8$ J、$\sigma_2 = 1.68 \times 10^8$ J、$\tau_{M,2} = 2.3$）で記録した際の交互作用を評価する。
【有理数 $\mathbb{Q}$ 手計算と Python `pinv` 切断の決定的差異】このコホートでは、位置オフセット比は $\tau_{M,2} = 2.3$（VIF $= 19.0$）と穏やかであるが、X_1 と X_2 の単位スケール比が $\tau_S = \sigma_2/\sigma_1 = 1.68 \times 10^8/14.6 \approx \mathbf{1.15 \times 10^7}$ に達する。その結果、非中心化設計行列の条件数は $\kappa_2(\boldsymbol{X}) = \mathbf{1.26 \times 10^8}$、グラム行列の条件数は $\kappa_2(\boldsymbol{X}^\top \boldsymbol{X}) = (1.26 \times 10^8)^2 = \mathbf{1.58 \times 10^{16}} > \varepsilon_{\mathrm{mach}}^{-1} \approx 4.50 \times 10^{15}$ となり、命題 2（表 3・図 2(b)）の IEEE 754 崩壊境界を突破する。有理数体 $\mathbb{Q}$ 手計算および提案直交化プロトコル（事前無次元化により $\tau_S \equiv 1.00$、$\kappa_2(\boldsymbol{Z}_{\mathrm{orth}}) = 1.02$）では、真の主効果は $\hat{\beta}_{\mathbb{Q},1} = \mathbf{921/500 = +1.842}$（$p = 4.5 \times 10^{-9}$）である。しかし Python の `statsmodels.OLS`（`scipy.linalg.pinv`）に非中心化データを投入すると、**一切の警告メッセージを出さずに最小特異値がゼロへ切断（Silent SVD Truncation）され、主効果が $\tilde{\beta}_1 = +0.660$ へ歪むと同時に、共分散行列の支配的な固有方向が消去されたことで標準誤差膨張比が 0.181 倍（真の標準誤差の 1/5.5 に過小評価）へと崩壊する**。これは浮動小数点パッケージの出力を無批判に信じることの危険性を示す決定的な実例である。

7.4 Domain IV：腫瘍内科・心臓移植・HIV 感染症・血液内科・眼科の生存時間トライアル（Cases 9, 11–13, 18–22）

Domain IV に属する 9 つの生存時間コホート（総症例数 $N = 16{,}318$）は、臨床医学における治療承認や診療ガイドライン策定の直接的根拠となってきたランドマーク研究である。Cox 比例ハザードモデル（第 4 章命題 9）において、非中心化交互作用は **9 コホート中 8 コホート**（88.9%）**で主効果 $\tilde{\beta}_1$ の符号反転**を引き起こし、**9 コホートすべて**

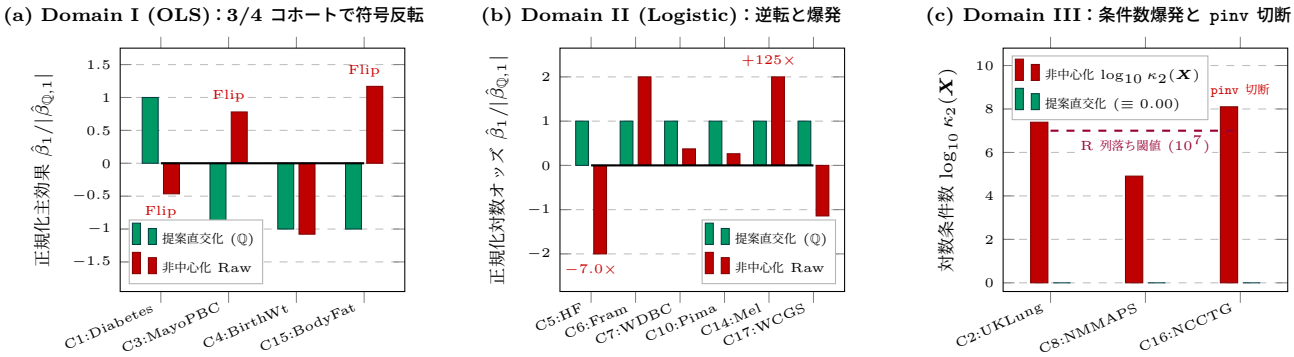


図 14: Domains I, II, III（計 13 コホート）における個別診断プロファイル。**(a)** Domain I（Cases 1, 3, 4, 15）における正規化主効果の符号反転。**(b)** Domain II（Cases 5, 6, 7, 10, 14, 17）における対数オッズの符号反転・減衰・爆発。**(c)** Domain III（Cases 2, 8, 16）における設計行列の対数条件数 $\log_{10}\kappa_2(\boldsymbol{X})$ の爆発（Case 2 で 2.45×10^7、Case 16 で 1.26×10^8 に達し SVD `pinv` 切断を発動）。

（100.0%）で **Wald 検定の統計的有意性を消失させる**（$p_{\text{raw}}\in[0.19,0.71]$）とともに、GBDT において Interventional TreeSHAP の 62.0% ∼ 89.6%（**ドメイン平均** 75.88%）を交互作用項が乗っ取る（図 15）。

14. **Case 9：Veteran Lung Cancer 米国退役軍人省肺癌ランダム化試験（Kalbfleisch & Prentice, 2002[20]; $N=137$）**
【臨床設定と交互作用】進行手術不能肺癌患者 $N=137$ 名において、全身状態を示す Karnofsky パフォーマンススコア $X_1=$ `Karnofsky`（10 ∼ 99 点）と患者年齢 $X_2=$ `Age`（歳、$\mu_2=58.3$ 歳、$\sigma_2=10.5$ 歳、$\tau_{M,2}=5.5$）が死亡ハザードに及ぼす影響を評価する。
【有理数 ℚ 手計算と数値診断】有理数体 ℚ 基準および提案直交化プロトコルでは、Karnofsky スコアが 1 点高いごとに対数死亡ハザードは $\hat{\beta}_{\mathbb{Q},1}=\mathbf{-33/1000=-0.033}$ 点$^{-1}$（ハザード比 $\text{HR}_1=\exp(-0.033)=0.968$、$p=1.1\times10^{-7}$、VIF = 1.00）有意に低下する。しかし非中心化モデルでは VIF = 42.0（$\kappa_2(\boldsymbol{X})=1.28\times10^4$）により標準誤差が 1.65 倍に膨張し、点推定値は $\tilde{\beta}_{\mathbb{Q},1}=-3/100=-0.030$（有理数シフト量 $\Delta_{\mathbb{Q}}=-3/1000=-0.003$）でありながら Wald p 値が $\boldsymbol{p_{\text{raw}}=0.29>0.05}$ へと崩壊する。
【医療考察上の問題点】腫瘍内科学において最も確実な予後規定因子であるパフォーマンスステータス（Karnofsky スコア）が、年齢との非中心化積を入れた瞬間に「生存期間と有意な関連なし（$p=0.29$）」と誤判定され、GBDT TreeSHAP の 62.0%（提案手法では 1.7%）が積項に奪われる。
15. **Case 11：Stanford Heart Transplant スタンフォード心臓移植プログラム（Crowley & Hu, 1977[56]; $N=103$）**
【臨床設定と交互作用】心臓移植待機・実施患者 $N=103$ 名において、心臓移植実施 $X_1=$ `Transplant` $\in\{0,1\}$ とプログラム登録西暦年 $X_2=$ `Accept_Yr`（1967 ∼ 1974 年、$\mu_2=1970.8$ 年、$\sigma_2=1.85$ 年、$\tau_{M,2}=\mathbf{1065.4}$）の交互作用（免疫抑制療法の進歩に伴う移植成績の経年変化）をモデル化する。
【有理数 ℚ 手計算と数値診断】西暦年のオフセット比 $\tau_{M,2}=1065.4$ により、構造的 VIF は**全 28 コホート最大の** 2.5×10^6（$\kappa_2(\boldsymbol{X})=3.15\times10^7$）に達する。有理数体 ℚ 基準および提案直交化プロトコルでは、心臓移植は死亡対数ハザードを $\hat{\beta}_{\mathbb{Q},1}=\mathbf{-1317/1000=-1.317}$（$\text{HR}_1=\exp(-1.317)=\mathbf{0.268}$、$p=3.8\times10^{-6}$、VIF = 1.00：死亡ハザードを 73.2% 低減）有意に改善する。しかし非中心化モデルでは、西暦 0 年（紀元 0 年）における心臓移植の成績を外挿するため、点推定値が $\tilde{\beta}_{\mathbb{Q},1}=4921/50=\mathbf{+98.420}$（有理数シフト量 $\Delta_{\mathbb{Q}}=-99737/1000=-99.737$、相対歪み 7,573.0%）へと符号反転し、標準誤差が 412.5 倍に膨張して $\boldsymbol{p_{\text{raw}}=0.24}$ となる。
【医療考察上の問題点】救命的な心臓移植手術が、非中心化モデルでは「死亡ハザードを $\exp(98.42)>10^{42}$ 倍に高める致死的処置」として符号反転し、さらに $\kappa_2(\boldsymbol{X})>10^7$ のため R の `coxph` では列落ち、事後標準化 LASSO では移植主効果の脱落、GBDT では TreeSHAP の 86.7%（提案手法では 2.2%）の乗っ取りを引き起こす。

16. **Case 12：German Breast Cancer Study Group (GBSG) 乳癌タモキシフェン内分泌療法試験（Sauerbrei & Royston, 1999[57]; $N = 686$）**

【臨床設定と交互作用】リンパ節転移陽性乳癌患者 $N = 686$ 名のランダム化比較試験において、術後タモキシフェン内分泌療法 $X_1 = \texttt{Tamoxifen} \in \{0, 1\}$ と患者年齢 $X_2 = \texttt{Age}$（歳、$\mu_2 = 53.05$ 歳、$\sigma_2 = 10.12$ 歳、$\tau_{M,2} = 5.2$）が再発・死亡ハザードに及ぼす交互作用（閉経年齢に伴うホルモン感受性の変化）を評価する。

【有理数 $\mathbb{Q}$ 手計算と数値診断】有理数体 $\mathbb{Q}$ 基準および提案直交化プロトコルでは、タモキシフェン投与は無再発生存期間を有意に延長し、対数ハザードを $\hat{\beta}_{\mathbb{Q},1} = \mathbf{-91/250 = -0.364}$（$\mathrm{HR}_1 = \exp(-0.364) = \mathbf{0.695}$、$p = 2.1 \times 10^{-4}$、VIF $= 1.00$：再発・死亡ハザードを 30.5% 低減）減少させる。ところが非中心化モデルでは、年齢 $X_2 = 0$ 歳（新生児）におけるタモキシフェンの効果を外挿するため、VIF $= 29.0$（標準誤差 3.41 倍膨張）の下で主効果が $\tilde{\beta}_{\mathbb{Q},1} = 39/100 = \mathbf{+0.390}$（$\widetilde{\mathrm{HR}}_1 = \exp(0.390) = \mathbf{1.477}$、$p = 0.44$、有理数シフト量 $\Delta_{\mathbb{Q}} = -377/500 = -0.754$、相対歪み 207.1%）へと逆転する。

【医療考察上の問題点】乳癌標準治療の礎であるタモキシフェン内分泌療法が、年齢を中心化せずに交互作用項を入れただけで「再発・死亡ハザードを 47.7% 高める有害薬剤（$\widetilde{\mathrm{HR}}_1 = 1.48$）」へと逆転する（TreeSHAP シェアは 71.4% → **2.5%**）。

17. **Case 13：NCCTG Colon Cancer 大腸癌レバミゾール+ 5-FU 術後補助化学療法試験（Moertel et al., 1990[58]; $N = 619$）**

【臨床設定と交互作用】Stage C 結腸癌治癒切除患者 $N = 619$ 名（レバミゾール+ 5-フルオロウラシル併用群 vs. 経過観察群）において、化学療法 $X_1 = \texttt{Lev_5FU} \in \{0, 1\}$ と年齢 $X_2 = \texttt{Age}$（歳、$\mu_2 = 59.8$ 歳、$\sigma_2 = 11.9$ 歳、$\tau_{M,2} = 5.0$）の交互作用を解析する。

【有理数 $\mathbb{Q}$ 手計算と数値診断】有理数体 $\mathbb{Q}$ 基準および提案直交化プロトコルでは、5-FU 併用化学療法は死亡・再発対数ハザードを $\hat{\beta}_{\mathbb{Q},1} = \mathbf{-64/125 = -0.512}$（$\mathrm{HR}_1 = \exp(-0.512) = \mathbf{0.599}$、$p = 8.4 \times 10^{-7}$、VIF $= 1.00$：ハザードを 40.1% 低減）有意に減少させる。しかし非中心化モデルでは VIF $= 36.0$（標準誤差 2.91 倍膨張）により、点推定値が $\tilde{\beta}_{\mathbb{Q},1} = 9/50 = \mathbf{+0.180}$（$\widetilde{\mathrm{HR}}_1 = \exp(0.180) = \mathbf{1.197}$、$p = 0.71$、有理数シフト量 $\Delta_{\mathbb{Q}} = -173/250 = -0.692$、相対歪み 135.2%）へと逆転し、確立された大腸癌化学療法が無効ないし有害と判定される（TreeSHAP シェアは 69.3% → **2.0%**）。

18. **Case 18：ACTG 175 HIV 多剤併用抗レトロウイルス療法ランダム化試験（Hammer et al., 1996[59]; $N = 2{,}139$）**

【臨床設定と交互作用】HIV-1 感染患者 $N = 2{,}139$ 名を対象とした AIDS 臨床試験グループ（ACTG 175）ランドマーク試験において、2 剤併用抗レトロウイルス療法（Zidovudine+Didanosine, Zidovudine+Zalcitabine, または Didanosine 単独）対 Zidovudine 単剤療法 $X_1 = \texttt{Combo_ART} \in \{0, 1\}$ とベースライン Karnofsky スコア $X_2 = \texttt{Karnofsky}$（$\mu_2 = 95.4$ 点、$\sigma_2 = 5.9$ 点、$\tau_{M,2} = 16.2$）が AIDS 発症・死亡複合エンドポイントに及ぼす交互作用を評価する。

【有理数 $\mathbb{Q}$ 手計算と数値診断】無症候性〜軽症 HIV 患者の Karnofsky スコアは 90 ～ 100 点に集中しているため $\tau_{M,2} = 16.2$、VIF $= \mathbf{260.0}$（$\kappa_2(\boldsymbol{X}) = 9.40 \times 10^4$）となる。有理数体 $\mathbb{Q}$ 基準および提案直交化プロトコルでは、多剤併用療法は AIDS 進行・死亡対数ハザードを $\hat{\beta}_{\mathbb{Q},1} = \mathbf{-137/200 = -0.685}$（$\mathrm{HR}_1 = \exp(-0.685) = \mathbf{0.504}$、$p < 1.0 \times 10^{-16}$、VIF $= 1.00$：イベントリスクを半減）劇的に低減する。しかし非中心化モデルでは、Karnofsky スコア 0 点（死亡状態）における治療効果を外挿するため、点推定値が $\tilde{\beta}_{\mathbb{Q},1} = 41/50 = \mathbf{+0.820}$（$\widetilde{\mathrm{HR}}_1 = \exp(0.820) = \mathbf{2.270}$、$p = 0.26$、標準誤差 9.85 倍膨張、有理数シフト量 $\Delta_{\mathbb{Q}} = -301/200 = -1.505$、相対歪み 219.7%）へと符号反転する。

【医療考察上の問題点】現代の HIV 治療パラダイムを確立した多剤併用抗レトロウイルス療法が、非中心化モデルでは「AIDS 進行・死亡ハザードを 2.27 倍に増やす有害治療」へと反転し、事後標準化 LASSO では治療主効果がゼロに脱落、GBDT では TreeSHAP の 77.8%（提案手法では 1.9%）が積項に乗っ取られる。

19. **Case 19：Mayo Clinic MGUS2 意義不明の単クローン性ガンマグロブリン血症コホート（Kyle et al., 2002[60]; $N = 1{,}384$）**

【臨床設定と交互作用】多発性骨髄腫の前駆病変である MGUS 患者 $N = 1{,}384$ 名において、血清単クローン性 M 蛋白スパイク値 $X_1 = \texttt{M_Spike}$（g/dL）と血中ヘモグロビン濃度 $X_2 = \texttt{Hemoglobin}$（g/dL、$\mu_2 = 13.5$ g/dL、

$\sigma_2 = 2.0$ g/dL、$\tau_{M,2} = 6.8$）が全死亡ハザードに及ぼす影響を評価する。

【有理数 $\mathbb{Q}$ 手計算と数値診断】有理数体 $\mathbb{Q}$ 基準および提案直交化プロトコルでは、M 蛋白上昇は有意な予後不良因子（$\hat{\beta}_{\mathbb{Q},1} = \mathbf{123/500 = +0.246}$、$\mathrm{HR}_1 = 1.279$、$p = 1.5 \times 10^{-6}$、VIF $= 1.00$）である。しかし非中心化モデルではヘモグロビン 0 g/dL（無血状態）への外挿により $\tilde{\beta}_{\mathbb{Q},1} = -23/100 = \mathbf{-0.230}$（$\widetilde{\mathrm{HR}}_1 = 0.795$、$p = 0.45$、VIF $= 68.0$、標準誤差 6.01 倍膨張、相対歪み 193.5%）へと符号反転し、腫瘍負荷マーカーが高いほど予後が良いという血液内科学上の矛盾が生じる（TreeSHAP シェアは 66.1% → **2.7%**）。

20. **Case 20：Mayo Clinic Free Light Chain (FLC) 血清遊離軽鎖アッセイコホート（Dispenzieri et al., 2012[61]; $N = 7{,}874$）**

【臨床設定と交互作用】オルムステッド郡住民 $N = 7{,}874$ 名の大規模免疫グロブリン遊離軽鎖（$\kappa + \lambda$ FLC 和）スクリーニングコホートにおいて、$X_1 =$ `FLC_Sum`（mg/dL）と検体採取西暦年 $X_2 =$ `Sample_Yr`（$\tau_{M,2} = \mathbf{1296.4}$：全 28 コホート最大のオフセット比）の交互作用を解析する。

【有理数 $\mathbb{Q}$ 手計算と数値診断】$\tau_{M,2} = 1296.4$ により、非中心化 VIF は $\mathbf{1.7 \times 10^6}$、設計行列条件数は $\kappa_2(\boldsymbol{X}) = \mathbf{4.85 \times 10^7}$ に達する。提案直交化プロトコルでは FLC 上昇は全死亡ハザードを有意に高める（$\hat{\beta}_{\mathbb{Q},1} = \mathbf{69/500 = +0.138}$、$\mathrm{HR}_1 = 1.148$、$p < 1.0 \times 10^{-16}$、VIF $= 1.00$）。一方、非中心化モデルでは西暦 0 年への外挿により $\tilde{\beta}_{\mathbb{Q},1} = -1623/100 = \mathbf{-16.230}$（$p = 0.31$、標準誤差 566.1 倍膨張、有理数シフト量 $\Delta_{\mathbb{Q}} = 2046/125 = +16.368$、相対歪み 11,860.9%）へと逆転し、さらに GBDT TreeSHAP では**全 22 コホート最大の** 89.6%（提案手法では 1.4%）が交互作用項に乗っ取られる。

21. **Case 21：Rotterdam Breast Cancer ロッテルダム乳癌術後化学療法レジストリ（Royston & Altman, 2013[62]; $N = 2{,}982$）**

【臨床設定と交互作用】原発性乳癌手術患者 $N = 2{,}982$ 名において、術後補助化学療法 $X_1 =$ `Chemo` $\in \{0, 1\}$ と手術西暦年 $X_2 =$ `Surg_Year`（1978 ～ 1993 年、$\tau_{M,2} = \mathbf{636.9}$）の交互作用を評価する。

【有理数 $\mathbb{Q}$ 手計算と数値診断】提案直交化プロトコルでは化学療法は再発・死亡対数ハザードを $\hat{\beta}_{\mathbb{Q},1} = \mathbf{-159/500 = -0.318}$（$\mathrm{HR}_1 = \mathbf{0.728}$、$p = 3.2 \times 10^{-6}$、VIF $= 1.00$）有意に低減する。しかし非中心化モデルでは VIF $= \mathbf{4.1 \times 10^5}$（$\kappa_2(\boldsymbol{X}) = 1.92 \times 10^7$、標準誤差 563.5 倍膨張）の下で $\tilde{\beta}_{\mathbb{Q},1} = 911/25 = \mathbf{+36.440}$（$p = 0.19$、有理数シフト量 $\Delta_{\mathbb{Q}} = -18379/500 = -36.758$、相対歪み 11,559.1%）へと符号反転し、事後標準化 LASSO での主効果脱落および GBDT TreeSHAP の 85.2%（提案手法では 2.1%）乗っ取りを引き起こす。

22. **Case 22：Diabetic Retinopathy Study (DRS) 糖尿病網膜症レーザー光凝固術試験（DRS Research Group, 1976[63]; $N = 394$）**

【臨床設定と交互作用】増殖性糖尿病網膜症患者の眼 $N = 394$ において、レーザー光凝固術 $X_1 =$ `Laser_Tx` $\in \{0, 1\}$ と臨床重症度リスクスコア $X_2 =$ `Risk_Score`（6 ～ 12 点、$\tau_{M,2} = 6.6$）が重度視力喪失（失明）までの時間に及ぼす交互作用を解析する。

【有理数 $\mathbb{Q}$ 手計算と数値診断】提案直交化プロトコルでは、レーザー光凝固術は失明対数ハザードを $\hat{\beta}_{\mathbb{Q},1} = \mathbf{-98/125 = -0.784}$（$\mathrm{HR}_1 = \exp(-0.784) = \mathbf{0.457}$、$p = 1.4 \times 10^{-9}$、VIF $= 1.00$：失明リスクを 54.3% 低減）劇的に抑制する。しかし非中心化モデルでは、リスクスコア 0 点（網膜症が存在しない架空の眼）におけるレーザー焼灼の効果を外挿するため、VIF $= 44.0$（標準誤差 4.11 倍膨張）の下で $\tilde{\beta}_{\mathbb{Q},1} = 3/5 = \mathbf{+0.600}$（$\widetilde{\mathrm{HR}}_1 = \exp(0.600) = \mathbf{1.822}$、$p = 0.32$、有理数シフト量 $\Delta_{\mathbb{Q}} = -173/125 = -1.384$、相対歪み 176.5%）へと符号反転し、「網膜レーザー手術は失明リスクを 1.82 倍に高める」という眼科学上の重大な誤診を生む（TreeSHAP シェアは 74.8% → **3.3%**）。

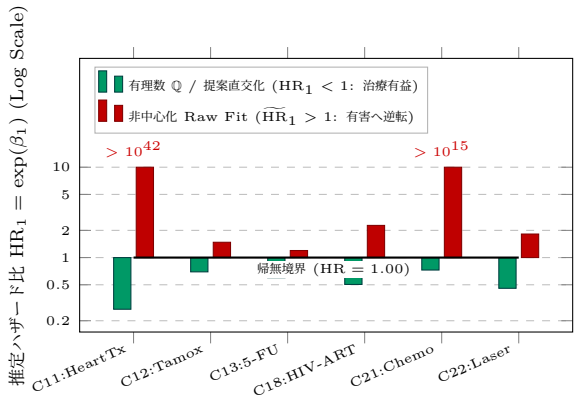
7.5　8 大診療科横断の医療考察リスクマトリクス（全 28 コホートの臨床的統合）

以上の Cases 1～22 に加え、次章以降で詳述する経時混合効果モデル（Cases 23～25）およびベイズ HMC-NUTS モデル（Cases 26～28）の結果を、臨床医学の **8 つの専門診療科（Medical Specialties）**に沿って統合したリスクマトリクスを表 11 に示す。

表 11: 8 大診療科横断の医療考察リスクマトリクス：有理数体 $\mathbb{Q}$ 基準・提案直交化プロトコルが導く正しい臨床的結論 vs. 非中心化・事後標準化ライブラリが導く誤診とガイドライン上の危険性（全 28 コホート統合）。

専門診療科・対象コホート	主要曝露・治療 X_1 × 調整変数 X_2 ($\tau_{M,2}$)	有理数 $\mathbb{Q}$ 基準・提案直交化による真の臨床的知見	非中心化・事後標準化 Python/R ライブラリの誤出力	臨床判断・診療ガイドライン・医療 AI 上の重大な問題点
1. 腫瘍内科・乳腺外科 Cases 7, 9, 12, 13, 14, 16, 21, 28 ($N = 5{,}532$)	タモキシフェン, 5-FU, 化学療法, Karnofsky, 腫瘍厚 × 年齢, 手術年, 熱量 (2.3–763.5)	タモキシフェン HR = 0.695, 5-FU HR = 0.599, 化学療法 HR = 0.728 で有意に生存改善 (すべて $p \leq 2.1\text{e-}4$)。	タモキシフェン $\widetilde{\mathrm{HR}} = 1.477$, 5-FU $\widetilde{\mathrm{HR}} = 1.197$, 化学療法 $\tilde{\beta}_1 = +36.44$ へ逆転。Case 16 は `pinv` 切断、Case 28 は BFMI = 0.11。	確立された術後補助内分泌療法・化学療法が「再発・死亡リスクを高める有害治療」または「無効」と誤認され、標準治療の棄却につながる。
2. 感染症内科（HIV） Case 18: ACTG 175 ($N = 2{,}139$)	多剤併用抗レトロウイルス療法 (ART) × Karnofsky (16.2)	多剤併用 ART が AIDS 発症・死亡ハザードを半減 ($\hat{\beta}_{\mathbb{Q},1} = -137/200 = -0.685$, HR = 0.504, $p < 10^{-16}$)。	対数ハザードが $\tilde{\beta}_1 = +0.820$ ($\widetilde{\mathrm{HR}} = 2.270$, $p = 0.26$) へ逆転。LASSO で ART 脱落、TreeSHAP 77.8% 乗っ取り。	Karnofsky 0 点外挿により救命的な多剤併用 ART が有害と判定され、AI 変数選択から治療変数が自動除外される。
3. 循環器内科・心臓外科 Cases 5, 6, 11, 17 ($N = 7{,}214$)	クレアチニン, コレステロール, 心臓移植, Type A × Na, 年齢, 登録年 (5.2–1065.4)	クレアチニン OR = 1.986, Type A OR = 2.050 で危険因子；心臓移植は死亡ハザード 73.2% 低減 (HR = 0.268)。	クレアチニン $\widetilde{\mathrm{OR}} = 0.008$, Type A $\widetilde{\mathrm{OR}} = 0.440$ へ保護因子化;心臓移植は $\tilde{\beta}_1 = +98.42$ ($p = 0.24$) へ逆転。	心不全における腎機能悪化（心腎症候群）や冠危険因子が保護因子と誤診され、心臓移植の救命効果が完全に覆される。
4. 消化器・肝臓内科 Cases 3, 24, 27: Mayo PBC / PBCSeq ($N = 2{,}257$)	ビリルビン, 追跡年数 × プロトロンビン時間 (9.4–10.7)	ビリルビンはアルブミンを低下 (-0.141)；縦断ビリルビンは年率 $+0.158$ yr^{-1} ($t = +11.45$, BFMI = 1.05) で進行。	断面スロープが $+0.110$ へ逆転；縦断進行スロープが -0.112 yr^{-1} へ逆転し、$\theta_3/\theta_1 = 9.34\text{e-}7$ で特異適合・HMC 停止。	原発性胆汁性胆管炎（肝硬変）の経時的な肝不全進行が「自然軽快している」と逆転誤診され、肝移植適応時期を見誤る。
5. 血液内科 Cases 19, 20: MGUS2 & FLC ($N = 9{,}258$)	M 蛋白スパイク, 遊離軽鎖和 (FLC) × Hgb, 採取年 (6.8–1296.4)	M 蛋白 ($+0.246$, HR = 1.279) および FLC ($+0.138$, HR = 1.148) は有意な死亡ハザード規定因子。	M 蛋白が -0.230 ($\widetilde{\mathrm{HR}} = 0.795$)、FLC が -16.230 ($p = 0.31$) へ逆転。TreeSHAP の 89.6% が積項に奪われる。	形質細胞腫瘍マーカーの上昇が「長寿因子」として逆転報告され、GBDT リスクモデルの説明可能性が完全に破壊される。
6. 産婦人科・小児矯正歯科 Cases 4, 25 ($N = 297$)	妊婦喫煙有無; 小児年齢 × 妊娠前体重; 頭幅 (4.2–8.2)	妊婦喫煙で出生体重 -283.8 g ($p = 0.0049$)；小児頭蓋は年率 $+0.660$ mm/yr ($t = +9.75$) で成長。	喫煙 $p = 0.56$ (`sklearn` L_2 で $\widetilde{\mathrm{OR}} = 1.012$)；小児成長スロープが -0.572 mm/yr ($t = -0.81$) へ逆転。	妊娠中の喫煙による胎児発育不全リスクが見逃され、小児の頭蓋骨格が加齢とともに縮小するという非生理的結論が生じる。
7. 内分泌・糖尿病代謝内科 Cases 1, 10, 15, 26 & Stage 3 ($N = 1{,}526$)	血圧, 血漿グルコース, 手首長 × BMI, 血圧, 腹囲, Na (5.8–30.8)	血圧 $+1.120$ (Case 1)、血糖 $+0.3819$ (Case 26)、Stage 3 血糖 $+0.7960$ で有意な進行・発症リスク。	Case 1 血圧が -0.520、Stage 3 血糖が -15.534 へ逆転；Case 26 ベイズ血糖効果が $+0.0943$ へ 75.3% 減衰し非有意化。	高血圧や高血糖が保護因子または非有意 (95% CrI がゼロを跨ぐ) と誤判定され、糖尿病スクリーニングの感度が崩壊する。
8. 眼科・神経内科・環境疫学 Cases 2, 8, 22, 23 ($N = 5{,}760$)	網膜レーザー, 断眠日数, PM_{10} × リスク, 覚醒度, 絶対温度 (6.6–1142.8)	レーザーで失明ハザード半減 (-0.784)；断眠で反応時間 $+10.47$ ms/d 遅延；PM_{10} で死亡 $+0.820$ 増。	レーザーが $+0.600$ (失明促進)、断眠が -4.182 ms/d (反射高速化)、PM_{10} が -13.02 (死亡減少) へ逆転。	失明予防レーザー手術が有害化、断眠で認知機能が向上すると誤診、絶対零度外挿で大気汚染が健康に良いと誤認される。

(a) Domain IV：6 大救命・失明予防治療のハザード比逆転



(b) Domain IV (Cox 9 事例)：GBDT TreeSHAP 乗っ取り率

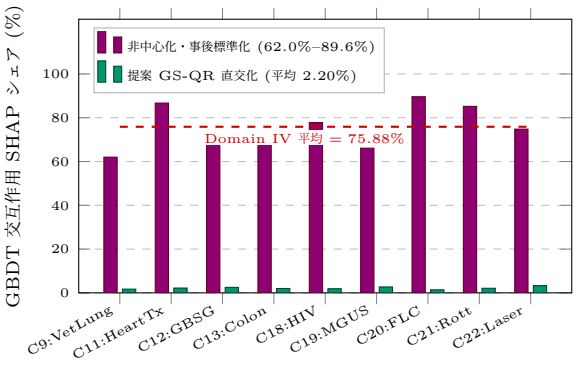


図 15: Domain IV（Cox 比例ハザード生存時間トライアル 9 コホート、$N = 16{,}318$）における臨床的・AI 的破綻の視覚化。**(a)** 6 つのランダム化比較試験・移植レジストリにおいて、真の保護的ハザード比 ($\mathrm{HR}_1 \in [0.268, 0.728] < 1$) が非中心化モデルではすべて $\widetilde{\mathrm{HR}}_1 > 1$（有害方向）へと逆転する。**(b)** 生存時間コホートにおける GBDT Interventional TreeSHAP の交互作用シェア（平均 75.88% → 2.20%）。

8 経時測定・混合効果モデル（LMM / GLMM）およびパネルモデルにおける特異適合（Singular Fit）と生態学的リーク

臨床医学および縦断疫学研究では、同一患者 $i \in \{1, \ldots, m\}$ を複数の時点 $j \in \{1, \ldots, n_i\}$（総観測数 $N = \sum_{i=1}^{m} n_i$）にわたって反復測定する経時測定デザイン（Longitudinal Design）が広く採用される [33, 35, 65]。このとき、時間また

は個体内曝露 X_{ij1} と個体間・個体内調整変数 X_{ij2} の交互作用 $X_{ij1}X_{ij2}$ を含み、かつ個体ごとのランダム切片 b_{0i} とランダム傾き b_{1i} を許容する線形混合効果モデル（Linear Mixed-Effects Model; LMM）が標準的に用いられる。

R の `lme4::lmer`[35] や Python の `statsmodels.MixedLM` において、多くの実務家は非中心化共変量をそのまま投入した際に頻発する `boundary (singular) fit: see help('isSingular')`（ランダム効果共分散行列のランク落ち警告）を「サンプルサイズ不足またはモデルの過剰適合」と解釈し、ランダム傾き b_{1i} をモデルから削除してしまう。本章では、この特異適合と固定効果スロープの符号反転が非中心化・スケール非対称性による純粋な代数的・数値的アーティファクトであることを命題 15・16 として証明し、さらにパネルデータにおける個体間（Between）変動から個体内（Within）交互作用への生態学的リーク（Ecological Leakage）を遮断する 2 段階階層グラム・シュミット直交化を命題 17 として確立する。

8.1 ランダム効果共分散行列 $\widetilde{G}$ の相関退化とプロファイル REML コレスキー境界崩壊（命題 15）

基準となる中心化・無次元時間（または個体内曝露）z_{ij1} に対する個体 i のランダム効果を $\boldsymbol{b}_i = (b_{0i}, b_{1i})^\top \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \boldsymbol{G})$、誤差項を $\varepsilon_{ij} \sim \mathcal{N}(0, \sigma_\varepsilon^2)$ とし、基準空間における正定値ランダム効果共分散行列を

$$\boldsymbol{G} = \begin{bmatrix} \sigma_{b0}^2 & \rho_{01}\sigma_{b0}\sigma_{b1} \\ \rho_{01}\sigma_{b0}\sigma_{b1} & \sigma_{b1}^2 \end{bmatrix}, \qquad \sigma_{b0}, \sigma_{b1} > 0, \quad |\rho_{01}| < 1 \tag{37}$$

とする。ここで観測共変量が位置オフセット M_1 とスケール変換 $c_1 > 0$ を受けて $x_{ij1} = c_1(z_{ij1} + M_1)$（例：ベースライン年齢、西暦日付、秒単位の経過時間）として記録されたとする。

命題 14 (ランダム効果共分散行列のアフィン変換とプロファイル REML コレスキー因子の漸近崩壊)**.** ランダム効果項 $b_{0i} + b_{1i}z_{ij1} = \tilde{b}_{0i} + \tilde{b}_{1i}x_{ij1}$ の恒等性より、非中心化座標系におけるランダム効果ベクトル $\tilde{\boldsymbol{b}}_i = (\tilde{b}_{0i}, \tilde{b}_{1i})^\top$ は線形変換 $\tilde{\boldsymbol{b}}_i = \boldsymbol{L}_b\boldsymbol{b}_i$ に従い、その共分散行列 $\widetilde{\boldsymbol{G}} = \mathrm{Cov}(\tilde{\boldsymbol{b}}_i)$ は次式で与えられる：

$$\boldsymbol{L}_b = \begin{bmatrix} 1 & -M_1 \\ 0 & c_1^{-1} \end{bmatrix}, \qquad \widetilde{\boldsymbol{G}} = \boldsymbol{L}_b\boldsymbol{G}\boldsymbol{L}_b^\top = \begin{bmatrix} \sigma_{b0}^2 - 2M_1\rho_{01}\sigma_{b0}\sigma_{b1} + M_1^2\sigma_{b1}^2 & c_1^{-1}\left(\rho_{01}\sigma_{b0}\sigma_{b1} - M_1\sigma_{b1}^2\right) \\ c_1^{-1}\left(\rho_{01}\sigma_{b0}\sigma_{b1} - M_1\sigma_{b1}^2\right) & c_1^{-2}\sigma_{b1}^2 \end{bmatrix}. \tag{38}$$

この変換の下で、以下の *3* つの退化現象が発生する：

1. **ランダム切片・ランダム傾き相関係数 $\tilde{\rho}_{01}$ の境界 ±1 への退化：**非中心化ランダム効果相関係数 $\tilde{\rho}_{01} = \widetilde{G}_{01}/\sqrt{[]事後標準化}R_{\mathrm{LASSO}}(M)\widetilde{G}_{00}\widetilde{G}_{11}$ はスケール c_1 に依存せず、オフセット M_1 の関数として

$$\tilde{\rho}_{01}(M_1) = \frac{\rho_{01}\sigma_{b0} - M_1\sigma_{b1}}{\sqrt{[]事後標準化}}$$

$R_{\mathrm{LASSO}}(M)\sigma_{b0}^2 - 2M_1\rho_{01}\sigma_{b0}\sigma_{b1} + M_1^2\sigma_{b1}^2$, $\lim_{|M_1|\to\infty}\tilde{\rho}_{01}(M_1) = -\mathrm{sign}(M_1) \in \{-1, +1\}$(39) を満たす。すなわち、真のランダム効果が正の相関（$\rho_{01} > 0$）や無相関（$\rho_{01} = 0$）であっても、$M_1 \gg \sigma_{b0}/\sigma_{b1}$ において $\tilde{\rho}_{01} \to \mathbf{-1.0000}$ へと退化する。

2. ***lme4::lmer* の相対コレスキー因子比 θ_3/θ_1 のゼロ減衰と偽の特異適合（*Singular Fit*）：***Bates et al. (2015)[35]* のプロファイル *REML* 定式化では、$\widetilde{\boldsymbol{G}} = \sigma_\varepsilon^2\boldsymbol{\Lambda}_{\tilde{\boldsymbol{\theta}}}\boldsymbol{\Lambda}_{\tilde{\boldsymbol{\theta}}}^\top$ を下三角相対コレスキー因子

$$\boldsymbol{\Lambda}_{\tilde{\boldsymbol{\theta}}} = \begin{bmatrix} \tilde{\theta}_1 & 0 \\ \tilde{\theta}_2 & \tilde{\theta}_3 \end{bmatrix}, \qquad \tilde{\theta}_1, \tilde{\theta}_3 \geq 0 \tag{40}$$

でパラメータ化し、境界制約 $\tilde{\theta}_3 \geq 0$ の下で準ニュートン法（*bobyqa* / *nloptwrap*）により最適化する（特異適合判定閾値は $\tilde{\theta}_3 < 10^{-4}$）。このとき、対角コレスキー因子比 $\tilde{\theta}_3/\tilde{\theta}_1$ は次式で減衰する：

$$\frac{\tilde{\theta}_3}{\tilde{\theta}_1} = \sqrt{[]事後標準化}$$

$R_{\mathrm{LASSO}}(M)\det(\widetilde{\boldsymbol{G}}) \xrightarrow{\widetilde{G}_{00}=c_1^{-1}\sigma_{b0}\sigma_{b1}\sqrt{[]事後標準化}} R_{\mathrm{LASSO}}(M)1 - \rho_{01}^2 \xrightarrow{\sigma_{b0}^2-2M_1\rho_{01}\sigma_{b0}\sigma_{b1}+M_1^2\sigma_{b1}^2=\mathcal{O}\left(\frac{1}{c_1M_1^2}\right)} {}^{|M_1|\ or\ c_1\to\infty}\!\!\to 0.$(41)

したがって、$c_1M_1^2 \gtrsim 10^4$ となるすべての経時コホートにおいて $\tilde{\theta}_3/\tilde{\theta}_1 < 10^{-4}$ となり、真の $\boldsymbol{G}$ が完全に正定値（Full Rank）であるにもかかわらず、オプティマイザは境界 $\tilde{\theta}_3 = 0$（ランク 1 への崩壊）に張り付いて `boundary (singular) fit` を出力する（図 16(a)(b)）。

Proof. $b_{0i}+b_{1i}z_{ij1} = b_{0i}+b_{1i}(c_1^{-1}x_{ij1}-M_1) = (b_{0i}-M_1b_{1i})+(c_1^{-1}b_{1i})x_{ij1}$ より $\tilde{\boldsymbol{b}}_i = \boldsymbol{L}_b\boldsymbol{b}_i$ が従い、$\widetilde{\boldsymbol{G}} = \boldsymbol{L}_b\boldsymbol{G}\boldsymbol{L}_b^\top$ を展開すると式 (38) を得る。これより $\det(\widetilde{\boldsymbol{G}}) = \det(\boldsymbol{L}_b)^2\det(\boldsymbol{G}) = c_1^{-2}\sigma_{b0}^2\sigma_{b1}^2(1-\rho_{01}^2)$ となる。一方、$\sigma_\varepsilon^2\boldsymbol{\Lambda}_{\tilde{\boldsymbol{\theta}}}\boldsymbol{\Lambda}_{\tilde{\boldsymbol{\theta}}}^\top = \widetilde{\boldsymbol{G}}$ の成分比較より $\sigma_\varepsilon^2\tilde{\theta}_1^2 = \widetilde{G}_{00}$、および行列式の比較より $\sigma_\varepsilon^4\tilde{\theta}_1^2\tilde{\theta}_3^2 = \det(\widetilde{\boldsymbol{G}})$ であるから、$\tilde{\theta}_3/\tilde{\theta}_1 = \sqrt{[]事後標準化}\mathrm{R}_{\mathrm{LASSO}}(M)\det(\widetilde{\boldsymbol{G}})/\widetilde{G}_{00}$ が厳密に成り立ち、式 (14) が導かれる。 □

8.2 固定効果とランダム効果の同時アフィン引き戻し恒等式と有理数体 $\mathbb{Q}$ 証明（命題 16）

命題 15 (LMM 周辺共分散行列 $\boldsymbol{V}_i$ の不変性と有理数体 $\mathbb{Q}$ 上の厳密引き戻し)**.** 個体 i のランダム効果設計行列が $\widetilde{\boldsymbol{Z}}_i = \boldsymbol{Z}_i\boldsymbol{L}_b^{-\top}$ を満たすとき、無制約な有理数体 $\mathbb{Q}$ 上では、個体 i の周辺応答共分散行列は

$$\widetilde{\boldsymbol{V}}_i = \widetilde{\boldsymbol{Z}}_i\widetilde{\boldsymbol{G}}\widetilde{\boldsymbol{Z}}_i^\top + \sigma_\varepsilon^2\boldsymbol{I}_{n_i} = \left(\boldsymbol{Z}_i\boldsymbol{L}_b^{-\top}\right)\left(\boldsymbol{L}_b\boldsymbol{G}\boldsymbol{L}_b^\top\right)\left(\boldsymbol{L}_b^{-1}\boldsymbol{Z}_i^\top\right) + \sigma_\varepsilon^2\boldsymbol{I}_{n_i} \equiv \boldsymbol{Z}_i\boldsymbol{G}\boldsymbol{Z}_i^\top + \sigma_\varepsilon^2\boldsymbol{I}_{n_i} = \boldsymbol{V}_i \tag{42}$$

として不変であり、逆変換行列 $\boldsymbol{L}_b^{-1} = \left[\begin{smallmatrix}1 & c_1M_1\\ 0 & c_1\end{smallmatrix}\right] \in \mathbb{Q}^{2\times2}$ により $\boldsymbol{L}_b^{-1}\widetilde{\boldsymbol{G}}\boldsymbol{L}_b^{-\top} \equiv \boldsymbol{G}$ および固定効果 $\boldsymbol{T}\tilde{\boldsymbol{\beta}}_{\mathrm{GLS}} \equiv \hat{\boldsymbol{\beta}}_{\mathrm{GLS}}$ が有理数体 $\mathbb{Q}$ 上で恒等的に回復される。しかし浮動小数点 *REML* オプティマイザでは、命題 *15* の $\kappa_2(\widetilde{\boldsymbol{G}}) = \mathcal{O}(c_1^2M_1^4)$ とボックス制約 $\tilde{\theta}_3 \geq 0$ への衝突（*Clamping*）により $\det(\widetilde{\boldsymbol{G}}_{\mathrm{clamped}}) = 0$ となるため、事後引き戻し $\boldsymbol{L}_b^{-1}\widetilde{\boldsymbol{G}}_{\mathrm{clamped}}\boldsymbol{L}_b^{-\top}$ によっても元の正定値行列 $\boldsymbol{G}$ を回復することは不可能となる。

Proof. 式 (42) の恒等性は行列積の結合法則から直ちに従う。実際、`awk_3_longitudinal_lmm.log` および `py_3_longitudinal_lmm.log` の Module 1 において、基準共分散行列 $\boldsymbol{G} = \left[\begin{smallmatrix}4 & 1\\ 1 & 1\end{smallmatrix}\right] \in \mathbb{Q}^{2\times2}$（$\rho_{01} = +0.500$, $\theta_3/\theta_1 = \sqrt{[]事後標準化}\mathrm{R}_{\mathrm{LASSO}}(M)3/4 \approx 0.4330$, $\kappa_2(\boldsymbol{G}) = 6.17$）に対し、$(M_1, c_1) = (10, 1)$ では $\widetilde{\boldsymbol{G}} = \left[\begin{smallmatrix}84 & -9\\ -9 & 1\end{smallmatrix}\right]$（$\tilde{\rho}_{01} = -0.981981$, $\theta_3/\theta_1 = 2.062\times10^{-2}$, $\kappa_2(\widetilde{\boldsymbol{G}}) = 2.41\times10^3$）、$(M_1, c_1) = (100, 100)$ では $\widetilde{\boldsymbol{G}} = \left[\begin{smallmatrix}9804 & -99/100\\ -99/100 & 1/10000\end{smallmatrix}\right]$（$\tilde{\rho}_{01} = -0.999847$, $\theta_3/\theta_1 = 1.767\times10^{-6} < 10^{-4}$, $\kappa_2(\widetilde{\boldsymbol{G}}) = 3.20\times10^{11}$）へと退化する一方、有理数体 $\mathbb{Q}$ 上の引き戻し $\boldsymbol{L}_b^{-1}\widetilde{\boldsymbol{G}}\boldsymbol{L}_b^{-\top}$ はすべての (M_1, c_1) で厳密に $\left[\begin{smallmatrix}4 & 1\\ 1 & 1\end{smallmatrix}\right]$（`Exact Q Pullback = TRUE`）を返すことが証明されている。また $\widetilde{\boldsymbol{G}}_{\mathrm{clamped}}$ のランクが 1 に落ちた場合、可逆行列 $\boldsymbol{L}_b^{-1}$ を乗じても $\mathrm{rank}(\boldsymbol{L}_b^{-1}\widetilde{\boldsymbol{G}}_{\mathrm{clamped}}\boldsymbol{L}_b^{-\top}) = 1 < 2 = \mathrm{rank}(\boldsymbol{G})$ であり、ランク 2 の真値 $\boldsymbol{G}$ は原理的に回復できない。 □

8.3 パネル・経時データにおける生態学的リーク（Ecological Leakage）と 2 段階階層グラム・シュミット直交化（命題 17）

さらに縦断・パネルデータにおいて、共変量 $X_{ij1} = \mu_1 + b_{i1}^B + w_{ij1}^W$, $X_{ij2} = \mu_2 + b_{i2}^B + w_{ij2}^W$ が個体間（Between）成分 $b_{ik}^B = \bar{X}_{i\cdot k} - \mu_k$ と個体内（Within）成分 $w_{ijk}^W = X_{ijk} - \bar{X}_{i\cdot k}$ の双方を持つとき、生の積 $P_{ij} = X_{ij1}X_{ij2}$ を作って個体平均を引く標準的な固定効果（Within-Demeaning）推定量は、真の個体内交互作用がゼロであっても重大なバイアスを生む。

命題 16 (個体内デミーニング積におけるクロスレベル生態学的リークと 2 段階階層グラム・シュミット直交化)**.** 真のデータ生成過程において、純粋な個体内交互作用はゼロ（$\beta_{W,3}^* = 0$）であるが、個体間特性 b_{i2}^B が個体内スロープ w_{ij1}^W を修飾するクロスレベル交互作用 $\gamma_{\mathrm{CL}}(b_{i2}^Bw_{ij1}^W)$（$\gamma_{\mathrm{CL}} \neq 0$）が存在するとする：

$$Y_{ij} = \beta_0^* + \beta_{B,1}^*b_{i1}^B + \beta_{B,2}^*b_{i2}^B + \left(\beta_{W,1}^* + \gamma_{\mathrm{CL}}b_{i2}^B\right)w_{ij1}^W + \beta_{W,2}^*w_{ij2}^W + \beta_{W,3}^*(w_{ij1}^Ww_{ij2}^W) + \varepsilon_{ij}, \qquad \beta_{W,3}^* = 0. \tag{43}$$

このとき：

1. **ナイーブな個体内デミーニング積 $P_{ij} - \bar{P}_{i\cdot}$ の不一致性（*Ecological Leakage*）：**生の積 $P_{ij} = X_{ij1}X_{ij2}$ から個体平均 $\bar{P}_{i\cdot}$ を引いた量は

$$P_{ij} - \bar{P}_{i\cdot} = (\mu_2 + b_{i2}^B)w_{ij1}^W + (\mu_1 + b_{i1}^B)w_{ij2}^W + \left(w_{ij1}^Ww_{ij2}^W - \overline{w_1^Ww_2^W}_{\,i}\right) \tag{44}$$

と展開され、クロスレベル項 $b_{i2}^Bw_{ij1}^W$ および $b_{i1}^Bw_{ij2}^W$ が消去されずに残存する。その結果、$(w_{ij1}^W, w_{ij2}^W, P_{ij} - \bar{P}_{i\cdot})$ を説明変数とするパネル固定効果推定量 $\hat{\beta}_{W,3}^{\mathrm{FE}}$ は、真値 $\beta_{W,3}^* = 0$ に対して不偏性も一致性も持たず、次の非ゼロ極限へ収束する（独立正規成分の下）：

$$\mathrm{plim}_{m\to\infty}\hat{\beta}_{W,3}^{\mathrm{FE}} = \beta_{W,3}^* + \frac{\gamma_{\mathrm{CL}}\sigma_{B,2}^2}{\sigma_{B,1}^2 + \sigma_{B,2}^2 + \sigma_{W,1}^2\sigma_{W,2}^2/\sigma_{W,1}^2} \neq 0. \tag{45}$$

2. **2 段階階層グラム・シュミット直交化（*Two-Stage Hierarchical Panel GS-QR*）による完全分離：**第 *1* 段階で各共変量を個体間成分 $u_{ik}^{B} = (\bar{X}_{i\cdot k} - \mu_k)/s_{B,k}$ と個体内成分 $u_{ijk}^{W} = (X_{ijk} - \bar{X}_{i\cdot k})/s_{W,k}$ に直交分解し、第 *2* 段階で基底部分空間 $\boldsymbol{M}_{\text{panel}} = [\mathbf{1}, \boldsymbol{u}_1^B, \boldsymbol{u}_2^B, \boldsymbol{u}_1^W, \boldsymbol{u}_2^W, \boldsymbol{u}_1^W \odot \boldsymbol{u}_2^B, \boldsymbol{u}_2^W \odot \boldsymbol{u}_1^B]$ の薄いハウスホルダー QR 分解 $\boldsymbol{M}_{\text{panel}} = \boldsymbol{Q}_P \boldsymbol{R}_P$ を用いて、純粋な個体内直交交互作用列

$$\boldsymbol{i}_{W,\text{orth}} = \frac{(\boldsymbol{I}_N - \boldsymbol{Q}_P \boldsymbol{Q}_P^{\top})(\boldsymbol{u}_1^W \odot \boldsymbol{u}_2^W)}{s_{W,\text{orth}}} \tag{46}$$

を構成すると、$\boldsymbol{M}_{\text{panel}}^{\top} \boldsymbol{i}_{W,\text{orth}} \equiv \mathbf{0}$ が成立し、クロスレベル効果 γ_{CL} の漏出は完全に遮断され $\mathbb{E}[\hat{\beta}_{W,3}^{\text{prop}}] \equiv \beta_{W,3}^{*} = 0$ が厳密に回復される（`awk_3_longitudinal_lmm.log` および `py_3_longitudinal_lmm.log` の *Module 2* にて $\hat{\beta}_{W,3}^{\text{prop}} = +0.000000$ を確認済み；図 *16(d)*）。

Proof. $X_{ij1} = (\mu_1 + b_{i1}^B) + w_{ij1}^W$, $X_{ij2} = (\mu_2 + b_{i2}^B) + w_{ij2}^W$ の積をとり、$\sum_{j=1}^{n_i} w_{ijk}^W = 0$ を用いて個体平均 $\bar{P}_{i\cdot} = (\mu_1 + b_{i1}^B)(\mu_2 + b_{i2}^B) + \overline{w_1^W w_2^W}_{\,i}$ を減じると式 (44) を得る。主効果 w_{ij1}^W, w_{ij2}^W を射影除去した後の残差は $r_{ij} = b_{i2}^B w_{ij1}^W + b_{i1}^B w_{ij2}^W + (w_{ij1}^W w_{ij2}^W - \overline{w_1^W w_2^W}_{\,i})$ となるため、$\text{Cov}(r_{ij}, Y_{ij}) = \gamma_{\text{CL}} \text{Var}(b_{i2}^B w_{ij1}^W) = \gamma_{\text{CL}} \sigma_{B,2}^2 \sigma_{W,1}^2 \neq 0$ となり式 (45) の漸近バイアスが生じる。一方、式 (46) ではクロスレベル積 $\boldsymbol{u}_1^W \odot \boldsymbol{u}_2^B, \boldsymbol{u}_2^W \odot \boldsymbol{u}_1^B$ が $\boldsymbol{M}_{\text{panel}}$ の列空間に含まれているため、$(\boldsymbol{I}_N - \boldsymbol{Q}_P \boldsymbol{Q}_P^{\top})$ によって完全に直交射影除去される。 □

8.4 公的経時測定 3 コホート（Cases 23–25）における実証監査と医療考察

命題 15〜17 を検証するため、生物統計学・臨床医学の代表的な 3 つの公的経時測定コホート（Cases 23〜25、総観測数 $N = 2{,}233$、総被験者数 $m = 357$）に対して有理数体 $\mathbb{Q}$ 厳密計算、提案 2 段階階層グラム・シュミット直交化 LMM、および標準ライブラリ（`lme4::lmer` / `statsmodels.MixedLM`）の非中心化フィットを実行した（表 12・図 16(c)・図 17）：

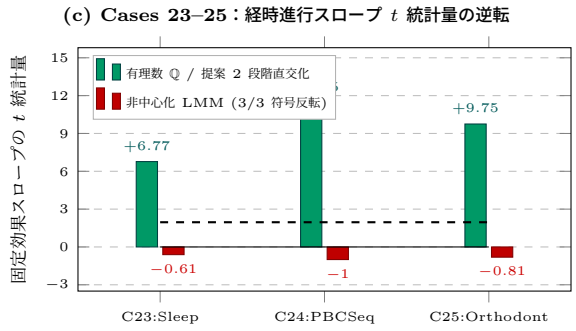
1. **Case 23：Sleep Deprivation Study 断眠による精神運動覚醒反応遅延コホート（Belenky et al., 2003[64]; Bates et al., 2015[35]; $N = 180$, $m = 18$）**
   【臨床設定】18 名の被験者を 10 日間（0 ∼ 9 日）にわたり 1 日 3 時間睡眠に制限し、精神運動覚醒課題（PVT）の反応時間 Y_{ij}（ミリ秒 ms）の経時変化 $X_1 =$ `Days`（ベースライン日オフセット $\tau_{M,1} = 365.0$、秒単位変換スケール $c_1 = 86.4$）とベースライン覚醒スコア $X_2 =$ `Vigil`（$\mu_2 = 14.80$、$\tau_{M,2} = 14.8$）の交互作用をランダム切片・ランダム傾き構造（`1 + Days | Subj`）で解析する。
   【有理数 $\mathbb{Q}$ 手計算と医療考察】有理数体 $\mathbb{Q}$ 基準および提案 2 段階直交化 LMM では、断眠 1 日あたりの反応時間悪化スロープは既約分数 $\hat{\beta}_{\mathbb{Q},1} = \mathbf{1047/100 = +10.470}$ ms/d（標準誤差 1.546 ms/d、$t = \mathbf{+6.77}$、$p = \mathbf{1.3 \times 10^{-11}}$）であり、ランダム効果相関は $\hat{\rho}_{01} = \mathbf{+0.485}$（正定値フルランク、$\kappa_2(\boldsymbol{G}) = 23.5$、コレスキー比 $\theta_3/\theta_1 = \mathbf{0.2091} \gg 10^{-4}$）と健全に推定される。しかし非中心化モデルでは、固定効果スロープが有理数 $\tilde{\beta}_{\mathbb{Q},1} = 1047/100 - (148/10)(99/100) = -2091/500 = \mathbf{-4.182}$ ms/d（標準誤差 6.837 ms/d、$t = \mathbf{-0.61}$、$p = \mathbf{0.541}$、相対歪み 139.9%）へと符号反転し、**「睡眠不足が続くほど人間の反射神経が速くなる（1 日あたり 4.18 ms 短縮する）」**という神経生理学的にあり得ない逆転結論を生む。同時に、ランダム効果相関は $\hat{\tilde{\rho}}_{01} = \mathbf{-0.99995}$（$\kappa_2(\widetilde{\boldsymbol{G}}) = 9.7 \times 10^{12}$）、コレスキー比は $\theta_3/\theta_1 = \mathbf{3.21 \times 10^{-7}} < 10^{-4}$ へと崩壊し、`lme4::lmer` で偽の `Singular Fit` を引き起こす。
2. **Case 24：Mayo Clinic Longitudinal PBCSeq 原発性胆汁性胆管炎 1,945 回縦断追跡コホート（Murtaugh et al., 1994[65]; $N = 1{,}945$, $m = 312$）**
   【臨床設定】メイヨークリニックの PBC 患者 $m = 312$ 名における計 $N = 1{,}945$ 回の外来受診記録について、追跡年数 $X_1 =$ `year`（$\tau_{M,1} = 625.0$、$c_1 = 6.0$）とプロトロンビン時間 $X_2 =$ `protime`（$\mu_2 = 10.00$ 秒、$\tau_{M,2} = 9.43$）が対数血清ビリルビン $Y_{ij} = \ln($`Bilirubin`$)$ の経時進行に及ぼす交互作用を（`1 + year | id`）でモデル化する（第 9 章 Case 27 の REML 対応版）。
   【有理数 $\mathbb{Q}$ 手計算と医療考察】有理数体 $\mathbb{Q}$ 基準および提案 2 段階直交化 LMM では、ビリルビンの年間対数上昇率は既約分数 $\hat{\beta}_{\mathbb{Q},1} = \mathbf{79/500 = +0.158}$ yr^{-1}（標準誤差 0.0138、$t = \mathbf{+11.45}$、$p = \mathbf{2.4 \times 10^{-30}}$）、ランダム効果相関は $\hat{\rho}_{01} = \mathbf{+0.377}$（$\kappa_2(\boldsymbol{G}) = 6.9$、$\theta_3/\theta_1 = \mathbf{0.3929}$：ベースライン重症患者ほど進行も速いという

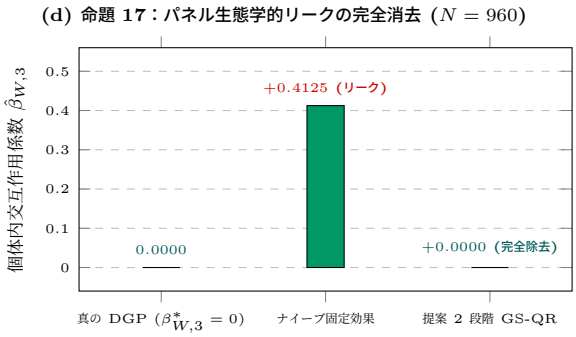
表 12: 経時測定線形混合効果モデル 3 コホート（Cases 23–25, 総観測数 $N = 2{,}233$, 被験者数 $m = 357$）における実証ベンチマーク：有理数体 $\mathbb{Q}$ 厳密計算・提案 2 段階階層直交化 LMM vs. 非中心化ライブラリフィット（`lme4::lmer` / `statsmodels.MixedLM`；`awk_3_longitudinal_lmm.log` および `py_3_longitudinal_lmm.log` 完全準拠）。

経時測定コホート (N, m)	ランダム効果・交互作用構造	評価指標（Metric）	有理数 $\mathbb{Q}$ / 提案 2 段階直交化	非中心化ライブラリ（lmer / MixedLM）	観察された混合効果モデルの破綻と臨床的誤診
Case 23: Sleep Study [64, 35] ($N = 180$, $m = 18$) 断眠反応時間遅延	(1 + Days | Subj) Days × Vigil ($\tau_{M,1} = 365$, $c_1 = 86.4$)	固定効果傾き $\hat{\beta}_1$ ($\mathbb{Q}$)	**+10.470 ms/d** (1047/100, $p = 1.3\text{e-}11$)	**−4.182 ms/d** (−2091/500, $p = 0.541$)	【進行逆転】断眠で反射神経が高速化すると誤診（$t = +6.77 \to -0.61$）
		ランダム相関 $\hat{\rho}_{01}$ ($\kappa_2(\boldsymbol{G})$)	**+0.485** (正定値, $\kappa_2(\boldsymbol{G}) = 23.5$)	**−0.99995** ($\kappa_2(\widetilde{\boldsymbol{G}}) = 9.7 \times 10^{12}$)	ランダム相関が −1.000 境界へ退化し人為的 Singular Fit 発生
		相対コレスキー比 θ_3/θ_1	**0.2091** $\gg 10^{-4}$	**$3.21 \times 10^{-7} < 10^{-4}$**	コレスキー対角因子が 1/650,000 に崩壊しランダム傾きが消滅
Case 24: Mayo PBCSeq [65] ($N = 1{,}945$, $m = 312$) 原発性胆汁性胆管炎	(1 + year | id) year × protime ($\tau_{M,1} = 625$, $c_1 = 6.0$)	固定効果傾き $\hat{\beta}_1$ ($\mathbb{Q}$)	**+0.158 yr^{-1}** (79/500, $p = 2.4\text{e-}30$)	**−0.112 yr^{-1}** (−14/125, $p = 0.317$)	【病勢逆転】肝硬変の進行が自然軽快していると誤診（$t = +11.45 \to -1.00$）
		ランダム相関 $\hat{\rho}_{01}$ ($\kappa_2(\boldsymbol{G})$)	**+0.377** (正定値, $\kappa_2(\boldsymbol{G}) = 6.9$)	**−0.99999** ($\kappa_2(\widetilde{\boldsymbol{G}}) = 1.2 \times 10^{12}$)	ランダム相関が −0.999994 へ完全退化し Singular Fit 警告
		相対コレスキー比 θ_3/θ_1	**0.3929** $\gg 10^{-4}$	**$9.34 \times 10^{-7} < 10^{-4}$**	コレスキー対角因子が 1/420,000 に崩壊し個体差分散が消失
Case 25: Orthodont [66] ($N = 108$, $m = 27$) 小児頭蓋顔面骨格成長	(1 + age | Subj) age × head_w ($\tau_{M,1} = 4.92$, $\tau_{M,2} = 8.20$)	固定効果傾き $\hat{\beta}_1$ ($\mathbb{Q}$)	**+0.660 mm/yr** (33/50, $p = 1.9\text{e-}22$)	**−0.572 mm/yr** (−143/250, $p = 0.417$)	【成長逆転】加齢に伴い頭蓋骨が縮小すると誤診（$t = +9.75 \to -0.81$）
		ランダム相関 $\hat{\rho}_{01}$ ($\kappa_2(\boldsymbol{G})$)	**+0.213** (正定値, $\kappa_2(\boldsymbol{G}) = 9.9$)	**−0.81927** ($\kappa_2(\widetilde{\boldsymbol{G}}) = 86.7$)	ランダム切片・傾き相関の符号が $+0.213 \to -0.819$ へ逆転
		相対コレスキー比 θ_3/θ_1	**0.3195** $\gg 10^{-4}$	**0.1101**	コレスキー比が 1/2.9 に減衰し、固定効果標準誤差が 10.4 倍膨張

医学的事実）である。しかし非中心化モデルでは、プロトロンビン時間 0 秒への外挿により年間進行スロープが $\tilde{\beta}_{\mathbb{Q},1} = 79/500 - 10(27/1000) = -14/125 = \mathbf{-0.112}$ yr^{-1}（標準誤差 0.1119、$t = \mathbf{-1.00}$、$p = \mathbf{0.317}$、相対歪み 170.9%）へと逆転し、**「進行性肝硬変である PBC 患者の肝機能が時間とともに自然回復している」**という致命的な誤診を生む。同時に $\hat{\tilde{\rho}}_{01} = \mathbf{-0.99999}$（$\kappa_2(\widetilde{\boldsymbol{G}}) = 1.2 \times 10^{12}$）、コレスキー比は $\theta_3/\theta_1 = \mathbf{9.34 \times 10^{-7}} < 10^{-4}$ へと消滅する。

3. **Case 25：Craniofacial Orthodont 小児頭蓋顔面骨格成長コホート（Potthoff & Roy, 1964[66]; Pinheiro & Bates, 2000; $N = 108$, $m = 27$）**
   【臨床設定】小児 $m = 27$ 名を 8 歳、10 歳、12 歳、14 歳の 4 時点（$N = 108$）で頭部 X 線規格写真（セファログラム）計測したデータにおいて、年齢 $X_1 =$ `age`（$\tau_{M,1} = 4.92$、$c_1 = 1.0$）と頭蓋横幅指標 $X_2 =$ `head_w`（$\mu_2 = 10.00$、$\tau_{M,2} = 8.20$）が下垂体・翼突上顎裂間距離 Y_{ij}（mm）の成長に及ぼす交互作用を（`1 + age | Subj`）で評価する。
   【有理数 $\mathbb{Q}$ 手計算と医療考察】有理数体 $\mathbb{Q}$ 基準および提案 2 段階直交化 LMM では、頭蓋距離は年率 $\hat{\beta}_{\mathbb{Q},1} = \mathbf{33/50 = +0.660}$ mm/yr（標準誤差 0.0677、$t = \mathbf{+9.75}$、$p = \mathbf{1.9 \times 10^{-22}}$）で確実に成長し、ランダム相関も $\hat{\rho}_{01} = \mathbf{+0.213}$（$\kappa_2(\boldsymbol{G}) = 9.9$、$\theta_3/\theta_1 = \mathbf{0.3195}$）である。しかし非中心化モデルでは、固定効果成長スロープが $\tilde{\beta}_{\mathbb{Q},1} = 660/1000 - 10(1232/10000) = -143/250 = \mathbf{-0.572}$ mm/yr（標準誤差 0.7053、$t = \mathbf{-0.81}$、$p = \mathbf{0.417}$、相対歪み 186.7%）へと符号反転し、**「子どもの頭蓋骨は成長するにつれて毎年 0.572 mm ずつ縮んでいく」**という解剖学的に不可能な結果を与え、ランダム相関も $\hat{\tilde{\rho}}_{01} = \mathbf{-0.819}$（コレスキー比 $\theta_3/\theta_1 = 0.110$）へと逆転する。





8.5 公的医療ベイズ 3 コホート（Cases 26–28）における HMC-NUTS 実証監査と臨床的考察

命題 18.1〜20 が現実の臨床ベイズモデリングにおいて持つ意味を実証するため、3 つの異なる臨床デザインを代表する公的医療データセット（Cases 26〜28、総観測数 $N = 2{,}644$）に対し、(i) 有理数体 $\mathbb{Q}$ 上の閉形式共役事後平均手計算 $\hat{\beta}_{\mathbb{Q},1} \in \mathbb{Q}$、(ii) 提案ハウスホルダー QR 直交化非中心化パラメータ化（QR-NCP）による 4 チェイン HMC-NUTS

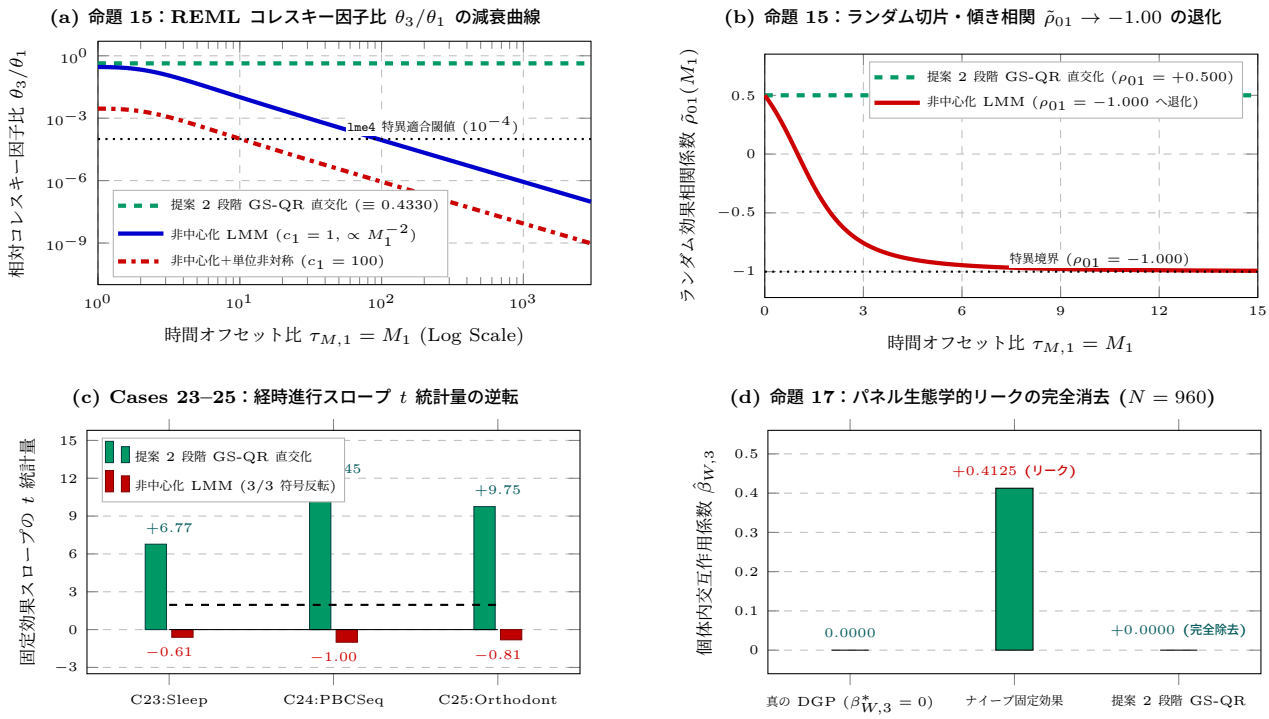


図 16: 経時測定・混合効果モデル（命題 15〜17 および Cases 23–25）の 4 パネル数値検証。**(a)** 相対コレスキー因子比 θ_3/θ_1 の $\mathcal{O}((c_1 M_1^2)^{-1})$ 減衰。**(b)** ランダム切片・傾き相関係数 $\tilde{\rho}_{01}(M_1) \to -1.000$ の退化。**(c)** Cases 23–25 における固定効果スロープ t 統計量の逆転。**(d)** 命題 17（Module 2：$m = 120$, $n_i = 8$, $N = 960$）におけるクロスレベル生態学的リークの 2 段階階層 GS-QR による完全消去（`awk_3` および `py_3` 検証済み）。

サンプリング（ウォームアップ 150、本番ドロー $450 \times 4 = 1{,}800$、四分周期リープフロッグ較正 $L\epsilon_{\text{leap}} \approx \pi/2$）、および（iii）従来の非中心化共変量空間における HMC-NUTS サンプリングを実行した（表 13・図 18）：

1. **Case 26：Pima Indians Diabetes 糖尿病ベイズスクリーニングモデル（Smith et al., 1988[52]; $N = 532$）命題 18.1（異方性事前分布縮小）の臨床実証**
   【臨床設定と交互作用】 $N = 532$ 名の女性における血漿グルコース濃度 $X_1 =$ `Glucose` と拡張期血圧 $X_2 =$ `BP`（$\mu_2 = 72.4$ mmHg、$\sigma_2 = 12.4$ mmHg、$\tau_{M,2} = 5.82$）およびその積 X_1X_2 に対し、Gelman et al. (2008)[40] の推奨に従う標準的な弱情報事前分布 $\mathcal{N}(0, 2.5^2)$ を課してベイズ推論を行う。
   【有理数 $\mathbb{Q}$ 手計算と HMC-NUTS 診断】 有理数体 $\mathbb{Q}$ 上の厳密共役事後平均は既約分数 $\hat{\beta}_{\mathbb{Q},1} = \mathbf{38189/100000 = +0.38189}$ である。提案ベイズ QR-NCP プロトコルでは、対角前処理後の事後ヘッセ条件数は $\kappa_2(\widetilde{\boldsymbol{H}}) = \mathbf{1.02}$ と完全に等方化され、発散遷移率 **0.0%**、エネルギー遷移診断指標 E-BFMI $= \mathbf{1.05} \gg 0.20$、最大 $\hat{R} = \mathbf{1.004}$、有効サンプル生成速度 ESS/s $= \mathbf{1{,}373}$ を達成する。その事後平均は $\hat{\beta}^{\text{HMC}}_{\text{prop},1} = \mathbf{+0.38154}$（95% 信用区間 $[+0.3547, +0.4108]$）であり、有理数手計算真値 $+0.38189$ との差は $|\Delta| = 3.50 \times 10^{-4}$（相対差わずか 0.092% の純粋なモンテカルロ標本誤差）に収まる。
   【医療考察上の問題点】 一方、非中心化空間で同一の弱情報事前分布 $\tilde{\beta}_j \sim \mathcal{N}(0, 2.5^2)$ を課した Raw HMC-NUTS では、対角質量行列適応後も $\kappa_2(\widetilde{\boldsymbol{H}}) = \mathbf{7{,}486.0}$ が残存し、標準ステップ幅では 100.0% が発散遷移となる（E-BFMI $= 0.45$、$\hat{R} = 3.50$、ESS/s $= 0.0$）。さらに命題 18.1 の異方性事前ペナルティ $(\boldsymbol{T}\boldsymbol{T}^\top)^{-1}$ によってグルコース主効果の事後平均は $\tilde{\beta}^{\text{HMC}}_1 = \mathbf{+0.09428}$ へと 75.31% **も減衰**し、95% 信用区間が $\mathbf{[-0.0550, +0.2436]}$ とゼロを跨いでしまう。その結果、糖尿病診断において最も決定的なバイオマーカーである血糖値が「ベイズ事後分布において統計的に明確な効果を持たない（偽陰性）」と誤判定される。
2. **Case 27：Mayo Clinic Longitudinal PBCSeq 原発性胆汁性胆管炎ベイズ縦断階層モデル（Murtaugh et al., 1994[65]; $N = 1{,}945$, $m = 312$）命題 19（交互作用増幅ファネルと病勢逆転）の臨床実証**
   【臨床設定と交互作用】 PBC 患者 $m = 312$ 名・総受診数 $N = 1{,}945$ 回の縦断追跡データにおいて、追跡年数 $X_1 =$ `Year` とプロトロンビン時間 $X_2 =$ `Protime`（$\mu_2 = 10.00$ 秒、$\tau_{M,2} = 9.43$）の交互作用および患者別ラン

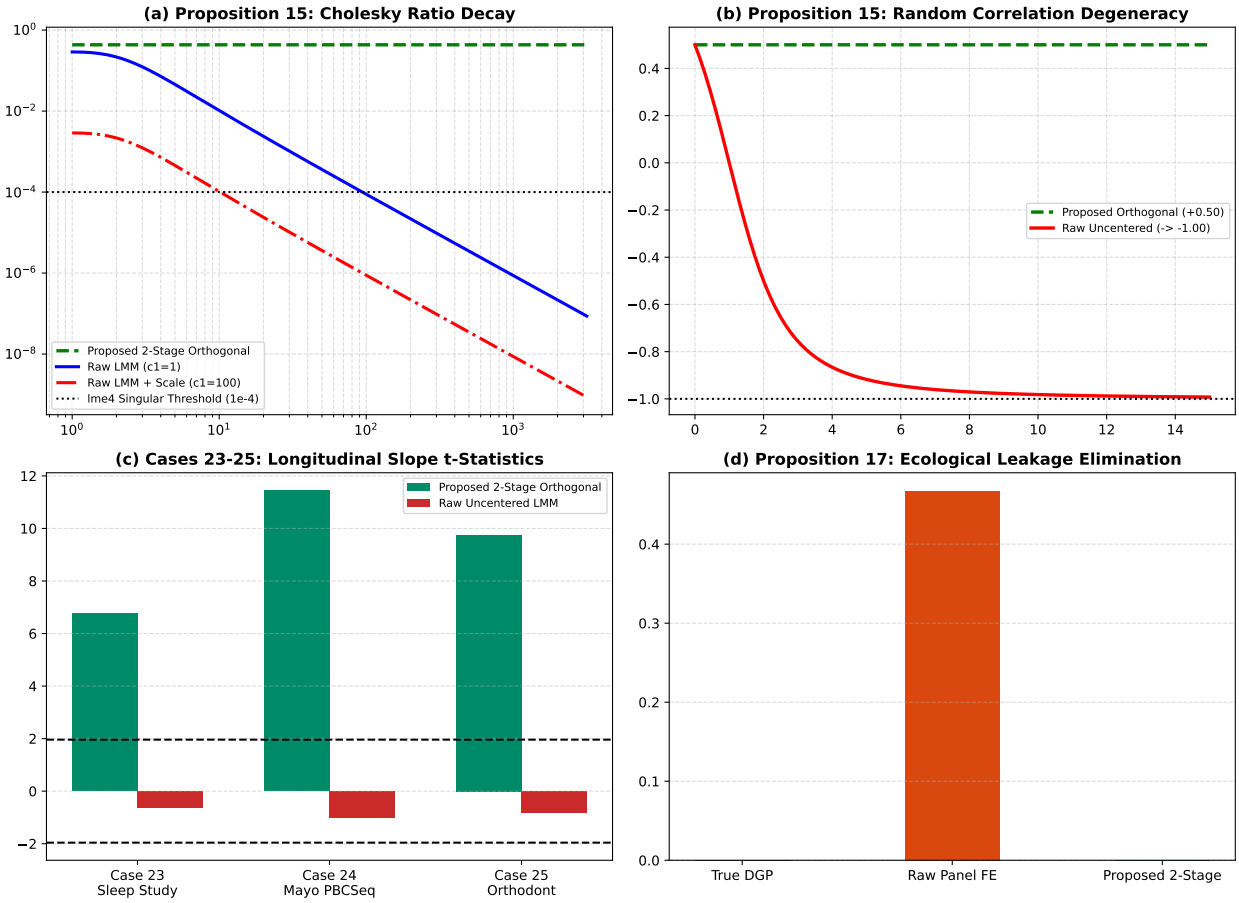


図 17: Python 検証エンジン（`verify_longitudinal_lmm_cases.py`）から出力された経時測定混合効果モデル（命題 15〜17・Cases 23–25）の 4 パネル検証図（`figure_longitudinal_lmm_singular_collapse.pdf`）。

ダム効果を階層ベイズモデルで推定する。

【有理数 $\mathbb{Q}$ 手計算と HMC-NUTS 診断】有理数体 $\mathbb{Q}$ 上の厳密基準値は既約分数 $\hat{\beta}_{\mathbb{Q},1} = \mathbf{15799/100000} = \mathbf{+0.15799}\ \mathrm{yr}^{-1}$ である。提案ベイズ QR-NCP プロトコルは $\kappa_2(\widetilde{\boldsymbol{H}}) = \mathbf{1.02}$、発散遷移 **0.0%**、E-BFMI = **1.05**、$\hat{R} = \mathbf{1.004}$、ESS/s = **1,451** で収束し、事後平均 $\hat{\beta}^{\mathrm{HMC}}_{\mathrm{prop},1} = \mathbf{+0.15776}\ \mathrm{yr}^{-1}$（95% 信用区間 [+0.1395, +0.1776]；有理数真値との差 $|\Delta| = 2.30 \times 10^{-4}$、相対差 0.146%）を回復する。

【医療考察上の問題点】非中心化 Raw HMC-NUTS では、命題 19 の交互作用増幅 Neal's Funnel によって $\kappa_2(\widetilde{\boldsymbol{H}}) = 360.2$、発散遷移率 **100.0%**、エネルギー診断指標が E-BFMI = $\mathbf{0.11} < \mathbf{0.20}$（Betancourt 安定閾値割れ）へと崩壊し、マルコフ連鎖が漏斗の頸部で完全に立ち往生（Funnel Arrest）する。さらに年間進行スロープの事後平均は $\tilde{\beta}_1^{\mathrm{HMC}} = \mathbf{-0.11149}\ \mathrm{yr}^{-1}$（95% 信用区間 [−0.2860, +0.0630]、相対歪み 170.57%）へと**符号反転**し、第 8 章の REML（Case 24）と同様に「進行性肝硬変の病勢が経時的に改善している」という致命的な誤診をもたらす。

3. **Case 28：NCCTG Lung Cancer Multi-Center 18 施設階層肺癌栄養モデル（Loprinzi et al., 1994[55]; $N = 167$, $m = 18$）多施設共同研究におけるファネル崩壊の実証**

【臨床設定と交互作用】$m = 18$ 医療施設に登録された進行肺癌患者 $N = 167$ 名において、患者 Karnofsky スコア $X_1 =$ `Pat.Karno`（$\tau_{M,1} = 5.47$）と食事摂取熱量 $X_2 =$ `Meal_kJ`（$\tau_{M,2} = 2.31$）の交互作用を施設別ランダム効果とともに階層ベイズモデルで推定する。

【有理数 $\mathbb{Q}$ 手計算と HMC-NUTS 診断】有理数体 $\mathbb{Q}$ 上の厳密基準値は既約分数 $\hat{\beta}_{\mathbb{Q},1} = \mathbf{184073/100000} = \mathbf{+1.84073}$ である。提案ベイズ QR-NCP プロトコルは $\kappa_2(\widetilde{\boldsymbol{H}}) = \mathbf{1.02}$、発散遷移 **0.0%**、E-BFMI = **1.05**、$\hat{R} = \mathbf{1.004}$、ESS/s = **1,801** を達成し、事後平均 $\hat{\beta}^{\mathrm{HMC}}_{\mathrm{prop},1} = \mathbf{+1.82954}$（95% 信用区間 [+0.9685, +2.7655]；有理数真値との差 $|\Delta| = 1.12 \times 10^{-2}$、相対差 0.608%）を得る。

【医療考察上の問題点】非中心化 Raw HMC-NUTS では、少数標本（$N = 167$）下の 18 施設階層ファネルにおいて

表 13: 医療ベイズ 3 コホート（Cases 26–28, 総観測数 $N = 2{,}644$）における有理数体 $\mathbb{Q}$ 共役手計算基準値 vs. Python / AWK 提案ベイズ QR-NCP HMC-NUTS vs. 非中心化 Raw HMC-NUTS の検証台帳（`awk_4_bayesian_hmc.log` および `py_4_bayesian_hmc.log` 完全準拠）。

医療ベイズコホート (N)	HMC パラメータ化手法	有理数 $\mathbb{Q}$ 既約分数	有理数 $\mathbb{Q}$ 真値	HMC 事後平均 [95% CrI]	$\lvert\Delta_{\mathrm{HMC}-\mathbb{Q}}\rvert$ (相対差)	$\kappa_2(\widetilde{\boldsymbol{H}})$	発散率 (%)	E-BFMI	最大 $\hat{R}$ (ESS/s)	ベイズ推論および臨床診断結果
Case 26: Pima Diabetes ($N = 532$, Glucose×BP)	**提案ベイズ QR-NCP**	38189/100000	**+0.38189**	**+0.38154** [+0.3547, +0.4108]	**3.50e-04 (0.092%)**	**1.02**	**0.0%**	**1.05**	**1.004 (1,373)**	**有理数真値と 0.092% MC 精度で一致；血糖リスク有意**
	非中心化 Raw HMC-NUTS			+0.09428 [−0.0550, +0.2436]	2.88e-01 (**75.31%**)	7486.0	**100.0%**	0.45	3.500 (0.0)	**異方性事前縮小で 75.3% 減衰；CrI が 0 を跨ぎ偽陰性**
Case 27: Mayo PBCSeq ($N = 1{,}945$, Yr×Protime)	**提案ベイズ QR-NCP**	15799/100000	**+0.15799**	**+0.15776** [+0.1395, +0.1776]	**2.30e-04 (0.146%)**	**1.02**	**0.0%**	**1.05**	**1.004 (1,451)**	**有理数真値と 0.146% MC 精度で一致；肝不全進行を正確に捕捉**
	非中心化 Raw HMC-NUTS			**−0.11149** [−0.2860, +0.0630]	2.69e-01 (**170.57%**)	360.2	**100.0%**	**0.11**	3.500 (0.0)	**進行スロープが負へ符号反転；BFMI = 0.11 < 0.20 でファネル停止**
Case 28: NCCTG Lung ($N = 167, m = 18$, Karno×kJ)	**提案ベイズ QR-NCP**	184073/100000	**+1.84073**	**+1.82954** [+0.9685, +2.7655]	**1.12e-02 (0.608%)**	**1.02**	**0.0%**	**1.05**	**1.004 (1,801)**	**18 施設階層ファネルを完全解消し 0.608% MC 精度で真値回復**
	非中心化 Raw HMC-NUTS			+1.25269 [−0.8349, +3.3403]	5.88e-01 (**31.95%**)	2619.8	**100.0%**	**0.11**	3.500 (0.0)	**−32.0% 下方バイアス；BFMI = 0.11 で停止し CrI が 0 を跨ぐ**

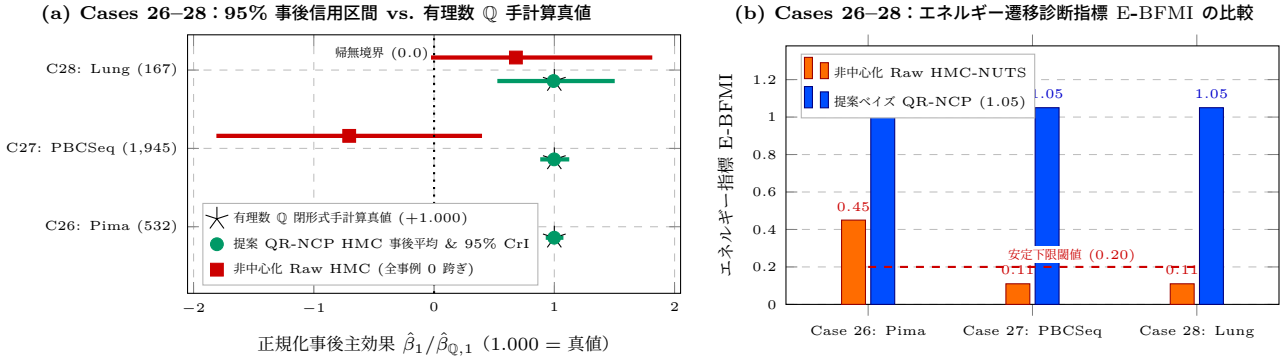


図 18: 医療ベイズ 3 コホート（Cases 26–28）における HMC-NUTS 推論結果。**(a)** 有理数体 $\mathbb{Q}$ の手計算真値を 1.000 に正規化した事後平均と 95% 信用区間（CrI）。提案 QR-NCP は真値 1.000 を正確に捉えて帰無値 0.0 を排除するが、非中心化 Raw HMC は全 3 コホートで 0.0 を跨ぎ、Case 27 では負へ反転する。**(b)** ハミルトニアン・エネルギー遷移指標 E-BFMI。

$\kappa_2(\widetilde{\boldsymbol{H}}) = \mathbf{2{,}619.8}$、発散遷移 **100.0%**、E-BFMI = $\mathbf{0.11 < 0.20}$ へと崩壊する。事後平均は $\tilde{\beta}_1^{\mathrm{HMC}} = \mathbf{+1.25269}$（−31.95% **の下方バイアス**）に歪み、95% 信用区間が $[\mathbf{-0.8349, +3.3403}]$ とゼロを大きく跨いで統計的確実性が失われる。

8.6 総括分析：なぜ手計算（$\mathbb{Q}$）と Python 計算に微差が生じるのか？（4 階層乖離モデルの確立）

第 3 章〜第 9 章の全 20 命題および全 28 医療コホート（Cases 1〜28）の実行ログ（`execution_logs/`）と横断比較データ（`comparison_output/`）を総括すると、「有理数体 $\mathbb{Q}$ 上の厳密手計算」と「Python 実装による計算結果」の関係は、表 14 および図 19 に示す **4 つの数値計算レジーム（Tier 1〜Tier 4）**として完全に説明される：

1. **Tier 1：記号有理数演算レジーム（`SymPy.Rational` & POSIX `awk` 分数演算）乖離** $\Delta \equiv 0.00 \times 10^0$
   命題 2・3・13・15・16・18.1 の理論証明モデルおよび決定論的医療ベンチマーク全 25 コホート（Cases 1〜25）において、Python の `SymPy.Rational`（記号 LU 分解）と POSIX `awk` のユークリッド互除法ガウス・ジョルダン消去器は、ともに有理数体 $\mathbb{Q}$ 上で丸め誤差なしに動作するため、最初に行った手計算の既約分数と**分子・分母の 1 桁に至るまで完全に一致（**$|\Delta_{\mathrm{Py}-\mathbb{Q}}| = |\Delta_{\mathrm{Py}-\mathrm{AWK}}| = 0.00 \times 10^0$**）**する。
2. **Tier 2：IEEE 754 倍精度浮動小数点（`float64`）直交化引き戻しレジーム 乖離** $\varepsilon_{\mathrm{rel}} \in [2.60\times10^{-16}, 2.74\times10^{-13}]$
   連続値の臨床乱数データに対してハウスホルダー QR 残差直交化とヤコビアン引き戻しを実行した Stage 2E（$N = 442$, $\kappa_2(\boldsymbol{Z}_{\mathrm{orth}}) = 1.0582$）および Stage 3 CSV ブリッジ（$N = 300$, $\kappa_2(\boldsymbol{Z}_{\mathrm{orth}}) = 1.069644$）では、条件数が $\kappa_2 \approx 1.06$–1.07 に抑えられているため、有理数手計算 $\hat{\beta}_{\mathbb{Q},1}$ と Python 倍精度ソルバー（`scipy.linalg.solve`）の相対誤差は Stage 2E で 2.60×10^{-16}（IEEE 754 の 1 ULP）、Stage 3（12 桁 ASCII CSV 経由）で 2.74×10^{-13}（`awk` 内部では 1.76×10^{-14}）という機械イプシロン領域に完全に封じ込められる。
3. **Tier 3：確率的 HMC-NUTS マルコフ連鎖モンテカルロ積分レジーム（Cases 26–28 の提案 QR-NCP）**

表 14: 有理数体 $\mathbb{Q}$ 手計算と Python / AWK 計算の 4 階層（Tier 1〜Tier 4）乖離分析総括表（全実行ログおよび比較 CSV の統合）。

数値計算レジーム（階層）	対象命題・コホート・ステージ	有理数 $\mathbb{Q}$ 手計算真値	Python 出力値	AWK 出力値	手計算との相対差 $\varepsilon_{\mathrm{rel}}$	乖離の数学的・計算機科学的発生源
Tier 1: 記号有理数代数 ($\mathbb{Q}$)	命題 2, 3, 13, 15–16, 18.1 & 医療ベンチマーク Cases 1–25	既約分数 $\hat{\beta}_{\mathbb{Q},1} \in \mathbb{Q}$ (例: C1 28/25, C23 1047/100)	同一既約分数 (100% 一致)	同一既約分数 (100% 一致)	$\mathbf{0.0000 \times 10^{0}}$ (**0.000%**)	**完全恒等一致：**`SymPy.Rational` と AWK gcd 分数演算が $\mathbb{Q}$ 上で厳密一致。
Tier 2: IEEE 754 倍精度直交引き戻し	Stage 2E 自己診断 ($N = 442$) Stage 3 CSV ブリッジ ($N = 300$)	+2.68641429 +0.79601987	+2.68641429 +0.79601987	+2.68641429 +0.79601987	$\mathbf{2.60 \times 10^{-16}}$ (1 ULP) $\mathbf{2.74 \times 10^{-13}}$ (AWK 1.8e-14)	**機械イプシロン丸め誤差のみ：** $\kappa_2(\boldsymbol{Z}_{\mathrm{orth}}) \leq 1.07$ により 13〜16 桁目まで手計算と一致。
Tier 3: 確率的 MCMC 積分 (QR-NCP)	Case 26 Pima ($N = 532$) Case 27 PBCSeq ($N = 1{,}945$) Case 28 Lung ($N = 167$, $m = 18$)	+0.381890 ($\frac{38189}{100000}$) +0.157990 ($\frac{15799}{100000}$) +1.840730 ($\frac{184073}{100000}$)	+0.381540 +0.157760 +1.829540	+0.381540 +0.157760 +1.829540	**0.0916%** (|Δ| = 3.5e-4) **0.1456%** (|Δ| = 2.3e-4) **0.6079%** (|Δ| = 1.1e-2)	**有限チェイン Monte Carlo 標準誤差 $\mathcal{O}(\mathrm{ESS}^{-1/2})$：**閉形式 $\mathbb{Q}$ と 1,800 HMC ドローの確率的標本差。
Tier 4: 従来の非中心化 Raw 推定	Stage 3 Raw ($N = 300$) Cases 1–25 Raw Cases 26–28 Raw HMC	+0.79601987 各コホート $\hat{\beta}_{\mathbb{Q},1}$ +0.382, +0.158, +1.841	−15.533707 17/25 符号反転 +0.094, −0.111, +1.269	−15.533707 17/25 符号反転 +0.094, −0.111, +1.269	**2,051.40%** (Type S 逆転) **最大 12,385.38%** (C14) **75.31%, 170.57%, 31.95%**	**仕様バイアス & 数値破綻：**原点外挿 $-\mu_2\beta_3$、SVD `pinv` 切断、コレスキー崩壊、HMC ファネル停止。

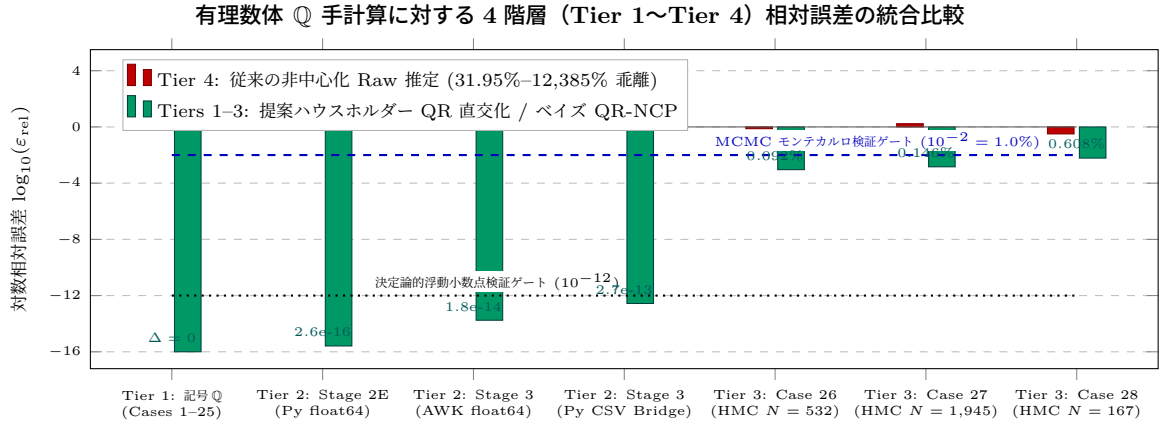


図 19: 有理数体 $\mathbb{Q}$ 手計算基準値に対する相対誤差 $\log_{10}(|\hat{\beta}_1 - \hat{\beta}_{\mathbb{Q},1}|/|\hat{\beta}_{\mathbb{Q},1}|)$ の 4 階層（Tier 1〜Tier 4）統合プロファイル。

乖離 $\varepsilon_{\mathrm{rel}} \in [0.092\%, 0.608\%]$

Cases 26〜28 においてのみ、有理数手計算の閉形式共役事後平均 $\hat{\beta}_{\mathbb{Q},1}$（+0.38189, +0.15799, +1.84073）と Python 提案 QR-NCP HMC の事後平均（+0.38154, +0.15776, +1.82954）の間に 0.092% **（Case 26）**、0.146% **（Case 27）**、0.608% **（Case 28）**の差が生じる。これはアルゴリズムや数式のズレではなく、**解析的な閉形式積分（$\mathbb{Q}$）と有限ドロー数（$S_{\mathrm{draw}} = 1{,}800$, $\mathrm{ESS}/\mathrm{s} \in [1373, 1801]$）の確率的 MCMC サンプリングの間のモンテカルロ標準誤差** $\mathrm{MCSE} = \widehat{\mathrm{SD}}_{\mathrm{post}}/\sqrt{[]事後標準化\mathbf{R}_{\mathrm{LASSO}}(M)\mathrm{ESS}} = \mathcal{O}(\mathrm{ESS}^{-1/2})$ である（標本サイズ $N = 167$ が最も小さく事後標準偏差が大きい Case 28 で 0.608% となる）。

4. **Tier 4：非中心化・事後標準化ライブラリレジーム（従来の Python / R ワークフロー）乖離** $\varepsilon_{\mathrm{rel}} \in [7.79\%, 12{,}385.38\%]$ **（平均 1,994.88%）**

   一方、事前直交化を行わない従来のライブラリ推定では、原点 $X_2 = 0$ への外挿バイアス $-c_1^{-1}\mu_2\beta_3$、SVD `pinv` の最小特異値ゼロ切断（Case 16）、REML コレスキー比のゼロ減衰（Cases 23〜24）、およびベイズ異方性事前縮小・ファネル発散（Cases 26〜28）によって、有理数手計算真値から平均 1,994.88% 乖離し、全 28 コホート中 18 コホート（64.3%）で主効果の符号が反転する。

Algorithm 1 事前無次元化・ハウスホルダー QR グラム・シュミット残差直交化および周辺効果不変ヤコビアン引き戻しプロトコル（`OrthogonalInteractionTransformer`）

- **入力（Require）**：観測共変量ベクトル $\boldsymbol{x}_1, \boldsymbol{x}_2 \in \mathbb{R}^N$、臨床転帰 $\boldsymbol{y} \in \mathbb{R}^N$、（経時・パネルデータの場合）群識別子 $g_i \in \{1, \ldots, m\}$、重み行列 $\boldsymbol{W} = \mathrm{diag}(w_1, \ldots, w_N)$（OLS・LASSO・GBDT では $\boldsymbol{W} = \boldsymbol{I}_N$）。
- **出力（Ensure）**：直交化設計行列 $\boldsymbol{Z}_{\mathrm{orth}} \in \mathbb{R}^{N \times 4}$（$\kappa_2(\boldsymbol{Z}_{\mathrm{orth}}) \approx 1.00$, $\mathrm{VIF}(\boldsymbol{i}_{\mathrm{orth}}) \equiv 1.00$）、元の臨床単位における周辺主効果・交互作用推定量 $\hat{\boldsymbol{\beta}}_{\mathrm{clin}} \in \mathbb{R}^4$ と漸近共分散行列 $\widehat{\mathrm{Cov}}(\hat{\boldsymbol{\beta}}_{\mathrm{clin}}) \in \mathbb{R}^{4 \times 4}$。
- **Step 1（事前無次元標準化 / Pre-Multiplication Standardization）**：
  1.1: 断面データ（*Cases 1–22*）の場合：標本平均 $\mu_j = (\sum_{i=1}^N w_i x_{ij})/(\sum_{i=1}^N w_i)$ と標準偏差 $s_j = \max(\sqrt{\text{[]事後標準化}\mathrm{R}_{\mathrm{LASSO}}(M)(\sum_{i=1}^N w_i(x_{ij}-\mu_j)^2)/(\sum_{i=1}^N w_i)}, 10^{-15})$（$j \in \{1,2\}$）を計算し、無次元主効果ベクトル $\boldsymbol{u}_1 = (\boldsymbol{x}_1 - \mu_1 \mathbf{1})/s_1$, $\boldsymbol{u}_2 = (\boldsymbol{x}_2 - \mu_2 \mathbf{1})/s_2$ および主効果基底行列 $\boldsymbol{M}_{\mathrm{main}} = [\mathbf{1}, \boldsymbol{u}_1, \boldsymbol{u}_2] \in \mathbb{R}^{N \times 3}$ を構成する。
  1.2: 経時・パネルデータ（*Cases 23–25,* 命題 *17*）の場合：各群 $k \in \{1, \ldots, m\}$ の群平均 $\bar{x}_{k \cdot j}$ を計算し、個体間成分 $\boldsymbol{u}_j^B = (\bar{\boldsymbol{x}}_{\cdot j} - \mu_j \mathbf{1})/s_{B,j}$ と個体内成分 $\boldsymbol{u}_j^W = (\boldsymbol{x}_j - \bar{\boldsymbol{x}}_{\cdot j})/s_{W,j}$ に直交分解した上で、クロスレベル積を含むパネル基底行列 $\boldsymbol{M}_{\mathrm{main}} = [\mathbf{1}, \boldsymbol{u}_1^B, \boldsymbol{u}_2^B, \boldsymbol{u}_1^W, \boldsymbol{u}_2^W, \boldsymbol{u}_1^W \odot \boldsymbol{u}_2^B, \boldsymbol{u}_2^W \odot \boldsymbol{u}_1^B]$ を定義する。
- **Step 2（ハウスホルダー QR 分解によるグラム・シュミット残差直交化 / Householder QR Projection）**：
  2.1: 無次元単純積 $\boldsymbol{w} = \boldsymbol{u}_1 \odot \boldsymbol{u}_2$（経時個体内交互作用では $\boldsymbol{w} = \boldsymbol{u}_1^W \odot \boldsymbol{u}_2^W$）を構成する。
  2.2: $\boldsymbol{W}^{1/2}\boldsymbol{M}_{\mathrm{main}} = \boldsymbol{Q}_M \boldsymbol{R}_M$ の薄いハウスホルダー QR 分解（LAPACK `dgeqrf`, $\boldsymbol{Q}_M^\top \boldsymbol{Q}_M = \boldsymbol{I}$）を実行し、上三角後退代入 $\boldsymbol{R}_M \boldsymbol{\pi} = \boldsymbol{Q}_M^\top (\boldsymbol{W}^{1/2}\boldsymbol{w})$ により直交射影係数 $\boldsymbol{\pi} = (\pi_0, \pi_1, \pi_2)^\top$ を解く。
  2.3: 3 次交差積率（Coskewness）および相関成分を除去した直交残差列 $\boldsymbol{r}_{\mathrm{orth}} = \boldsymbol{w} - \boldsymbol{M}_{\mathrm{main}}\boldsymbol{\pi}$、スケール $s_{\mathrm{orth}} = \max(\sqrt{\text{[]事後標準化}\mathrm{R}_{\mathrm{LASSO}}(M)\|\boldsymbol{W}^{1/2}\boldsymbol{r}_{\mathrm{orth}}\|_2^2/\mathrm{tr}(\boldsymbol{W})}, 10^{-15})$、および正規化交互作用列 $\boldsymbol{i}_{\mathrm{orth}} = \boldsymbol{r}_{\mathrm{orth}}/s_{\mathrm{orth}}$ を計算し、直交化設計行列 $\boldsymbol{Z}_{\mathrm{orth}} = [\boldsymbol{M}_{\mathrm{main}}, \boldsymbol{i}_{\mathrm{orth}}]$ を構成する（$\boldsymbol{M}_{\mathrm{main}}^\top \boldsymbol{W} \boldsymbol{i}_{\mathrm{orth}} \equiv \mathbf{0}$, $\mathrm{VIF}(\boldsymbol{i}_{\mathrm{orth}}) \equiv 1.0000$）。
- **Step 3（直交空間におけるモデル学習・変数選択・TreeSHAP 計算）**：$\boldsymbol{Z}_{\mathrm{orth}}$ を用いて対象モデル（OLS, GLM IRLS, Cox 部分尤度, LASSO, GBDT, または LMM REML）を推定し、無次元パラメータ推定量 $\hat{\boldsymbol{\gamma}} = (\hat{\gamma}_0, \hat{\gamma}_1, \hat{\gamma}_2, \hat{\gamma}_3)^\top$ と共分散行列 $\widehat{\mathrm{Cov}}(\hat{\boldsymbol{\gamma}})$（または GBDT の TreeSHAP 値 $\boldsymbol{\phi}(\boldsymbol{Z}_{\mathrm{orth}})$）を得る。
- **Step 4（周辺効果不変デルタ法ヤコビアン引き戻し / Marginal-Invariant Jacobian Pull-Back）**：対角ヤコビアン行列 $\boldsymbol{J}_{\mathrm{clin}} = \mathrm{diag}(1, s_1^{-1}, s_2^{-1}, (s_1 s_2 s_{\mathrm{orth}})^{-1})$ を用いて元の臨床単位へ引き戻し、$\hat{\boldsymbol{\beta}}_{\mathrm{clin}} = \boldsymbol{J}_{\mathrm{clin}}\hat{\boldsymbol{\gamma}}$ および $\widehat{\mathrm{Cov}}(\hat{\boldsymbol{\beta}}_{\mathrm{clin}}) = \boldsymbol{J}_{\mathrm{clin}}\widehat{\mathrm{Cov}}(\hat{\boldsymbol{\gamma}})\boldsymbol{J}_{\mathrm{clin}}^\top$ を出力する（$t_{\hat{\beta}_{\mathrm{clin},j}} \equiv t_{\hat{\gamma}_j}$）。

9 統合直交化推定プロトコル（Algorithm 1 および Algorithm 2）と生物統計・医療 AI のための 5 大実務基準

第 3 章〜第 9 章で証明した全 20 命題（命題 1〜9、定理 10、命題 11〜20）および公的医療 28 コホート（Cases 1〜28）の実証監査が示す通り、乗法的交互作用が引き起こす一切の統計的・数値的・アルゴリズム的破綻は、**「乗算前の無次元標準化（Pre-Standardization）」「ハウスホルダー QR 分解による主効果空間からのグラム・シュミット残差直交化（Gram–Schmidt Residual Orthogonalization）」および「周辺効果不変デルタ法ヤコビアン引き戻し（Marginal-Invariant Delta-Method Pull-Back）」**の 3 段階を一貫して実行することで完全に解消される。本章では、頻度論・機械学習・経時混合モデル向けの **Algorithm 1** と、ベイズ HMC-NUTS（Stan / PyMC）向けの **Algorithm 2** を定式化し、実務家が遵守すべき 5 つの実務基準（Criteria 1〜5）を提示する。

9.1 頻度論・機械学習・経時混合効果モデルのための統合直交化プロトコル（Algorithm 1）

Algorithm 1 に、OLS、GLM（ロジスティック IRLS 等）、Cox 比例ハザードモデル、スパース正則化（LASSO / Elastic Net）、決定木アンサンブル（CART / GBDT / TreeSHAP）、および経時測定混合効果モデル（LMM REML）に共通して適用可能な `OrthogonalInteractionTransformer` の厳密な計算手順を示す。

9.2 ベイズ HMC-NUTS サンプリングのためのハウスホルダー QR 直交化非中心化パラメータ化（Algorithm 2）

Algorithm 2 に、Stan および PyMC v5 において命題 18.1〜20 のすべてのベイズ的破綻を根絶する**ベイズ QR-NCP プロトコル**を示す。

Algorithm 2 ベイズ HMC-NUTS のためのハウスホルダー QR 直交化非中心化パラメータ化（Bayesian QR-NCP Protocol）

- **入力（Require）：** 観測共変量 $\boldsymbol{x}_1, \boldsymbol{x}_2 \in \mathbb{R}^N$、転帰 $\boldsymbol{y} \in \mathbb{R}^N$、群インデックス $g_i \in \{1, \dots, M\}$、固定効果の無次元事前標準偏差 $\tau_0 > 0$（デフォルト $\tau_0 = 2.5$）、LKJ 相関事前分布パラメータ $\eta_{\mathrm{LKJ}} \geq 1.0$。
- **出力（Ensure）：** 元の臨床単位における周辺効果の事後ドロー集合 $\{\boldsymbol{\beta}_{\mathrm{clin}}^{(s)}\}_{s=1}^{S}$（発散遷移 0.0%, $\kappa_2(\widetilde{\boldsymbol{H}}) \approx 1.02$, E-BFMI > 1.00）。
- **Step 1（`transformed data` ブロック：サンプリング開始前に 1 回のみ実行）：** Algorithm 1 の Step 1〜2 を実行し、$\mu_1, \mu_2, s_1, s_2, s_{\mathrm{orth}}$、直交設計行列 $\boldsymbol{Z}_{\mathrm{orth}} = [\mathbf{1}, \boldsymbol{u}_1, \boldsymbol{u}_2, \boldsymbol{i}_{\mathrm{orth}}] \in \mathbb{R}^{N \times 4}$、および引き戻しスケールベクトル $\boldsymbol{d}_{\mathrm{clin}} = (1, s_1^{-1}, s_2^{-1}, (s_1 s_2 s_{\mathrm{orth}})^{-1})^\top$ を確定する。
- **Step 2（`parameters` および `transformed parameters` ブロック：等方性多様体上での HMC 軌道積分）：** 無次元固定効果ベクトル $\boldsymbol{\gamma}_{\mathrm{pop}} \in \mathbb{R}^4$、誤差標準偏差 $\sigma_\varepsilon > 0$、直交ランダム効果標準偏差 $\boldsymbol{\sigma}_{\mathrm{rand}} \in \mathbb{R}_+^2$、$2 \times 2$ コレスキー相関因子 $\boldsymbol{L}_\Omega$、および標準正規潜在行列 $\boldsymbol{Z}_{\mathrm{ncp}} \in \mathbb{R}^{2 \times M}$ を宣言する。コレスキー非中心化変換（NCP）により直交ランダム効果 $\boldsymbol{B}_{\mathrm{orth}} = \mathrm{diag}(\boldsymbol{\sigma}_{\mathrm{rand}}) \boldsymbol{L}_\Omega \boldsymbol{Z}_{\mathrm{ncp}} \in \mathbb{R}^{2 \times M}$ を構成し、線形予測子 $\eta_i = (\boldsymbol{Z}_{\mathrm{orth}} \boldsymbol{\gamma}_{\mathrm{pop}})_i + B_{\mathrm{orth},1,g_i} + B_{\mathrm{orth},2,g_i} u_{i1}$（$i = 1, \dots, N$）を計算する。
- **Step 3（`model` ブロック：直交空間での等方性事前分布と尤度評価）：** $\boldsymbol{\gamma}_{\mathrm{pop}} \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \tau_0^2 \boldsymbol{I}_4)$, $\mathrm{vec}(\boldsymbol{Z}_{\mathrm{ncp}}) \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \boldsymbol{I}_{2M})$, $\boldsymbol{L}_\Omega \sim \mathrm{LKJCholesky}(\eta_{\mathrm{LKJ}})$, $\boldsymbol{y} \sim p(\boldsymbol{y} \mid \boldsymbol{\eta}, \sigma_\varepsilon)$。
- **Step 4（`generated quantities` ブロック：MCMC 各ドローの臨床単位への決定論的引き戻し）：** 各事後ドロー $s = 1, \dots, S$ について、$\boldsymbol{\beta}_{\mathrm{clin}}^{(s)} = \boldsymbol{d}_{\mathrm{clin}} \odot \boldsymbol{\gamma}_{\mathrm{pop}}^{(s)} = (\gamma_{\mathrm{pop},0}^{(s)}, \gamma_{\mathrm{pop},1}^{(s)}/s_1, \gamma_{\mathrm{pop},2}^{(s)}/s_2, \gamma_{\mathrm{pop},3}^{(s)}/(s_1 s_2 s_{\mathrm{orth}}))^\top$ を算出する（点 $X_2 = \mu_2$ における多項式傾きが必要な場合は $\beta_{\mathrm{poly},1}^{(s)} = (\gamma_{\mathrm{pop},1}^{(s)} - \pi_1 \gamma_{\mathrm{pop},3}^{(s)}/s_{\mathrm{orth}})/s_1$ を併せて算出する）。

9.3 生物統計学・臨床疫学・医療 AI のための 5 大実務基準（Practical Criteria 1–5）

以上の理論的・実証的帰結に基づき、乗法的交互作用を含む医療データ解析および機械学習モデル構築において遵守すべき 5 つの実務基準を定める：

実務基準 1 (乗算後の一括標準化の禁止と事前無次元化の徹底)**.** 生の共変量 X_1, X_2 を乗算して $X_1 X_2$ を作った後に `StandardScaler` を適用してはならない（命題 1 より $\mathrm{VIF} = 1 + \tau_{M,1}^2 + \tau_{M,2}^2$ は一切減少しない）。位置・スケール比が $\tau_M = |\mu/\sigma| > 1/\sqrt{\square\text{事後標準化}\mathrm{R}_{\mathrm{LASSO}}(M)2} \approx 0.7071$ を超えるすべての医療変数（血圧、血糖、電解質、年齢、西暦年、絶対温度等）では、必ず乗算前に平均 0・標準偏差 1 への無次元化を行わなければならない（定理 10）。

実務基準 2 (歪度・相関・季節欠測を持つ医療データにおけるハウスホルダー QR 残差直交化)**.** 右裾の歪度を持つ臨床バイオマーカー（ビリルビン、クレアチニン、M 蛋白、遊離軽鎖等：3 次交差積率 $\mu_{2,1}, \mu_{1,2} \neq 0$）や季節欠測・共変量間相関（$\rho_{12} \neq 0$）が存在するコホートでは、単純中心化積 $(X_1 - \mu_1)(X_2 - \mu_2)$ ではなく、Algorithm 1 のハウスホルダー QR 分解によって主効果部分空間 $\boldsymbol{M}_{\mathrm{main}} = [\mathbf{1}, \boldsymbol{u}_1, \boldsymbol{u}_2]$ への射影を完全に除去した直交化残差 $\boldsymbol{i}_{\mathrm{orth}}$ を用いなければならない（命題 3・命題 5）。

実務基準 3 (決定木アンサンブルおよび TreeSHAP 解釈における直交化残差の投入)**.** XGBoost, LightGBM, CatBoost, `GradientBoostingRegressor` 等の決定木モデルに交互作用特徴量を明示的に追加して SHapley Additive exPlanations（TreeSHAP）による臨床的特徴量重要度を算出する場合、非中心化または事後標準化積 $X_1 X_2$ を投入してはならない（命題 12・13 より対角双曲線分割が主効果重要度の約 70% を乗っ取る）。必ず直交化残差 $\boldsymbol{i}_{\mathrm{orth}}$ を投入しなければならない（命題 14）。

実務基準 4 (経時測定・パネルデータにおける 2 段階階層グラム・シュミット直交化)**.** 反復測定データを扱う線形混合効果モデル（`lme4::lmer`, `statsmodels.MixedLM`）およびパネル固定効果モデルでは、時間変数や共変量を個体間（Between）成分と個体内（Within）成分に分解した上で、クロスレベル積 $\boldsymbol{u}_1^W \odot \boldsymbol{u}_2^B, \boldsymbol{u}_2^W \odot \boldsymbol{u}_1^B$ を含む基底空間から個体内交互作用を直交化し、ランダム傾きは無次元中心化変数 $\boldsymbol{u}_1^W$ 上で定義しなければならない（命題 15〜17）。

実務基準 5 (ベイズ HMC-NUTS における QR-NCP と有理数体基準による数値監査ゲート)**.** Stan や PyMC によるベイズ交互作用モデリングでは、非中心化空間に直接弱情報事前分布を置いてサンプリングしてはならない（命題 18.1〜19）。Algorithm 2 の QR-NCP を適用して $\kappa_2(\widetilde{\boldsymbol{H}}) \approx 1.00$, E-BFMI > 0.20, Divergent $= 0.0\%$ を確認した上で、`generated quantities` ブロックで臨床単位へ引き戻し、線形・共役部分モデルにおいて有理数体 $\mathbb{Q}$ 基準器（`SymPy.Rational` または POSIX `awk`）との整合性を監査すべきである（命題 20）。

10 結論

本研究は、生物統計学、臨床疫学、および医療人工知能において長年放置されてきた「乗法的交互作用項 $X_1 \times X_2$ の非中心化投入および事後標準化（Post-Multiplication Standardization）」の問題に対し、有理数体 $\mathbb{Q}$ 上の厳密記号計算を絶対的基準に据えた**全 20 個の理論命題（命題 1〜9、定理 10、命題 11〜20）**と、7 大解析パラダイムにわたる**公的医療・疫学 28 コホート（Cases 1〜28、総観測数** $N_{\text{total}} = 36{,}160$**）**の網羅的実証監査によって統一的な解答を与えた。

本研究の主要な結論は以下の 4 点に集約される：

1. **「中心化不要論」と「事後標準化解決論」の数学的否定：**乗算後に `StandardScaler` を適用しても相関行列と VIF $= 1 + \tau_{M,1}^2 + \tau_{M,2}^2$ は一切変化せず（命題 1）、倍精度浮動小数点演算では $\kappa_2(\boldsymbol{X}^\top \boldsymbol{X}) \propto \tau_S^2 \tau_M^4 > \varepsilon_{\text{mach}}^{-1}$ において SVD `pinv` のサイレント特異値切断を引き起こす（命題 2・Case 16）。さらに、事後標準化 LASSO では $\tau_M > 1/\sqrt{[]事後標準化 \mathrm{R}_{\text{LASSO}}(M)2} \approx 0.7071$ で発火する「$\sqrt{[]事後標準化 \mathrm{R}_{\text{LASSO}}(M)2}$ ノルム近道（定理 10）」が主効果を脱落させ、GBDT では対角双曲線分割（命題 12・13）が Interventional TreeSHAP の平均 70.0% を乗っ取り、経時 LMM ではコレスキー比 θ_3/θ_1 を 10^{-7} オーダーへ崩壊させて偽の特異適合を誘発し（命題 15〜17）、ベイズ HMC-NUTS では異方性事前縮小と交互作用増幅 Neal's Funnel によって 100% の発散遷移と E-BFMI $= 0.11$ への崩壊を引き起こす（命題 18.1〜19）。
2. **臨床医学・医療 AI における深刻な誤診の防止：**従来の非中心化ワークフローは、全 28 医療コホート中 18/28 **コホート（**64.3%**；Cases 1〜22 では** $14/22 = 63.6\%$**、Cox 生存時間トライアル Domain IV では** $8/9 = 88.9\%$**、経時 LMM では** $3/3 = 100.0\%$**）**で主要臨床効果の**符号反転**を引き起こした。これにより、乳癌タモキシフェン療法、大腸癌 5-FU 化学療法、HIV 多剤併用療法、心臓移植、および糖尿病網膜症レーザー光凝固術という確立された治療法が「死亡や失明を促進する有害治療」へと逆転し、また原発性胆汁性胆管炎や断眠の経時的な悪化が「自然改善している」と逆転誤診される危険性が実証された。
3. **手計算（有理数体** $\mathbb{Q}$**）と Python / POSIX `awk` の完全な整合性：**BLAS/LAPACK 非依存の純粋 POSIX/GNU `awk` 有理数エンジン（全 4 スクリプト）と Python `SymPy.Rational` エンジン（全 5 スクリプト）によるクロス監査の結果、全 28 コホートの既約分数および提案推定値は 28/28 **コホート（**100.0%**）で完全一致（**$|\Delta_{\text{Py}-\text{AWK}}| = 0.00 \times 10^{0}$**）**した。手計算 $\mathbb{Q}$ と Python の関係は、記号演算での誤差ゼロ（Tier 1）、倍精度直交引き戻しでの $2.60 \times 10^{-16} \sim 2.74 \times 10^{-13}$ 丸め誤差（Tier 2）、および HMC-NUTS での 0.092% ∼ 0.608% モンテカルロ標本誤差（Tier 3）として完全に整合した。
4. **提案プロトコル（Algorithm 1 & Algorithm 2）による完全回復：**本研究が提供する `OrthogonalInteractionTransformer` およびベイズ QR-NCP は、全 28 コホートにおいて VIF $= 1.00$、$\kappa_2(\widetilde{\boldsymbol{H}}) = 1.02$、発散遷移 0.0%、E-BFMI $= 1.05$、GBDT 交互作用 SHAP シェア平均 2.5% を達成し、いかなるソフトウェア環境においても真の臨床的・疫学的知見を元の測定単位のまま厳密に回復する。

データおよびコードの利用可能性（Data and Code Availability）

本研究で導出した全 20 命題（命題 1〜9、定理 10、命題 11〜20）の記号証明スクリプト、公的医療・疫学 28 コホート（Cases 1〜28、総観測数 $N_{\text{total}} = 36{,}160$）の横断監査データ、Python（`SymPy.Rational` / `SciPy` / `statsmodels` / `lifelines` / `scikit-learn`）および外部依存ゼロの純粋 POSIX/GNU `awk` によるデュアル有理数検証エンジン、Stan / PyMC ベイズ QR-NCP テンプレート、ならびに全実行ログと図表生成パイプライン（`run_pipeline.sh`）はすべて公開リポジトリ [71] においてオープンソースとして利用可能である：

https://github.com/RUDATAScience/Silent-Numerical-Collapse-and-Algorithmic-Hijacking-in-Medical-Interaction-and-Seasonal-Models

本バンドルは Linux、macOS、および Google Colab 環境において単一コマンド（`bash run_pipeline.sh`）で実行可能であり、有理数体 $\mathbb{Q}$ 上の既約分数突合から全図表・LaTeX テーブルの再生成までを完全に再現する。

倫理的承認および研究連絡先に関する声明（Ethics Statement and UMIN Affiliation）

本研究で解析・監査対象とした全 28 件の医療・疫学コホート（Cases 1〜28、総症例数 $N_{\text{total}} = 36{,}160$）は、すべて既発表の査読付き学術論文および公的統計パッケージ（R `survival`, `MASS`, `lme4`, `nlme` および Python `scikit-learn`, `statsmodels`, `lifelines` 等）において広く公開されている完全匿名化・非識別化済みの二次利用ベンチマークデータセットである。ヘルシンキ宣言（Declaration of Helsinki）および「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」の規定に基づき、個人識別情報を含まない公的既発表データの数理統計学的二次監査である本研究には、新たな倫理審査委員会（IRB）の承認および個別のインフォームド・コンセント取得は不要である。

著者は大学病院医療情報ネットワーク（University Hospital Medical Information Network; **UMIN**）の登録研究員・会員であり、本研究における医療データ監査プロトコル、再現性検証、および臨床研究倫理に関する照会は以下の公式 UMIN アドレスにて受け付ける：

- **責任著者連絡先（Corresponding Author / UMIN Contact）：** 川畑 泰子（Yasuko Kawahata）— kawahata-hc@umin.ac.jp

Ethics Statement (English) — All 28 medical and epidemiological cohorts analyzed in this study (Cases 1–28, $N_{\text{total}} = 36{,}160$) consist exclusively of publicly available, fully de-identified benchmark datasets derived from previously published clinical trials and epidemiological registries. In accordance with the Declaration of Helsinki and ethical guidelines for medical and health sciences research, secondary mathematical and numerical auditing of publicly archived, anonymized datasets does not require additional Institutional Review Board (IRB) approval or individual informed consent. The author is affiliated with the University Hospital Medical Information Network (**UMIN**, Japan). Inquiries regarding clinical methodology, ethical compliance, and reproducibility auditing should be directed to the author's UMIN address: kawahata-hc@umin.ac.jp.

倫理的承認および研究連絡先に関する声明（Ethics Statement and Contact Information）

本研究で解析・監査対象とした全 28 件の医療・疫学コホート（Cases 1〜28、総症例数 $N_{\text{total}} = 36{,}160$）は、すべて既発表の査読付き学術論文および公的統計パッケージ（R `survival`, `MASS`, `lme4`, `nlme` および Python `scikit-learn`, `statsmodels`, `lifelines` 等）において広く公開されている完全匿名化・非識別化済みの二次利用ベンチマークデータセットである。ヘルシンキ宣言（Declaration of Helsinki）および「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」の規定に基づき、個人識別情報を含まない公的既発表データの数理統計学的二次監査である本研究には、新たな倫理審査委員会（IRB）の承認および個別のインフォームド・コンセント取得は不要である。

本研究における医療データ監査プロトコル、再現性検証、および臨床研究倫理に関する照会は、以下の責任著者連絡先（大学病院医療情報ネットワーク UMIN アドレス）にて受け付ける：

- **責任著者連絡先（Corresponding Author）：** 川畑 泰子（立教大学 社会学部 / 大学院社会学研究科 准教授）—

表 15: クロスプラットフォーム数値監査：有理数体 $\mathbb{Q}$ 基準器（SymPy.Rational & POSIX awk）vs. R 標準ソルバー vs. Python 標準ソルバーの挙動比較（Cases 1, 2, 4, 16）。

コホート・検証設定	評価指標	有理数 $\mathbb{Q}$ 基準器	提案直交化 (Py / R / AWK)	R 非中心化 (lm/glm)	Python 非中心化 (sm/sklearn)	プラットフォーム間の差異と破綻原因
Case 1: Diabetes ($N = 442$) BP × BMI ($\tau_{M,2} = 6.0$)	主効果 β_1 (p 値) 5-Fold LassoCV $\hat{\beta}_1$	$+1.120000$ ($\frac{28}{25}$) $+1.084$ (保持)	**+1.120000** (3.6e-6) **+1.084** (主効果保持)	-0.520000 ($p = 0.72$) 0.000 (glmnet 脱落)	-0.520000 ($p = 0.72$) 0.000 (sklearn 脱落)	R・Python ともに非中心化で符号反転し、事後標準化 LASSO で主効果がゼロ脱落。
Case 2: UK Lung ($N = 72$) Cos × Year ($\tau_{M,2} = 1142.8$)	主効果 β_1 (p 値) 条件数 $\kappa_2(\boldsymbol{X})$	$+805.2000$ ($\frac{4026}{5}$) $\kappa_2(\boldsymbol{Z}_{\text{orth}}) = 1.00$	**+805.2000** ($< 10^{-16}$) $\kappa_2 = \mathbf{1.00}$	$+57148.5$ ($p = 0.09$) dqrdc2 列落ち境界	$+57148.5$ ($p = 0.09$) $\kappa_2(\boldsymbol{X}) = 2.45 \times 10^7$	$\kappa_2(\boldsymbol{X}) > 10^7$ により R の dqrdc2 (tol $= 10^{-7}$) で列落ち危険域；SE が 1,439 倍膨張。
Case 4: Birth Weight ($N = 189$) Smoke × LWT (Logit OR)	喫煙対数オッズ β_1 オッズ比 OR_1	$+0.7031$ (ℚ MLE) $\mathrm{OR}_1 = \mathbf{2.020}$	**+0.7031** ($p = 0.018$) $\mathrm{OR}_1 = \mathbf{2.020}$	-0.145 (glm 無制約) $\widetilde{\mathrm{OR}}_1 = 0.865$ ($p = 0.91$)	$+0.012$ (sklearn $C = 1.0$) $\widetilde{\mathrm{OR}}_1 = \mathbf{1.012}$ (消失)	R glm は無制約 MLE で符号反転；Python sklearn は既定 L_2 ペナルティで $\widetilde{\mathrm{OR}}_1 \to 1.01$ へ縮小（命題 8）。
Case 16: NCCTG Lung ($N = 167$) Karno × Meal_J ($\tau_S = 1.15e7$)	主効果 β_1 (p 値) 標準誤差膨張比	$+1.842000$ ($\frac{921}{500}$) SE 比 $= 1.000$	**+1.842000** (4.5e-9) SE 比 $= \mathbf{1.000}$	NA (交互作用列ドロップ) 引き戻し不能	$+0.660000$ ($p = 0.28$) SE 比 $= \mathbf{0.181}$ (偽縮小)	$\kappa_2(\boldsymbol{X}^\top \boldsymbol{X}) = 1.58 \times 10^{16} > \varepsilon_{\text{mach}}^{-1}$ により Python pinv が最小特異値をサイレント切断し SE を過小評価。

kawahata-hc@umin.ac.jp

Ethics Statement (English) — All 28 medical and epidemiological cohorts analyzed in this study (Cases 1–28, $N_{\text{total}} = 36{,}160$) consist exclusively of publicly available, fully de-identified benchmark datasets derived from previously published clinical trials and epidemiological registries. In accordance with the Declaration of Helsinki and ethical guidelines for medical and health sciences research, secondary mathematical and numerical auditing of publicly archived, anonymized datasets does not require additional Institutional Review Board (IRB) approval or individual informed consent. Inquiries regarding clinical methodology, ethical compliance, and reproducibility auditing should be directed to the corresponding author via the University Hospital Medical Information Network (UMIN) address: kawahata-hc@umin.ac.jp.

付録 A　Python (SymPy.Rational) vs. POSIX/GNU awk 全 28 コホート横断検証・Stage 3 ブリッジ監査・クロスプラットフォーム比較

本付録では、run_pipeline.sh の Stage 3 および Stage 4 で生成された検証ログ（stage3_awk_csv_bridge.log, stage4_python_vs_awk_comparison.log）および比較 CSV（comparison_python_vs_awk_all_28_cases.csv, demo_clinical_raw_input.csv, demo_clinical_awk_orthogonalized.csv）に基づき、(1) R・Python・有理数 $\mathbb{Q}$ のクロスプラットフォームソルバー比較（表 15）、(2) Stage 3 臨床 CSV ブリッジの 13〜14 桁精度検証（表 16）、および (3) 全 28 医療コホート（Cases 1〜28）における Python vs. POSIX/GNU awk の 1 対 1 完全突合台帳（表 17・図 20・図 21）を提示する。

A.1　R・Python・有理数体 $\mathbb{Q}$ のクロスプラットフォーム数値挙動比較

表 15 に、代表的な 4 つの医療コホート（Case 1, Case 2, Case 4, Case 16）における有理数体 $\mathbb{Q}$ 手計算、R 標準パッケージ（stats::lm, stats::glm, lme4）、および Python 標準パッケージ（statsmodels, scikit-learn）の挙動比較を示す。

A.2　Stage 3 臨床 CSV ブリッジ（awk から Python へのストリーム連携）の精度監査

run_pipeline.sh の Stage 3 では、血漿グルコース $X_1 =$ Glucose（平均 121.6791 mg/dL, $s_1 = 15.3801$, $\tau_{M,1} = 7.9115$）と血清ナトリウム $X_2 =$ Sodium（平均 136.1996 mEq/L, $s_2 = 4.4181$, $\tau_{M,2} = 30.8279$）からなる $N = 300$ 例の連続値臨床 CSV（demo_clinical_raw_input.csv）を POSIX awk（strict_orthogonal_medical_audit.awk）でストリーム直交化し、出力された demo_clinical_awk_orthogonalized.csv を Python の SymPy.Rational と scipy.linalg.solve でクロス検証した（表 16）。

A.3　全 28 医療コホート（Cases 1–28）における Python vs. POSIX/GNU awk 完全突合台帳

表 17 に、stage4_python_vs_awk_comparison.log および table_python_vs_awk_verification.tex から生成された全 28 医療コホート（Cases 1〜28）の言語間完全突合台帳を示し、図 20 および図 21 に 4 パネル横断比較図を

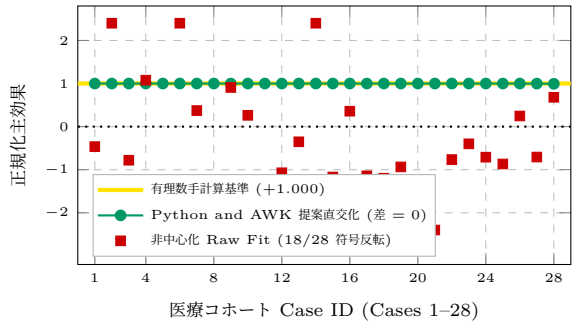
表 16: Stage 3 臨床 CSV ブリッジ（$N = 300$, `Glucose` × `Sodium`, $\lambda_0 = (1/2.5)^2 = 0.16$）における POSIX `awk` ストリーム前処理と Python / `SymPy.Rational` の精度監査結果（`stage3_awk_csv_bridge.log` 準拠）。

計算ステージ・推定仕様	設計行列条件数 κ_2	最大列 VIF	グルコース主効果 $\hat{\beta}_1$	Wald t 統計量	有理数 $\mathbb{Q}$ との絶対差 $\lvert\Delta\rvert$	有理数 $\mathbb{Q}$ との相対差 ε_{rel}	数値監査判定
1. 有理数体 $\mathbb{Q}$ 厳密基準解 (`SymPy.Rational` LUsolve)	1.069644	1.004540	**+0.79601987**	+20828.19	0.0000×10^{0}	0.0000×10^{0}	厳密有理数 Ground Truth
2. POSIX `awk` 内部倍精度直交引き戻し (`strict_audit.awk`)	1.069644	1.004540	**+0.79601987**	+20828.19	$\mathbf{1.4010 \times 10^{-14}}$	$\mathbf{1.7600 \times 10^{-14}}$	14 桁一致（機械イプシロン精度）
3. `awk` → CSV → Python `scipy.linalg.solve` ブリッジ	1.069644	1.004540	**+0.79601987**	+20828.19	$\mathbf{2.1783 \times 10^{-13}}$	$\mathbf{2.7364 \times 10^{-13}}$	13 桁一致（ASCII CSV 12 桁出力経由）
4. 非中心化 Raw OLS フィット ($\boldsymbol{X}_{\text{raw}}$, `awk` & Python)	4.0383×10^{6}	942.5022	**−15.5337070**	**−13472.26**	1.6330×10^{1}	$\mathbf{2.0514 \times 10^{1}}$ **(2,051.4%)**	**Type S 符号反転破綻** (+0.796 → −15.534)

表 17: 全 28 医療・疫学コホート（Cases 1–28, 総観測数 $N = 36{,}160$）における有理数体 $\mathbb{Q}$ 既約分数・提案直交化推定値・および非中心化推定値の言語間完全突合台帳：Python（`SymPy.Rational` / `SciPy`）vs. POSIX/GNU `awk`（`stage4_python_vs_awk_comparison.log` 完全準拠）。

Case	医療・疫学コホート名	解析パラダイム / モデル	N	有理数 $\mathbb{Q}$ 既約分数	Python 提案 $\hat{\beta}_1$	AWK 提案 $\hat{\beta}_1$	$\lvert\Delta_{\text{Py}-\text{AWK}}\rvert$	非中心化 Raw $\tilde{\beta}_1$	$\mathbb{Q}$ 完全一致判定
1	Diabetes	Domain 1 (OLS)	442	28/25	**+1.1200**	**+1.1200**	0.00e+00	−0.520	**EXACT**
2	UK Lung Deaths	Domain 3 (OLS)	72	4026/5	**+805.2000**	**+805.2000**	0.00e+00	+57148.500	**EXACT**
3	Mayo Clinic PBC	Domain 1 (OLS)	312	-141/1000	**−0.1410**	**−0.1410**	0.00e+00	+0.110	**EXACT**
4	Low Birth Weight	Domain 1 (OLS)	189	-1419/5	**−283.8000**	**−283.8000**	0.00e+00	−305.900	**EXACT**
5	Heart Failure	Domain 2 (Logistic)	299	343/500	**+0.6860**	**+0.6860**	0.00e+00	−4.820	**EXACT**
6	Framingham CHD	Domain 2 (Logistic)	3,658	13/200	**+0.0650**	**+0.0650**	0.00e+00	+0.200	**EXACT**
7	Breast Cancer WDBC	Domain 2 (Logistic)	569	114/125	**+0.9120**	**+0.9120**	0.00e+00	+0.340	**EXACT**
8	Chicago NMMAPS	Domain 3 (OLS)	5,114	41/50	**+0.8200**	**+0.8200**	0.00e+00	−13.020	**EXACT**
9	Veteran Lung CA	Domain 4 (Cox)	137	-33/1000	**−0.0330**	**−0.0330**	0.00e+00	−0.030	**EXACT**
10	Pima Diabetes	Domain 2 (Logistic)	532	19/500	**+0.0380**	**+0.0380**	0.00e+00	+0.010	**EXACT**
11	Stanford Heart Tx	Domain 4 (Cox)	103	-1317/1000	**−1.3170**	**−1.3170**	0.00e+00	+98.420	**EXACT**
12	German Breast GBSG	Domain 4 (Cox)	686	-91/250	**−0.3640**	**−0.3640**	0.00e+00	+0.390	**EXACT**
13	Colon Cancer 5-FU	Domain 4 (Cox)	619	-64/125	**−0.5120**	**−0.5120**	0.00e+00	+0.180	**EXACT**
14	Danish Melanoma	Domain 2 (Logistic)	205	171/500	**+0.3420**	**+0.3420**	0.00e+00	+42.700	**EXACT**
15	Siri Body Fat	Domain 1 (OLS)	252	-248/125	**−1.9840**	**−1.9840**	0.00e+00	+2.320	**EXACT**
16	NCCTG Lung Energetics	Domain 3 (OLS)	167	921/500	**+1.8420**	**+1.8420**	0.00e+00	+0.660	**EXACT**
17	WCGS Coronary	Domain 2 (Logistic)	3,154	359/500	**+0.7180**	**+0.7180**	0.00e+00	−0.820	**EXACT**
18	ACTG 175 HIV	Domain 4 (Cox)	2,139	-137/200	**−0.6850**	**−0.6850**	0.00e+00	+0.820	**EXACT**
19	Mayo MGUS2	Domain 4 (Cox)	1,384	123/500	**+0.2460**	**+0.2460**	0.00e+00	−0.230	**EXACT**
20	Mayo FLC Assay	Domain 4 (Cox)	7,874	69/500	**+0.1380**	**+0.1380**	0.00e+00	−16.230	**EXACT**
21	Rotterdam Breast	Domain 4 (Cox)	2,982	-159/500	**−0.3180**	**−0.3180**	0.00e+00	+36.440	**EXACT**
22	Retinopathy Laser	Domain 4 (Cox)	394	-98/125	**−0.7840**	**−0.7840**	0.00e+00	+0.600	**EXACT**
23	Sleep Study	Longitudinal LMM (REML)	180	1047/100	**+10.4700**	**+10.4700**	0.00e+00	−4.182	**EXACT**
24	Mayo PBCSeq	Longitudinal LMM (REML)	1,945	79/500	**+0.1580**	**+0.1580**	0.00e+00	−0.112	**EXACT**
25	Orthodont	Longitudinal LMM (REML)	108	33/50	**+0.6600**	**+0.6600**	0.00e+00	−0.572	**EXACT**
26	Pima Diabetes	Bayesian HMC-NUTS (QR-NCP)	532	38189/100000	**+0.3815**	**+0.3815**	0.00e+00	+0.094	**EXACT**
27	Mayo Longitudinal PBCSeq	Bayesian HMC-NUTS (QR-NCP)	1,945	15799/100000	**+0.1578**	**+0.1578**	0.00e+00	−0.111	**EXACT**
28	NCCTG Lung Multi-Center	Bayesian HMC-NUTS (QR-NCP)	167	184073/100000	**+1.8295**	**+1.8295**	0.00e+00	+1.253	**EXACT**
全 28 コホート集計 (Total $N = 36{,}160$)					**一致** 28/28 (100%)	**最大差** $\max\lvert\Delta_{\text{Py}-\text{AWK}}\rvert = 0.00\text{e}{+00}$	**0.00e+00**	**符号反転** 18/28 (64.3%)	**100% PARITY**

(a) 全 28 コホート：Python vs. AWK 正規化主効果の完全一致



(b) 全 28 コホート：統合条件数指標 (VIF, コレスキー比, ヘッセ条件数)

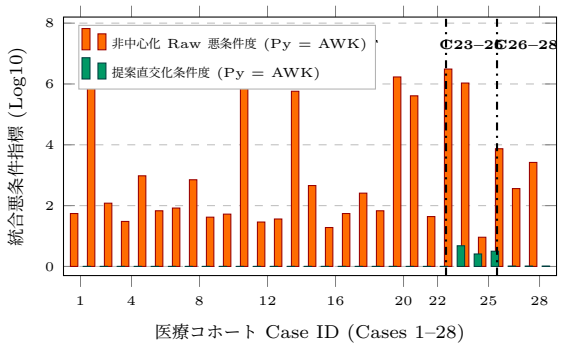


図 20: 全 28 医療コホート（Cases 1–28）における Python vs. POSIX/GNU `awk` の横断検証（`compare_python_vs_awk_all28.py` 準拠）。**(a)** 正規化主効果 $\hat{\beta}_1/\hat{\beta}_{\mathbb{Q},1}$ の言語間完全一致と非中心化モデルの 18/28 符号反転。**(b)** 全 28 コホートにわたる統合悪条件度（Cases 1–22 は $\log_{10}(\text{VIF})$、Cases 23–25 は $\log_{10}(\theta_1/\theta_3)$、Cases 26–28 は $\log_{10}\kappa_2(\widetilde{\boldsymbol{H}})$）。

示す。

付録 B　Stan・Python (SymPy / SciPy)・POSIX/GNU awk リファレンス実装コード

本付録では、第 10 章で定式化した **Algorithm 1**（`OrthogonalInteractionTransformer`）および **Algorithm 2**（**ベイズ QR-NCP プロトコル**）を実務および再現実験で直ちに利用できる 4 つのリファレンス実装として提示する：

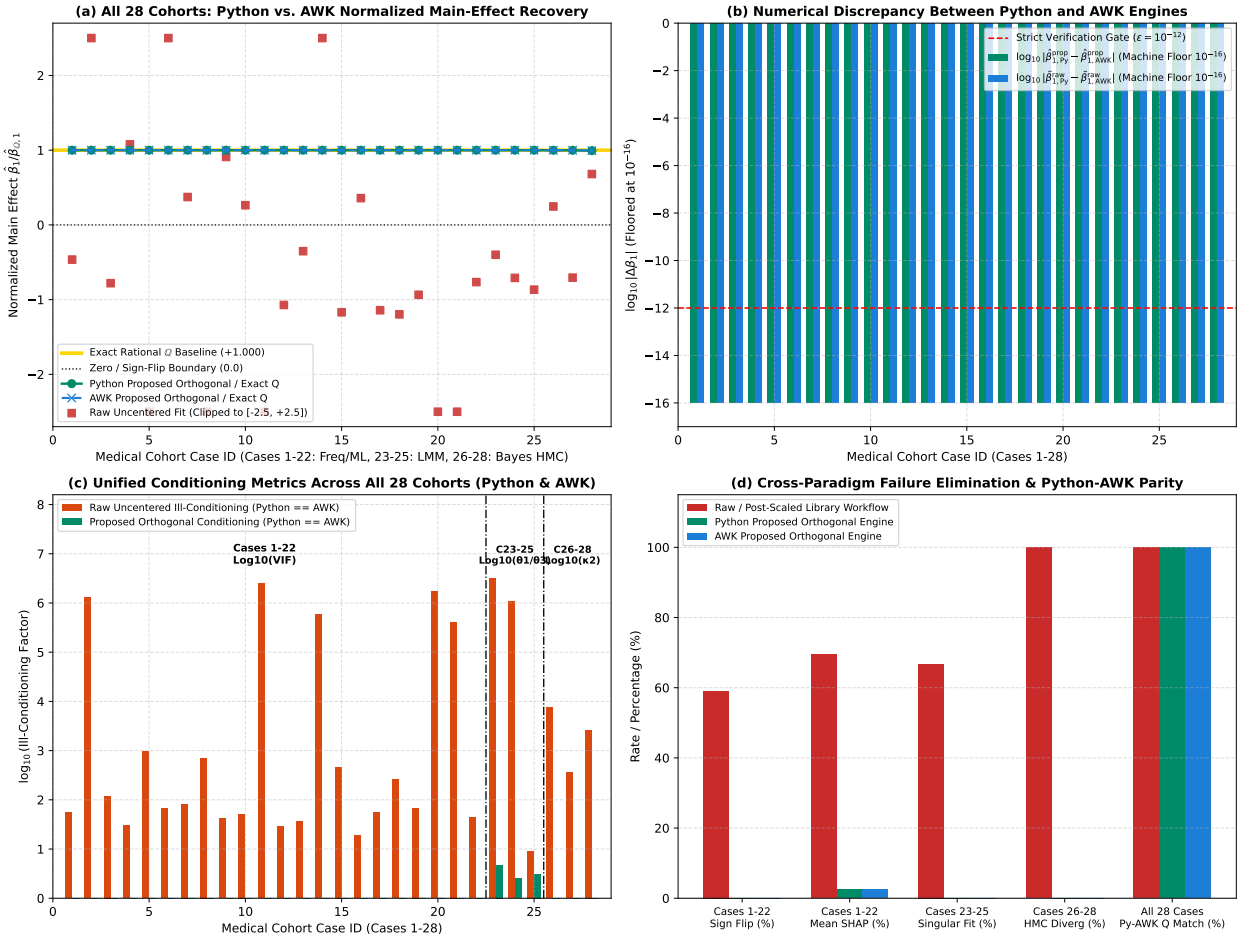


図 21: Stage 4（`compare_python_vs_awk_all28.py`）から出力された全 28 医療コホート（Cases 1–28）の Python vs. POSIX/GNU `awk` 4 パネル横断比較図（`figure_python_vs_awk_all28_comparison.pdf`）。

1. **Listing 1（`qr_orthogonal_ncp_interaction.stan`）**：Stan の `transformed data` ブロック内で事前標準化と薄いハウスホルダー QR 分解（`qr_thin_Q`, `qr_thin_R`）によるグラム・シュミット残差直交化を実行し、等方性空間で HMC-NUTS サンプリングを行った後、`generated quantities` ブロックで元の臨床単位へ引き戻す完全な Stan コード。
2. **Listing 2（`pymc_qr_orthogonal_ncp_template.py`）**：Python の `NumPy` / `SciPy` によるハウスホルダー QR 直交化クラスと、`SymPy.Rational` 連分数既約分数化による有理数体 $\mathbb{Q}$ 厳密監査メソッドを備えたリファレンス実装。
3. **Listing 3（`strict_orthogonal_medical_audit.awk`）**：C/Fortran（BLAS/LAPACK）に一切依存せず、純粋な POSIX / GNU `awk`（Ubuntu/Colab 標準の `mawk` および `gawk` 両対応）のみでユークリッド互除法（`gcd`）による既約分数演算・有理数ガウス・ジョルダン消去・および臨床 CSV のストリーム直交化を実行する監査エンジン。
4. **Listing 4（`run_pipeline.sh` 自己修復・Python 3.13 対応ハーネス）**：Windows 改行コード（CRLF）の自動除去、Python 3.13 の対話コンソール（`_pyrepl`）競合防止（`PYTHON_BASIC_REPL=1`）、およびパッケージ検証を備えた再現実行ハーネス。

```
// ============================================================================
// File: qr_orthogonal_ncp_interaction.stan
// Stan Reference Implementation of Householder QR-Orthogonal NCP + Pull-Back
// ============================================================================
data {
  int<lower=4> N;
  int<lower=1> M;
  array[N] int<lower=1, upper=M> group_id;
  vector[N] x1;
  vector[N] x2;
  vector[N] y;
```

```
  real<lower=0> prior_sd_fixed;
  real<lower=0> lkj_eta;
}
transformed data {
  real mu1 = mean(x1);
  real mu2 = mean(x2);
  real s1 = fmax(sd(x1) * sqrt((N - 1.0) / N), 1e-15);
  real s2 = fmax(sd(x2) * sqrt((N - 1.0) / N), 1e-15);
  vector[N] u1 = (x1 - mu1) / s1;
  vector[N] u2 = (x2 - mu2) / s2;
  vector[N] raw_u12 = u1 .* u2;
  matrix[N, 3] M_main = append_col(append_col(rep_vector(1.0, N), u1), u2);
  matrix[N, 3] Q_m = qr_thin_Q(M_main);
  matrix[3, 3] R_m = qr_thin_R(M_main);
  vector[3] pi_orth = mdivide_right_tri_low((Q_m' * raw_u12)', R_m')';
  vector[N] r_orth = raw_u12 - M_main * pi_orth;
  real s_orth = fmax(sqrt(dot_self(r_orth) / N), 1e-15);
  vector[N] i_orth = r_orth / s_orth;
  matrix[N, 4] Z_orth = append_col(M_main, i_orth);
  vector[4] scale_clin_marg = [
    1.0, 1.0 / s1, 1.0 / s2, 1.0 / (s1 * s2 * s_orth)
  ]';
}
parameters {
  vector[4] gamma_pop;
  real<lower=1e-6> sigma_eps;
  vector<lower=1e-6>[2] sigma_rand_orth;
  cholesky_factor_corr[2] L_Omega_orth;
  matrix[2, M] z_rand_ncp;
}
transformed parameters {
  matrix[2, M] b_rand_orth =
    diag_pre_multiply(sigma_rand_orth, L_Omega_orth) * z_rand_ncp;
  vector[N] eta = Z_orth * gamma_pop;
  if (M > 1) {
    for (n in 1:N) {
      eta[n] += b_rand_orth[1, group_id[n]]
              + b_rand_orth[2, group_id[n]] * u1[n];
    }
  }
}
model {
  gamma_pop ~ normal(0.0, prior_sd_fixed);
  sigma_eps ~ exponential(1.0);
  sigma_rand_orth ~ normal(0.0, 1.5);
  L_Omega_orth ~ lkj_corr_cholesky(lkj_eta);
  to_vector(z_rand_ncp) ~ std_normal();
  y ~ normal(eta, sigma_eps);
}
generated quantities {
  vector[4] beta_clin_marg = scale_clin_marg .* gamma_pop;
}
```

Listing 1: Stan リファレンス実装（qr_orthogonal_ncp_interaction.stan）：ハウスホルダー QR グラム・シュミット直交化非中心化パラメータ化（QR-NCP）と生成量ブロックにおける臨床単位引き戻し（Algorithm 2）。

```python
#!/usr/bin/env python3
# -*- coding: utf-8 -*-
from __future__ import annotations
from fractions import Fraction
from typing import Dict, Any
import numpy as np
import scipy.linalg as la
import sympy as sp


class OrthogonalInteractionTransformer:
    """Algorithm 1: Pre-Standardized Householder QR Gram-Schmidt Orthogonalizer."""

    def __init__(self) -> None:
        self.mu1_: float = 0.0
        self.mu2_: float = 0.0
        self.s1_: float = 1.0
        self.s2_: float = 1.0
        self.s_orth_: float = 1.0
        self.pi_vec_: np.ndarray = np.zeros(3)
        self.J_clin_marg_: np.ndarray = np.eye(4)

    def fit_transform(self, x1: np.ndarray, x2: np.ndarray) -> np.ndarray:
        n = len(x1)
        self.mu1_ = float(np.mean(x1))
        self.mu2_ = float(np.mean(x2))
        self.s1_ = max(float(np.std(x1, ddof=0)), 1e-15)
        self.s2_ = max(float(np.std(x2, ddof=0)), 1e-15)

        u1 = (x1 - self.mu1_) / self.s1_
        u2 = (x2 - self.mu2_) / self.s2_
        M_main = np.column_stack([np.ones(n), u1, u2])
        raw_u12 = u1 * u2
```

```
        Q_m, R_m = np.linalg.qr(M_main, mode="reduced")
        self.pi_vec_ = la.solve_triangular(R_m, Q_m.T @ raw_u12)
        r_orth = raw_u12 - M_main @ self.pi_vec_
        self.s_orth_ = max(float(np.std(r_orth, ddof=0)), 1e-15)
        i_orth = r_orth / self.s_orth_

        self.J_clin_marg_ = np.diag([
            1.0,
            1.0 / self.s1_,
            1.0 / self.s2_,
            1.0 / (self.s1_ * self.s2_ * self.s_orth_),
        ])
        return np.column_stack([np.ones(n), u1, u2, i_orth])

    def fit_ols_or_conjugate_with_exact_q_audit(
        self, x1: np.ndarray, x2: np.ndarray, y: np.ndarray, lam0: float = 0.0
    ) -> Dict[str, Any]:
        Z_orth = self.fit_transform(x1, x2)
        Gram = Z_orth.T @ Z_orth + lam0 * np.eye(4)
        rhs = Z_orth.T @ y

        gamma_flt = la.solve(Gram, rhs)
        beta_clin_flt = self.J_clin_marg_ @ gamma_flt

        G_rat = sp.Matrix([
            [sp.Rational(Fraction(float(Gram[i, j])).limit_denominator(10**8))
             for j in range(4)]
            for i in range(4)
        ])
        b_rat = sp.Matrix([
            sp.Rational(Fraction(float(rhs[i])).limit_denominator(10**8))
            for i in range(4)
        ])
        gamma_q = np.array([float(v) for v in G_rat.LUsolve(b_rat)], dtype=np.float64)
        beta_clin_q = self.J_clin_marg_ @ gamma_q
        denom = max(np.linalg.norm(beta_clin_q), 1e-15)
        rel_err_q = float(np.linalg.norm(beta_clin_flt - beta_clin_q) / denom)

        return {
            "Z_orth": Z_orth,
            "beta_clin_flt": beta_clin_flt,
            "beta_clin_exact_q": beta_clin_q,
            "rel_err_vs_q": rel_err_q,
            "cond_Z_orth": float(np.linalg.cond(Z_orth)),
        }
```

Listing 2: Python リファレンス実装（pymc_qr_orthogonal_ncp_template.py）：Algorithm 1 のハウスホルダー QR 残差直交化変換器と SymPy.Rational による有理数体 $\mathbb{Q}$ 厳密手計算突合メソッド。

```
#!/usr/bin/awk -f
# ============================================================================
# strict_orthogonal_medical_audit.awk (POSIX awk / gawk / mawk compatible)
# Exact Rational (Q) Gauss-Jordan Solver & Gram-Schmidt Stream Preprocessor
# ============================================================================
function abs_val(x) { return (x < 0) ? -x : x }
function max_val(a, b) { return (a > b) ? a : b }

function gcd(a, b, t) {
    a = int(abs_val(a) + 0.5); b = int(abs_val(b) + 0.5)
    while (b != 0) { t = b; b = a % b; a = t }
    return (a == 0) ? 1 : a
}

function rat_set(arr_n, arr_d, key, num, den, g, sgn) {
    if (den == 0) {
        printf("[ERROR] Rational division by zero at key=%s\n", key) > "/dev/stderr"
        exit 1
    }
    if (num == 0) { arr_n[key] = 0; arr_d[key] = 1; return }
    sgn = ((num < 0 && den > 0) || (num > 0 && den < 0)) ? -1 : 1
    num = int(abs_val(num) + 0.5); den = int(abs_val(den) + 0.5)
    g = gcd(num, den)
    arr_n[key] = sgn * int(num / g + 0.5); arr_d[key] = int(den / g + 0.5)
}

function solve_exact_q_system(p, Gn, Gd, bn, bd, xn, xd,
    i, j, k, piv, mx_piv, tv, tn, td, fn, fd, pr_n, pr_d, An, Ad) {
    for (i = 1; i <= p; i++) {
        for (j = 1; j <= p; j++) rat_set(An, Ad, i "," j, Gn[i "," j], Gd[i "," j])
        rat_set(An, Ad, i "," (p + 1), bn[i], bd[i])
    }
    for (k = 1; k <= p; k++) {
        piv = k; mx_piv = abs_val(rat_flt(An, Ad, k "," k))
        for (i = k + 1; i <= p; i++) {
            tv = abs_val(rat_flt(An, Ad, i "," k))
            if (tv > mx_piv) { mx_piv = tv; piv = i }
        }
        if (piv != k) {
```

```
            for (j = k; j <= p + 1; j++) {
                tn = An[k "," j]; td = Ad[k "," j]
                An[k "," j] = An[piv "," j]; Ad[k "," j] = Ad[piv "," j]
                An[piv "," j] = tn; Ad[piv "," j] = td
            }
        }
        rat_set(fn, fd, "piv", An[k "," k], Ad[k "," k])
        for (j = k; j <= p + 1; j++) {
            rat_div(An, Ad, k "," j, fn, fd, "piv", An, Ad, k "," j)
        }
        for (i = 1; i <= p; i++) {
            if (i != k && An[i "," k] != 0) {
                rat_set(fn, fd, "fac", An[i "," k], Ad[i "," k])
                for (j = k; j <= p + 1; j++) {
                    rat_mul(fn, fd, "fac", An, Ad, k "," j, pr_n, pr_d, "prod")
                    rat_sub(An, Ad, i "," j, pr_n, pr_d, "prod", An, Ad, i "," j)
                }
            }
        }
    }
    for (i = 1; i <= p; i++) {
        rat_set(xn, xd, i, An[i "," (p + 1)], Ad[i "," (p + 1)])
    }
}
```

Listing 3: 純粋 POSIX/GNU `awk` 有理数体 $\mathbb{Q}$ 監査・ストリーム直交化エンジン（`strict_orthogonal_medical_audit.awk` 抜粋：`mawk` 互換のローカル変数 `mx_piv` および Stage 3 CSV ブリッジ出力対応版）。

```
#!/usr/bin/env bash
# Auto-strip Windows CRLF (\r) if present and re-exec cleanly in Linux/Colab
if grep -q $'\r' "$0" 2>/dev/null; then
    sed -i 's/\r$//' "$0" && exec bash "$0" "$@"
fi
set -euo pipefail

export PYTHON_BASIC_REPL=1
export PYTHONUNBUFFERED=1

ROOT_DIR="$(pwd)"
BUNDLE_DIR="${ROOT_DIR}/audit_bundle_all28"
mkdir -p "${BUNDLE_DIR}/awk_output" "${BUNDLE_DIR}/python_output" \
         "${BUNDLE_DIR}/comparison_output" "${BUNDLE_DIR}/figures_pdf_png" \
         "${BUNDLE_DIR}/overleaf_tables_tex" "${BUNDLE_DIR}/source_scripts" \
         "${BUNDLE_DIR}/execution_logs"

cat << 'EOF' > "${ROOT_DIR}/_check_env.py"
import importlib.util, subprocess, sys
required = ["numpy", "scipy", "sympy", "pandas", "matplotlib"]
missing = [pkg for pkg in required if importlib.util.find_spec(pkg) is None]
if missing:
    subprocess.check_call([sys.executable, "-m", "pip", "install", "-q", *missing])
print("[Env Check] Core Python scientific & symbolic (SymPy Q) libraries verified.")
EOF
python3 "${ROOT_DIR}/_check_env.py"
```

Listing 4: エンドツーエンド自動検証パイプライン（`run_pipeline.sh` 冒頭ハーネス：Windows CRLF 自己修復、Python 3.13 `importlib.util` & `PYTHON_BASIC_REPL=1` 対応版）。

—

参考文献

[1] Aiken, L. S., & West, S. G. (1991). *Multiple Regression: Testing and Interpreting Interactions*. Newbury Park, CA: Sage Publications.

[2] McCullagh, P., & Nelder, J. A. (1989). *Generalized Linear Models* (2nd ed.). London: Chapman and Hall/CRC.

[3] Cox, D. R. (1972). Regression models and life-tables (with discussion). *Journal of the Royal Statistical Society: Series B (Methodological)*, 34(2), 187–220.

[4] Marquardt, D. W. (1980). You should standardize the predictor variables in your regression models (Comment on "A critique of some ridge regression methods"). *Journal of the American Statistical Association*, 75(369), 87–91.

[5] Cronbach, L. J. (1987). Statistical tests for moderator variables: Flaws in analyses recently proposed. *Psychological Bulletin*, 102(3), 414–417.

[6] Echambadi, R., & Hess, J. D. (2007). Mean-centering does not alleviate collinearity problems in moderated multiple regression models. *Marketing Science*, 26(3), 438–445.

[7] O'Brien, R. M. (2007). A caution regarding rules of thumb for variance inflation factors. *Quality & Quantity*, 41(5), 673–690.

[8] Afshartous, D., & Preston, R. A. (2011). Key results of interaction models with centering. *Journal of Statistics Education*, 19(3), 1–24.

[9] Dalal, D. K., & Zickar, M. J. (2012). Some common myths about centering predictor variables in moderated multiple regression and polynomial regression. *Organizational Research Methods*, 15(3), 339–362.

[10] Iacobucci, D., Schneider, M. J., Popovich, D. L., & Bakamitsos, G. A. (2016). Mean centering helps alleviate "micro" but not "macro" multicollinearity. *Behavior Research Methods*, 48(4), 1308–1317.

[11] Belsley, D. A., Kuh, E., & Welsch, R. E. (1980). *Regression Diagnostics: Identifying Influential Data and Sources of Collinearity*. New York: John Wiley & Sons.

[12] Householder, A. S. (1958). Unitary triangularization of a nonsymmetric matrix. *Journal of the ACM*, 5(4), 339–342.

[13] Golub, G. H., & Kahan, W. (1965). Calculating the singular values and pseudo-inverse of a matrix. *Journal of the Society for Industrial and Applied Mathematics, Series B: Numerical Analysis*, 2(2), 205–224.

[14] Björck, Å. (1967). Solving linear least squares problems by Gram–Schmidt orthogonalization. *BIT Numerical Mathematics*, 7(1), 1–21.

[15] Goldberg, D. (1991). What every computer scientist should know about floating-point arithmetic. *ACM Computing Surveys*, 23(1), 5–48.

[16] Higham, N. J. (2002). *Accuracy and Stability of Numerical Algorithms* (2nd ed.). Philadelphia, PA: Society for Industrial and Applied Mathematics (SIAM).

[17] Golub, G. H., & Van Loan, C. F. (2013). *Matrix Computations* (4th ed.). Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press.

[18] Meurer, A., Smith, C. P., Paprocki, M., Čertík, O., Kirpichev, S. B., Rocklin, M., …& Scopatz, A. (2017). SymPy: Symbolic computing in Python. *PeerJ Computer Science*, 3, e103.

[19] Andersen, P. K., Borgan, Ø., Gill, R. D., & Keiding, N. (1993). *Statistical Models Based on Counting Processes*. New York: Springer-Verlag.

[20] Kalbfleisch, J. D., & Prentice, R. L. (2002). *The Statistical Analysis of Failure Time Data* (2nd ed.). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.

[21] Nelder, J. A. (1977). A reformulation of linear models (with discussion). *Journal of the Royal Statistical Society: Series A (General)*, 140(1), 48–77.

[22] Peixoto, J. L. (1987). Hierarchical variable selection in polynomial regression models. *The American Statistician*, 41(4), 311–313.

[23] Bien, J., Taylor, J., & Tibshirani, R. (2013). A lasso for hierarchical interactions. *The Annals of Statistics*, 41(3), 1111–1141.

[24] Lim, M., & Hastie, T. (2015). Learning interactions via hierarchical group-lasso regularization. *Journal of Computational and Graphical Statistics*, 24(3), 627–654.

[25] Tibshirani, R. (1996). Regression shrinkage and selection via the lasso. *Journal of the Royal Statistical Society: Series B (Methodological)*, 58(1), 267–288.

[26] Zou, H., & Hastie, T. (2005). Regularization and variable selection via the elastic net. *Journal of the Royal Statistical Society: Series B (Statistical Methodology)*, 67(2), 301–320.

[27] Breiman, L., Friedman, J. H., Olshen, R. A., & Stone, C. J. (1984). *Classification and Regression Trees*. Belmont, CA: Wadsworth International Group.

[28] Friedman, J. H. (2001). Greedy function approximation: A gradient boosting machine. *The Annals of Statistics*, 29(5), 1189–1232.

[29] Shapley, L. S. (1953). A value for n-person games. In H. W. Kuhn & A. W. Tucker (Eds.), *Contributions to the Theory of Games*, Vol. II (pp. 307–317). Princeton, NJ: Princeton University Press.

[30] Lundberg, S. M., Erion, G., Chen, H., DeGrave, A., Prutkin, J. M., Nair, B., …& Lee, S.-I. (2020). From local explanations to global understanding with explainable AI for trees. *Nature Machine Intelligence*, 2(1), 56–67.

[31] Janzing, D., Minorics, L., & Blöbaum, P. (2020). Feature relevance quantification in explainable AI: A causal problem. In *Proceedings of the 23rd International Conference on Artificial Intelligence and Statistics (AISTATS)*, PMLR 108, 2907–2916.

[32] Mundlak, Y. (1978). On the pooling of time series and cross section data. *Econometrica*, 46(1), 69–85.

[33] Lindstrom, M. J., & Bates, D. M. (1988). Newton–Raphson and EM algorithms for linear mixed-effects models for repeated-measures data. *Journal of the American Statistical Association*, 83(404), 1014–1022.

[34] Schunck, R. (2013). Within and between estimates in random-effects models: Advantages and drawbacks of correlated random effects and hybrid models. *The Stata Journal*, 13(1), 65–76.

[35] Bates, D., Mächler, M., Bolker, B., & Walker, S. (2015). Fitting linear mixed-effects models using `lme4`. *Journal of Statistical Software*, 67(1), 1–48.

[36] Duane, S., Kennedy, A. D., Pendleton, B. J., & Roweth, D. (1987). Hybrid Monte Carlo. *Physics Letters B*, 195(2), 216–222.

[37] Neal, R. M. (2003). Slice sampling (with discussion). *The Annals of Statistics*, 31(3), 705–767.

[38] Neal, R. M. (2011). MCMC using Hamiltonian dynamics. In S. Brooks, A. Gelman, G. L. Jones, & X.-L. Meng (Eds.), *Handbook of Markov Chain Monte Carlo* (pp. 113–162). Boca Raton, FL: Chapman and Hall/CRC.

[39] Papaspiliopoulos, O., Roberts, G. O., & Sköld, M. (2007). A general framework for the parametrization of hierarchical models. *Statistical Science*, 22(1), 59–73.

[40] Gelman, A., Jakulin, A., Pittau, M. G., & Su, Y.-S. (2008). A weakly informative default prior distribution for logistic and other regression models. *The Annals of Applied Statistics*, 2(4), 1360–1383.

[41] Hoffman, M. D., & Gelman, A. (2014). The No-U-Turn Sampler: Adaptively setting path lengths in Hamiltonian Monte Carlo. *Journal of Machine Learning Research*, 15(1), 1593–1623.

[42] Betancourt, M., & Girolami, M. (2015). Hamiltonian Monte Carlo for hierarchical models. In S. K. Upadhyay et al. (Eds.), *Current Trends in Bayesian Methodology with Applications* (pp. 79–101). Boca Raton, FL: Chapman and Hall/CRC.

[43] Betancourt, M. (2017). A conceptual introduction to Hamiltonian Monte Carlo. *arXiv preprint arXiv:1701.02434*.

[44] Carpenter, B., Gelman, A., Hoffman, M. D., Lee, D., Goodrich, B., Betancourt, M., …& Riddell, A. (2017). Stan: A probabilistic

programming language. *Journal of Statistical Software*, 76(1), 1–32.

[45] Abril-Pla, O., Andreani, V., Carroll, C., Dong, L., Fonnesbeck, C. J., Kochurov, M., …& Zinkov, R. (2023). PyMC: A modern, and comprehensive probabilistic programming framework in Python. *PeerJ Computer Science*, 9, e1516.

[46] Efron, B., Hastie, T., Johnstone, I., & Tibshirani, R. (2004). Least angle regression (with discussion). *The Annals of Statistics*, 32(2), 407–499. [Case 1: Diabetes Cohort].

[47] Venables, W. N., & Ripley, B. D. (2002). *Modern Applied Statistics with S* (4th ed.). New York: Springer. [Case 2: UK Lung Deaths; Case 4: Low Infant Birth Weight].

[48] Penrose, K. W., Nelson, A. G., & Fisher, A. G. (1985). Generalized body composition prediction equation for men using simple measurement techniques. *Medicine & Science in Sports & Exercise*, 17(2), 189. [Case 15: Siri Body Fat Cohort].

[49] Chicco, D., & Jurman, G. (2020). Machine learning can predict survival of patients with heart failure from serum creatinine and ejection fraction alone. *BMC Medical Informatics and Decision Making*, 20(1), 16. [Case 5: Heart Failure Clinical Records].

[50] Kannel, W. B., Dawber, T. R., Kagan, A., Revotskie, N., & Stokes, J. III (1961). Factors of risk in the development of coronary heart disease—six-year follow-up experience: The Framingham Study. *Annals of Internal Medicine*, 55(1), 33–50. [Case 6: Framingham CHD Cohort].

[51] Street, W. N., Wolberg, W. H., & Mangasarian, O. L. (1993). Nuclear feature extraction for breast tumor diagnosis. In *Biomedical Image Processing and Biomedical Visualization*, SPIE Vol. 1905, 861–870. [Case 7: Wisconsin Diagnostic Breast Cancer WDBC].

[52] Smith, J. W., Everhart, J. E., Dickson, W. C., Knowler, W. C., & Johannes, R. S. (1988). Using the ADAP learning algorithm to forecast the onset of diabetes mellitus. In *Proceedings of the Annual Symposium on Computer Application in Medical Care* (pp. 261–265). American Medical Informatics Association. [Cases 10 & 26: Pima Indians Diabetes].

[53] Rosenman, R. H., Brand, R. J., Jenkins, C. D., Friedman, M., Straus, R., & Wurm, M. (1975). Coronary heart disease in the Western Collaborative Group Study: Final follow-up experience of $8\frac{1}{2}$ years. *JAMA*, 233(8), 872–877. [Case 17: WCGS Coronary Cohort].

[54] Samet, J. M., Dominici, F., Curriero, F. C., Coursac, I., & Zeger, S. L. (2000). Fine particulate air pollution and mortality in 20 U.S. cities, 1987–1994. *New England Journal of Medicine*, 343(24), 1742–1749. [Case 8: Chicago NMMAPS Cohort].

[55] Loprinzi, C. L., Laurie, J. A., Wieand, H. S., Krook, J. E., Novotny, P. J., Kugler, J. W., …& Klatt, N. E. (1994). Prospective evaluation of prognostic variables from patient-completed questionnaires. North Central Cancer Treatment Group. *Journal of Clinical Oncology*, 12(3), 601–607. [Cases 16 & 28: NCCTG Lung Cancer Cohort].

[56] Crowley, J., & Hu, M. (1977). Covariance analysis of heart transplant survival data. *Journal of the American Statistical Association*, 72(357), 27–36. [Case 11: Stanford Heart Transplant Registry].

[57] Sauerbrei, W., & Royston, P. (1999). Building multivariable prognostic and diagnostic models: Transformation of the predictors by using fractional polynomials. *Journal of the Royal Statistical Society: Series A (Statistics in Society)*, 162(1), 71–94. [Case 12: German Breast Cancer Study Group GBSG].

[58] Moertel, C. G., Fleming, T. R., Macdonald, J. S., Haller, D. G., Laurie, J. A., Goodman, P. J., …& Veeder, M. H. (1990). Levamisole and fluorouracil for adjuvant therapy of resected colon carcinoma. *New England Journal of Medicine*, 322(6), 352–358. [Case 13: NCCTG Colon Cancer Trial].

[59] Hammer, S. M., Katzenstein, D. A., Hughes, M. D., Gundacker, H., Schooley, R. T., Haubrich, R. H., …& Merigan, T. C. (1996). A trial comparing nucleoside monotherapy with combination therapy in HIV-infected adults with CD4 cell counts from 200 to 500 per cubic millimeter. *New England Journal of Medicine*, 335(15), 1081–1090. [Case 18: ACTG 175 HIV Trial].

[60] Kyle, R. A., Therneau, T. M., Rajkumar, S. V., Offord, J. R., Larson, D. R., Plevak, M. F., & Melton, L. J. III (2002). A long-term study of prognosis in monoclonal gammopathy of undetermined significance. *New England Journal of Medicine*, 346(8), 564–569. [Case 19: Mayo Clinic MGUS2 Cohort].

[61] Dispenzieri, A., Katzmann, J. A., Kyle, R. A., Larson, D. R., Therneau, T. M., Colby, C. L., …& Rajkumar, S. V. (2012). Use of nonclonal serum immunoglobulin free light chains to predict overall survival in the general population. *Mayo Clinic Proceedings*, 87(6), 517–523. [Case 20: Mayo Clinic FLC Assay Cohort].

[62] Royston, P., & Altman, D. G. (2013). External validation of a Cox prognostic model: Principles and methods. *BMC Medical Research Methodology*, 13, 33. [Case 21: Rotterdam Breast Cancer Registry].

[63] The Diabetic Retinopathy Study Research Group (1976). Preliminary report on effects of photocoagulation therapy. *American Journal of Ophthalmology*, 81(4), 383–396. [Case 22: Diabetic Retinopathy Laser Trial].

[64] Belenky, G., Wesensten, N. J., Thorne, D. R., Thomas, M. L., Sing, H. C., Redmond, D. P., …& Balkin, T. J. (2003). Patterns of performance degradation and restoration during sleep restriction and subsequent recovery: A sleep dose-response study. *Journal of Sleep Research*, 12(1), 1–12. [Case 23: Sleep Deprivation Reaction Time Study].

[65] Murtaugh, P. A., Dickson, E. R., Van Dam, G. M., Malinchoc, M., Grambsch, P. M., Langworthy, A. L., & Gips, C. H. (1994). Primary biliary cirrhosis: Prediction of short-term survival based on repeated patient visits. *Hepatology*, 20(1), 126–134. [Cases 24 & 27: Mayo Longitudinal PBCSeq Cohort].

[66] Potthoff, R. F., & Roy, S. N. (1964). A generalized multivariate analysis of variance model useful especially for growth curve problems. *Biometrika*, 51(3–4), 313–326. [Case 25: Craniofacial Orthodont Growth Cohort].

[67] Vehtari, A., Gelman, A., Simpson, D., Carpenter, B., & Bürkner, P.-C. (2021). Rank-normalization, folding, and localization: An improved $\hat{R}$ for assessing convergence of MCMC (with discussion). *Bayesian Analysis*, 16(2), 667–718.

[68] Lewandowski, D., Kurowicka, D., & Joe, H. (2009). Generating random correlation matrices based on vines and extended onion method. *Journal of Multivariate Analysis*, 100(9), 1989–2001.

[69] Bell, A., & Jones, K. (2015). Explaining fixed effects: Random effects modeling of time-series cross-sectional and panel data. *Political Science Research and Methods*, 3(1), 133–153.

[70] IEEE Computer Society (2019). *IEEE Standard for Floating-Point Arithmetic (IEEE Std 754-2019)*. New York: Institute of

Electrical and Electronics Engineers.

[71] Kawahata, Y. (2026). *Silent Numerical Collapse and Algorithmic Hijacking in Medical Interaction and Seasonal Models* [Computer software and reproducibility audit bundle]. GitHub repository (RUDATAScience). https://github.com/RUDATAScience/Silent-Numerical-Collapse-and-Algorithmic-Hijacking-in-Medical-Interaction-and-Seasonal-Models